

Aplicación para el juego de cartas Ether&SteamBoys: Legacy

TRABAJO FINAL DE CICLO EN DESARROLLO
DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Autor: Diego Álvarez del Pozo

Tutor: Ángel González Fernández

Curso académico 2025/2026

Valbona, 15 de Mayo de 2026

Contenido

1 Descripción general del proyecto.....	4
1.1 Introducción	4
1.1.1 Presentación de las características del proyecto	5
1.1.2 Destinatarios	6
1.2 Alcance del proyecto.....	6
1.3 Justificación y análisis de la realidad	7
1.4 Marco legal	8
1.5 Marco teórico	9
1.5.1 Cifras del tamaño de mercado para juegos de rol de tablero	9
1.5.2 Datos numéricos: <i>Dungeons & Dragons</i>	12
1.5.3 Juegos de rol y aplicaciones digitales	12
1.6 Temporización	13
2 Estudio de viabilidad del sistema.....	15
2.1 Análisis económico (DAFO)	15
2.2 Plan de marketing	17
2.2.1 Propuesta de valor.....	17
2.2.2 Modelo Lean Canvas	20
2.2.3 Diseño de producto: packs y unidades de venta	22
2.2.4 Publicidad	23
2.3 Plan de empresa	24
2.3.1 Análisis PESTEL	24
2.3.2 Figura empresarial elegida.....	26
2.3.3 Costes.....	27
2.3.4 Financiación.....	29
3 Descripción del entorno tecnológico	31
3.1 Descripción de todos los perfiles de usuario.....	31

3.1.1	Perfil de administrador	31
3.1.2	Perfil de usuario	33
3.2	Descripción de las tecnologías para cada perfil	33
4	Especificación de requisitos	34
4.1	Requisitos funcionales	34
4.2	Requisitos no funcionales	38
5	Modelo entidad / relación	39
5.1	Explicación del modelo Entidad-Relación.....	39
5.1.1	Personajes	40
5.1.2	Enemigos.....	41
5.1.3	Objetos	42
5.1.4	Jugadores.....	42
5.1.5	Relaciones	42
5.1.6	Claves e identificadores	43
5.2	Representación del modelo Entidad-Relación	44
5.3	Origen de los atributos	45
5.4	Claves primarias.....	46
5.5	Representación del modelo relacional	47
6	Diagramas UML	48
6.1	Casos de Uso.....	48
6.2	Diagrama de clases	60
7	Diseño de Interfaz	62
7.1	Diagramación y prototipado del diseño gráfico de la interfaz	62
7.1.1	Wireframes.....	62
7.1.2	Mockups.....	72
7.2	Guía de estilo	82
7.2.1	Logotipo	82

7.2.2	Formas correctas e incorrectas de uso del logotipo	83
7.2.3	Tipografías	84
7.2.4	Colores	85
7.3	Mapa de navegación	87
7.3.1	Mapa de navegación de la aplicación de escritorio	87
7.3.2	Mapa de navegación de la aplicación móvil	88
8	Pruebas	89
8.1	Pruebas unitarias	89
8.2	Pruebas de integridad	96
9	Manual de usuario	97
9.1	Manual del cliente	97
9.1.1	Manual de usuario – Aplicación de escritorio	97
9.1.2	Manual de usuario – Aplicación móvil	116
9.2	Manual de instalación y despliegue	123
10	Conclusiones	125
11	Anexos	126
11.1	Bibliografía	126
11.2	Tabla de figuras	128
11.3	Clase de equivalencia - Personaje	132

1 Descripción general del proyecto

1.1 Introducción

El proyecto tiene como objetivo la creación de una aplicación de apoyo para el juego de cartas *Ether&SteamBoys: Legacy*. Este juego es la versión de cartas del juego de rol de mesa con el mismo nombre, *Ether&SteamBoys*. Ambos juegos son totalmente originales y de creación propia.

- El nombre de *Ether&SteamBoys: Legacy* proviene del propio juego original *Ether&SteamBoys* junto con el extra *Legacy*. El origen de estos términos surge de: *Ether* viene de la palabra Éter, una sustancia ficticia de gran importancia en el universo del juego que tiene relación con la magia. *SteamBoys* son las palabras en inglés *Steam* (vapor) y *Boys* (chicos), que conjuntamente viene a significar “Chicos de vapor”. Esto va en referencia a la estética de tipo *Steampunk* del universo del juego, un tipo de estética representativa por el uso de máquinas de vapor y estilo renacentista de atuendos, construcciones e indumentaria.
- *Legacy* es la palabra inglesa para “Legado”. Ha sido escogida para el juego de cartas a modo de representar que el juego es una herencia del juego original en el que se basa.

El título tiene, a su vez, una versión reducida utilizando siglas para el nombre del juego. Dicha forma es: *E&S: Legacy*.

Para entender la finalidad del proyecto, se procede a exponer el funcionamiento del juego. *Ether&SteamBoys: Legacy* es un juego de combate por turnos donde los jugadores utilizan personajes únicos que cuentan con varias habilidades para el combate. Los jugadores se sumergen en aventuras del mundo de *Ether&SteamBoys* creando un pintoresco grupo con los personajes más conocidos del juego original, donde la estrategia a la hora de seleccionar personajes, el equipo utilizado y el desarrollo de los combates decidirán como progresa su aventura.

El juego se desarrolla de forma totalmente analógica, es decir, se utilizan cartas y dados de múltiples caras para el desarrollo de los combates y las aventuras. El grupo de jugadores se enfrentará a otro que actuará como *Maestro de Juego* o *Game Master*, que será el que planifique enemigos y trabas al grupo de jugadores, a la par que desarrolla la aventura. Esa posición de maestro de juego no será fija, y cualquier jugador podrá intercambiarse para poner en marcha una nueva aventura, permitiendo que todos puedan disfrutar tanto el papel de jugador como de maestro de juegos.

Los personajes disponibles en el juego están basados en los que han aparecido en el juego de rol de mesa homólogo, y los jugadores irán desbloqueándolos en sus partidas de la forma que consideren. En origen está planificado que se obtengan siguiendo un sistema de lotería o *gacha*, similar a juegos de móvil del mismo género.

1.1.1 Presentación de las características del proyecto

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación que sirva de apoyo a los jugadores para hacer sus sesiones de juego más sencillas y tener un acceso más cómodo a la información del juego si así lo desean. A su vez, ofrecerá dados digitales de múltiples caras en caso de que los consumidores del juego los necesiten por no tener suficientes dados físicos.

Se creará una aplicación de escritorio y una aplicación para móviles. La primera se desarrolla para el perfil de *administrador* para añadir nuevos contenidos como creador del juego. La segunda estará disponible para jugadores para acceder a toda esa información y recursos del juego. En este proyecto se desarrollarán y probarán ambas aplicaciones, así como la realización de la base de datos de la que se nutrirán para ofrecer información sobre personajes, objetos, equipamiento y enemigos o adversarios.

Como funcionalidades se añade la opción a los jugadores de guardar los personajes adquiridos en el desarrollo de su partida o el acceso a dados de múltiples caras en el caso de necesitarlos.

1.1.2 Destinatarios

El destinatario principal de la aplicación serán los jugadores o potenciales jugadores del juego. La aplicación móvil se incluirá con el pack físico del juego, a través de un código de descarga. A su vez, podrá adquirirse sin comprar el pack físico del juego por un precio, el cual será menor que el propio juego en su formato físico.

El *target* potencial de la aplicación no se podrá clasificar por edad o por género, ya que los jugadores o posibles jugadores de un juego de rol de tablero no tienen un perfil definido. A lo sumo, se debe añadir que la aplicación estaría orientada a un perfil de gustos por los juegos de mesa y juegos de rol, tanto aquellos que ya conozcan *Ether&SteamBoys*, como los que lo descubren por primera vez. Incluso podrían ser usuarios que buscan un elemento de referencia para otros juegos, partidas o sesiones, no necesariamente del juego en cuestión.

1.2 Alcance del proyecto

La finalidad del proyecto es la creación de una aplicación de apoyo para *Ether&SteamBoys:Legacy*. Contará con varias aplicaciones que los jugadores podrán usar en su totalidad, salvo las destinadas al propio administrador. El principal uso es servir como un punto de acceso rápido a buscar la información del juego o glosarios de referencia para los maestros de juego.

La aplicación se irá actualizando con nuevas versiones según surjan nuevos personajes, y de cara al futuro, podrá contar con nuevos usos según el juego vaya evolucionando. En resumen, la aplicación tendrá un ciclo constante de evolución y mejora continua, al igual que el propio juego.

El proyecto tiene objetivo la creación de una aplicación de escritorio y su versión de móviles. Ambas aplicaciones tendrán los siguientes usos de cara al juego:

- Dados digitales: La aplicación tendrá la opción de poder simular dados de múltiples caras en caso de que sean necesarios para una partida. Permitirá seleccionar la cantidad de dados y el número de caras de estos, a elegir entre: cuatro, seis, diez, doce y veinte caras.

- Base de datos: La aplicación contará con toda la información sobre personajes disponibles, sus atributos, sus habilidades y demás datos del personaje. A su vez, tendrá otro tipo de galerías que podrán servir como glosarios de referencia para los jugadores, tales como: armas y equipamiento, objetos, enemigos y adversarios, etcétera.
- Registro y listados de personajes obtenidos: Los jugadores podrán guardar que personajes han adquirido cada uno, para llevar un registro de ellos y que tengan un acceso rápido a las fichas de personaje de éstos.

Para alcanzar ese objetivo de una aplicación funcional tanto para escritorio como para móviles, se estructurará el proyecto en distintas etapas, las cuales son:

- Realización de una base de datos de la que se nutrirá la aplicación para ofrecer y visualizar datos de personajes, objetos, equipamiento y enemigos. Se realizará todo el proceso de creación desde la idea, pasando por los modelos entidad-relación y relacional, para finalmente materializar la base de datos.
- Codificación de la aplicación tanto para escritorio como para móviles.
- Diseño de interfaz y aspecto visual de la aplicación.
- Realización de documentación asociada.
- Pruebas y verificación de funcionamiento, realizando e identificando los errores y/o cambios encontrados, y como se subsanarán.

1.3 Justificación y análisis de la realidad

Los juegos de rol y de cartas siguen manteniendo su público y seguidores, pero actualmente, ha aparecido un elemento extra durante las sesiones de juego: el teléfono móvil. No sustituirá los elementos clásicos de los juegos de rol (cartas, dados de múltiples caras y las fichas en papel), pero puede ser un elemento muy útil que sirva como apoyo.

El teléfono móvil puede aportar un acceso rápido a información, permitir archivar datos y listas o directamente aportar esos datos que faltan en una sesión a la hora de realizar una tirada.

El juego de rol utilizado para este proyecto, *Ether&SteamBoys* fué creado por el autor de este proyecto (Diego Álvarez del Pozo) en agosto de 2013, y en todos estos años no ha dejado de recibir mejoras y nuevas actualizaciones para mantenerse en activo. En el año 2023, se comenzó el proyecto de crear una versión de un juego de cartas que usa los personajes que han aparecido en todos estos años de juego con *Ether&SteamBoys*. Este juego de cartas guarda similitudes con otros juegos de rol de cartas que usan un sistema de juego muy parecido, tales como *Pathfinder Adventure Card Game* o *Munchkin*, entre otros.

La actual versión del juego *Ether&SteamBoys: Legacy* se considera en un estado de *alfa*. Es decir, una versión inicial de prueba donde se está calibrando el funcionamiento del juego. Aun así, cuenta con suficiente contenido para poder jugar partidas actualmente, y, por tanto, para el desarrollo de las aplicaciones y que éstas puedan servir para la prueba del juego.

A la par que el juego crece y avanza, la aplicación lo hará con él, hasta su posterior salida comercial una vez tenga una versión calibrada y preparada para el *launch* o salida.

1.4 Marco legal

Para la realización de este proyecto, y su aplicación, se han de tener en cuenta varios aspectos en cuanto a marco legal. Se tratan de:

- I. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (BOE, 2018)

“Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.” (Art.1, p. 15, BOE n.294).

- II. Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información. (BOE, 2018)

“El presente real decreto-ley tiene por objeto regular la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los servicios digitales, y establecer un sistema de notificación de incidentes.” (Art.1, p. 87679, BOE n.218).

- III. Directiva 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016 sobre la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles de los organismos del sector público. (BOE, 2016)

“Con el fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior, la presente Directiva tiene por objeto aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a los requisitos de accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, permitiendo así que dichos sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles sean más accesibles para los usuarios, en particular para las personas con discapacidad.” (Art. 1, Directiva Europea 2016/2102 del Parlamento Europeo y el Consejo, 26 de Octubre de 2016)

1.5 Marco teórico

1.5.1 Cifras del tamaño de mercado para juegos de rol de tablero

Según el informe de mercado de *Global Growth Insights* (2024) sobre juegos de rol de tablero para el año 2024 ofrece datos de la cuota de mercado global de este tipo de juegos, además de proyección para años posteriores. Los datos son los siguientes:

- Para 2024, los datos de mercado global están valorados en 1925.67 Millones de dólares.
- La previsión para 2025 en este informe es de 2153.66 Millones de dólares. Los datos reales son de 2150 Millones de dólares durante el transcurso del año en curso.
- La previsión para 2026 en el informe es de 2408.66 Millones de dólares.
- La previsión para 2033 en el informe es de 5271.75 Millones de dólares.

La tendencia es claramente ascendente, lo que permite un pensamiento optimista respecto a la creación de proyectos relacionados. Estos datos se relacionan con otras partes del informe respecto al método de salida al mercado y la distribución del producto.

Según el informe, plataformas como *Kickstarter* ofrecen más de 3.500 proyectos relacionados con TTRPG anualmente, con un 72% financiados con éxito. Respecto a la distribución: un 57% se realiza a través de *retailers* (minoristas) y un 43% a través de D2C (*Direct to Consumer*). Los minoristas priorizan con un 62% de venta de miniaturas o packs premium especiales. En el caso de D2C, el 66% de los proyectos se llevan a cabo a través de *crowdfunding*, y domina en términos de herramientas digitales como bienes virtuales, PDFs auxiliares o módulos compatibles con VTTs (*Virtual Tabletops*).

Desglosando los datos de mercado por territorio se obtienen los siguientes datos: 42% para América, 28% para Europa, 21% para Asia-Pacífico y 9% para Oriente Medio-África. Para aportar unos datos extra, cabe decir que el 61% de las campañas de *crowdfunding* de TTRPG se dan en Norteamérica y el 48% de los TTRPGs indie de Europa se lanzan en al menos dos idiomas.

Jugadores de TTRPG por territorio

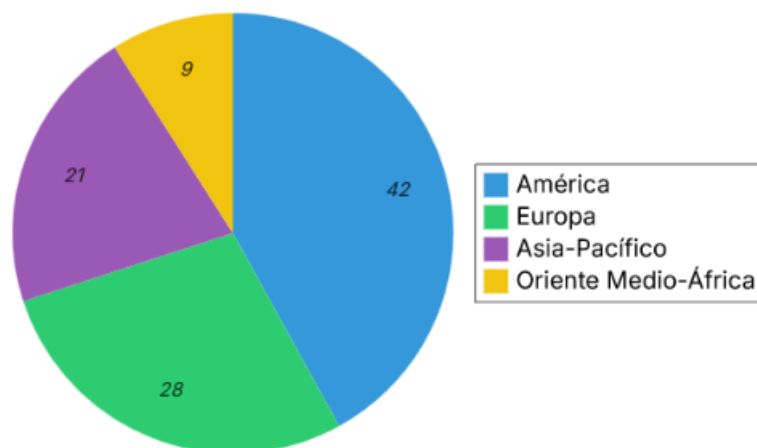


Figura 1: Jugadores de TTRPG por territorio

Respecto a porcentajes de jugadores según la edad de estos, el informe los engloba en cuatro categorías:

- De 18 a 35 años, que engloban un 53% del total de jugadores.
- De 36 a 50 años, que engloban un 24% del total de jugadores.
- Mayores de 50 años, que engloban un 12% del total de jugadores.
- Menores de 18 años, que engloban un 11% del total de jugadores.

Jugadores de TTRPG por edad

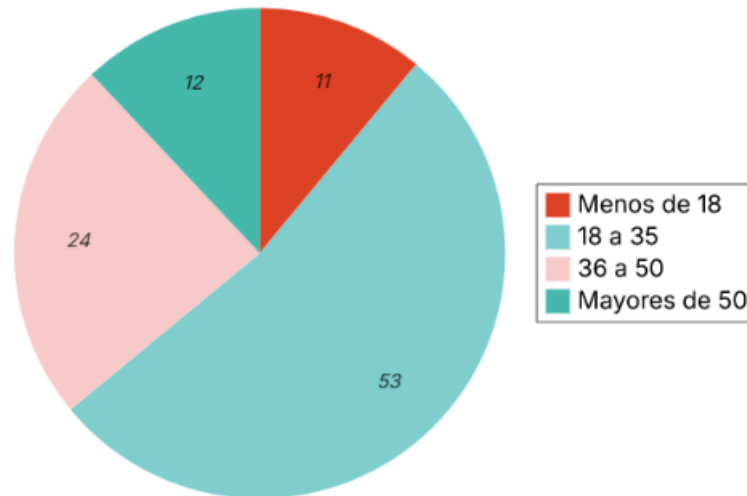


Figura 2: Jugadores de TTRPG por rango de edad

De estos datos se obtienen detalles relevantes relacionados con la edad. En los grupos de 36 años en adelante (el 36% del total) tienen una preferencia por las partidas presenciales (desde el 50 al 70% según el grupo). En el grupo de 36 a 50 años se encuentra el 39% del total de compras de paquetes *premium* o de coleccionista.

Dentro del grupo a 18 a 35 años, más del 67% del grupo utiliza herramientas digitales en sus partidas o incluso VTTs para realizarlas online. Esto denota la importancia del uso de elementos digitales que complimenten el juego presencial, permitiendo abarcar el grupo mayoritario sin perder a los grupos minoritarios con la creación de productos físicos.

Todos estos datos permiten determinar que los TTRPGs han pasado a ser un elemento de entretenimiento con un amplio mercado muy variado, con una clara tendencia ascendente en la inclusión de elementos digitales y material virtual para la realización de partidas y sesiones. Aunque la mayoría de la cuota de mercado aún recaiga sobre gigantes como *Wizards of the Coast* (38,5% de la cuota total del mercado), la publicación de nuevos sistemas y juegos mediante *crowdfunding* o salidas directas a cliente (D2C) está en auge, según los datos observados.

1.5.2 Datos numéricos: *Dungeons & Dragons*

En el mundo de los juegos de rol de tablero, es imposible no considerar el más famoso de todos ellos: *Dungeons and Dragons* (D&D en adelante), creado por Gygax, G. & Arneson, D. en 1974. A partir de 1997 ha sido publicado por *Wizards of the Coast* hasta el presente, lanzando nuevas versiones del manual con frecuencia.

En el informe del año 2023 realizado por *Wizards of the Coast* se ofrecen múltiples datos de interés centrados en D&D, pero que son extrapolables a otros juegos de rol y sirven como referencia para la valoración del mercado posterior. (Wilde, 2023).

Según el informe que resume Wilde en su artículo (2023), el 60% de los jugadores son varones, el 39% mujeres y el 1% restante se identifica de otra manera. El 60% de los jugadores se consideran “híbridos” en el juego, es decir, que realizan partidas tanto presenciales como online, usando elementos digitales. Finalmente, el 58% de los jugadores realizan partidas de forma semanal. Estos datos verifican la tendencia creciente en el uso de aplicaciones digitales para complementar las partidas, así como que más de la mitad lo consideran una actividad frecuente en su rutina, convirtiéndolo en una afición presente en su vida diaria.

Respecto a la edad del perfil de jugador: un 48% se identifica como *millennial* (nacidos entre 1981 y 1996), un 33% como Generación Z (nacidos entre 1997 and 2012) y un 19% como Generación X (nacidos entre 1965 y 1980). Estos datos se pueden trasladar a juegos de rol de sistemas similares, entre los que se incluye *Ether & SteamBoys*. Los datos demuestran que el público tiene un umbral de edad amplio, y de forma general, el perfil de jugador de juegos de rol de tablero no se ciñe a un solo juego de forma exclusiva, ampliando su catálogo de juegos con cierta frecuencia.

1.5.3 Juegos de rol y aplicaciones digitales

Los juegos de mesa, entre los que se incluyen los juegos de rol y juegos de cartas, han sufrido un cambio con el paso del tiempo: la aparición de aplicaciones digitales como elemento auxiliar durante el juego. El uso de la tecnología en todos los aspectos de la vida, combinado con la necesidad surgida por la pandemia del COVID-19 permitió la entrada de estos elementos en las sesiones que, por norma general, son analógicas.

La combinación de un juego de rol o mesa tradicional con aplicaciones digitales mejora la inmersión el juego por parte del jugador. (Chua Soo et al., 2024) Estas aplicaciones deben ser sencillas e intuitivas para conseguir ese objetivo, con el peligro de conseguir el resultado contrario si las aplicaciones resultan muy complejas.

Estas aplicaciones van desde opciones tan sencillas como pequeñas aplicaciones que registran información sobre el juego o los personajes de los jugadores, hasta otras más completas como los VTTs que permiten el juego online completo al aportar un mapa interactivo para los jugadores o posibilidad de hacer videollamadas durante el desarrollo de la partida. Estas aplicaciones ofrecen la posibilidad de desarrollar partidas totalmente online, conectando personas que de forma analógica no podrían verse para jugar una partida.

Los jugadores en general valoran los beneficios sociales y psicológicos que aporta el juego analógico y en persona, aunque valoran positivamente los recursos digitales para mejorar la experiencia, especialmente la posibilidad de conectar jugadores que por otros métodos no tendrían la oportunidad. (Kozlov & O'Connor, 2025).

1.6 Temporización

El proyecto dará comienzo en septiembre de 2025, utilizando este primer año de estudios para perfilar el sistema del juego en su forma analógica y realizar algunas pruebas de funcionamiento. Desde **septiembre de 2025 a marzo de 2026** se realizará el proyecto en su totalidad junto con la codificación de la primera versión de la aplicación.

Se representa en el siguiente gráfico, con la planificación agrupada en meses y en las correspondientes cuatro semanas de cada mes:

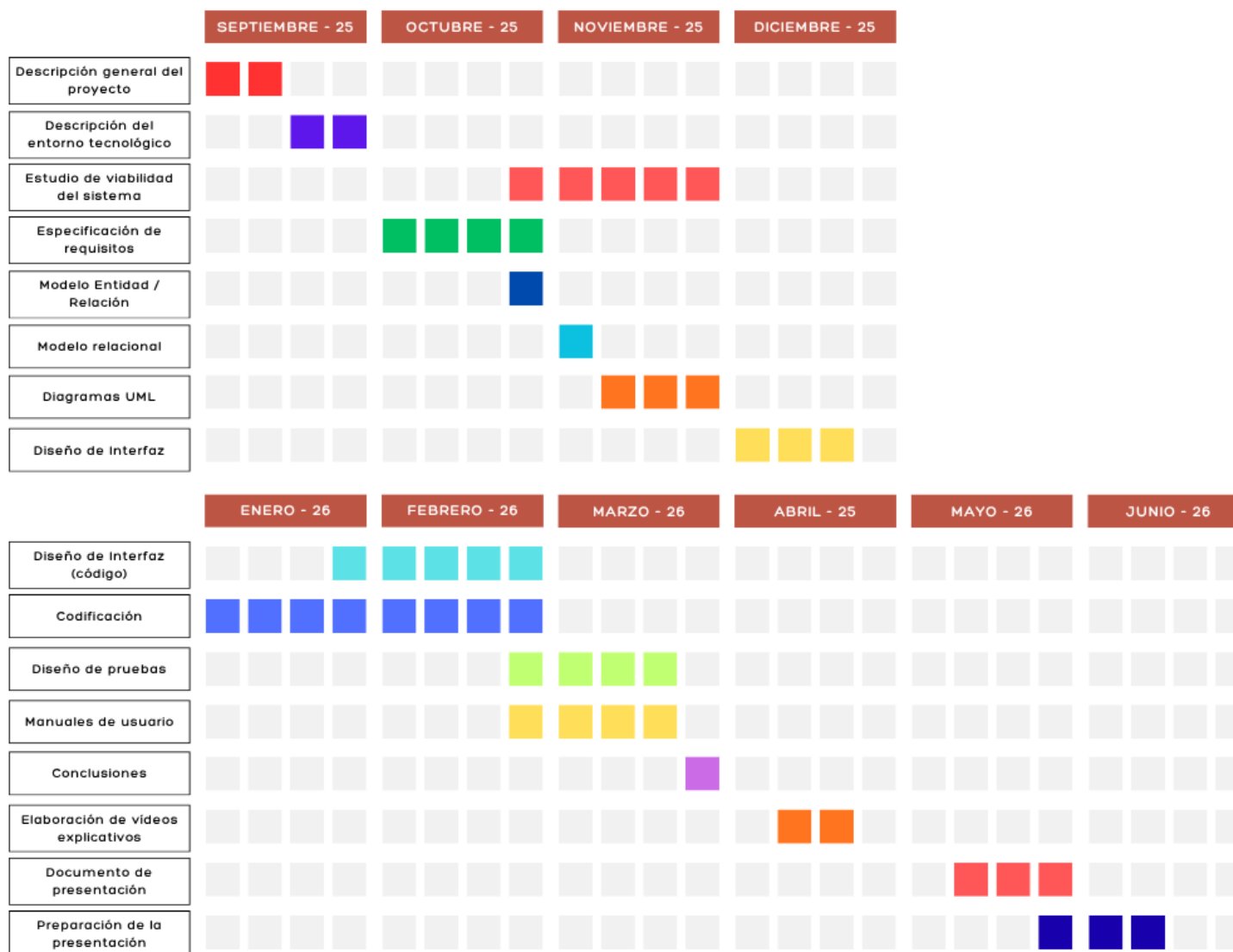


Figura 3: Diagrama Gantt de temporalización del proyecto

2 Estudio de viabilidad del sistema

2.1 Análisis económico (DAFO)

El análisis del proyecto comienza con una valoración del entorno y el propio proyecto, respaldado por los datos presentados en apartados anteriores. Para ello, se realiza un análisis DAFO presentando los puntos fuertes y débiles del proyecto y del entorno actual en el que se desarrolla.

Análisis DAFO

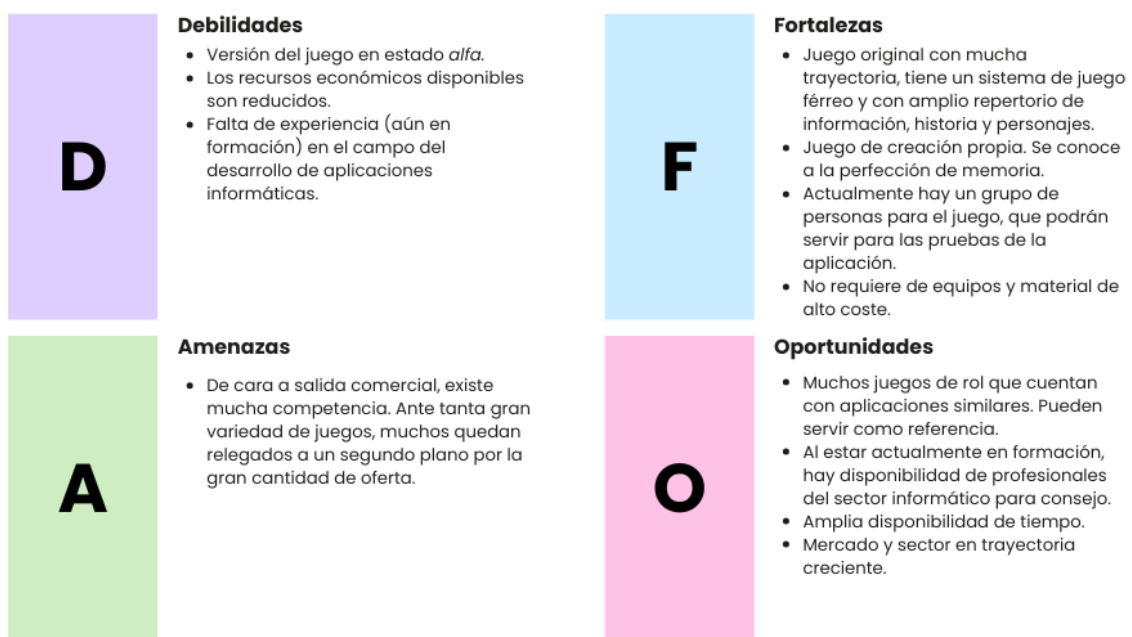


Figura 4: Análisis DAFO

El proyecto en sí cuenta con las siguientes fortalezas:

- El juego es totalmente original y de creación propia, la versión de rol (*Ether & SteamBoys*) cuenta con muchos años de desarrollo y todos los aspectos del sistema están controlados, probados y corregidos.

- Al ser un juego de creación propia, se conoce de memoria todo el sistema y las normas de juego. En otras palabras, la persona con mayor conocimiento del juego es el propio autor.
- Actualmente existe un grupo de personas que juegan y han probado el juego, pueden servir como grupo de prueba del juego y la aplicación durante el desarrollo, así como transmitir *feedback* para correcciones y cambios.
- El desarrollo de la aplicación y el juego no requiere de equipos de alto coste ni de local para su creación y mantenimiento.

Y a su vez, con las siguientes debilidades:

- En el caso del juego de cartas, aún tiene elementos en estado *alfa*, que deben ser probados. Así como sistemas por añadirse en el futuro.
- Los recursos económicos iniciales son reducidos.
- Falta de experiencia, al encontrarse aún en formación, en el sector de desarrollo de aplicaciones.

En el caso del entorno, se encuentran las siguientes oportunidades:

- Existen múltiples juegos con aplicaciones de apoyo, de muchos tipos y que ofrecen distintos servicios. Todas ellas pueden analizarse y usarse como referencia, incluso para añadir futuros servicios nuevos a la aplicación usándolas como base.
- Al encontrarse actualmente en formación, existen profesionales del sector informático que pueden dar apoyo y servir como consulta y consejo.
- Amplia disponibilidad de tiempo para el desarrollo del proyecto.
- El mercado de los juegos de rol y de cartas está en auge y con trayectoria creciente para los próximos años.

Y a su vez, la siguiente amenaza:

- Existe mucha competencia en el mundo de los juegos de rol, destacando los gigantes del género como *Dungeons & Dragons*, *Pathfinder*, *Call of Cthulhu*, entre otros.

A pesar de la existencia de amenazas y debilidades, algunas de ellas pueden analizarse desde otro punto de vista. La existencia de competencia resulta en una amenaza menor apoyándose en los datos que el consumidor de TTRPGs busca y prueba todo tipo de juegos. En el caso del grupo mayoritario entre 18 y 35 años, un amplio porcentaje de este grupo busca juegos de la categoría *indie*.

Respecto a las debilidades, la mayoría de ellas son fácilmente subsanables. Lo que deja una valoración positiva con el análisis, demostrando una viabilidad inicial del proyecto que se desarrollará en profundidad en los apartados siguientes, detallando tanto el desarrollo técnico como la planificación de marketing.

2.2 Plan de marketing

En los apartados anteriores se aportaron datos del mercado y la situación actual, seguidos de una primera valoración del proyecto y el entorno planteando sus puntos fuertes y débiles. A continuación, se entra en detalle en el plan de desarrollo de la idea, la estrategia de desarrollo con el objetivo de venta del producto y finalmente los pasos futuros para su mejora continua e incremento de valor.

Antes de comenzar, es necesario especificar que el producto principal no es la aplicación, si no el conjunto del juego. Es decir, el producto a ofrecer será el juego *Ether & SteamBoys*, en sus dos versiones de rol y de cartas, y a su vez la aplicación como apoyo al juego de cartas. Todo el análisis del plan de marketing desde la idea hasta las etapas finales se planteará con esta definición de producto.

2.2.1 Propuesta de valor

En primera instancia es necesario valorar la propuesta de valor aportada al cliente por parte del producto. El valor del producto, ambos juegos junto con su aplicación, se centra en dos categorías principalmente: beneficio emocional y trascendencia.

Respecto al beneficio emocional, su valor principal es muy claro: Entretenimiento. *Ether & SteamBoys* es un juego con mucho contenido que ofrecerá diversión a sus jugadores durante un largo periodo de tiempo, ya que no es un juego que pueda “completarse”. En otras palabras, es un juego que dura hasta que los jugadores deseen. A su vez ofrece otros valores como el

diseño y estética de los productos físicos, el material de juego, etcétera. Esto puede satisfacer el afán coleccionista de parte del *target*.

En el caso de la trascendencia se aporta otro tipo de valores más subjetivos para el cliente, como la pertenencia a un grupo o comunidad. El avance en el juego puede aportar realización por sentir el progreso y desarrollo del personaje, cumplir objetivos en la partida, etcétera. No se debe olvidar el aporte educativo del juego, ya que, por su sistema de juego y amplitud de mundo, se fomenta el aprendizaje y se mantiene la mente activa. Algunos ejemplos son:

- El mundo tan amplio que ofrece el juego fomenta la búsqueda de información y el aprendizaje de muchos aspectos para incluirlos en el juego.
- Se mantiene la mente activa gracias al sistema de juego con dados, la organización de inventarios, realización de cálculos, entre otros.
- Las partidas sirven como motor donde grupos de amigos terminan compartiendo sus aficiones y conocimientos de materias variadas.

Finalmente, existe cierto valor funcional gracias a la aplicación digital. La aplicación vendrá incluida con cualquier pack del juego sin coste extra, y principalmente aportará una mejora de tiempos en las partidas para un mejor acceso o reducir la necesidad de dados. En versiones posteriores su valor funcional será aún mayor al ofrecer muchos más servicios.

Para una visión más esquemática del valor se presenta el gráfico *value proposition canvas* donde se enfoca a analizar el valor centrándose en el cliente. A un lado está el bloque de cliente valorando sus actividades, las situaciones no deseadas que pueden surgir en ellas y lo que espera obtener de la realización de esas actividades. Al otro lado el bloque de producto analizando como el producto subsana esas situaciones no deseadas y los valores que aporta.

Value proposition canvas

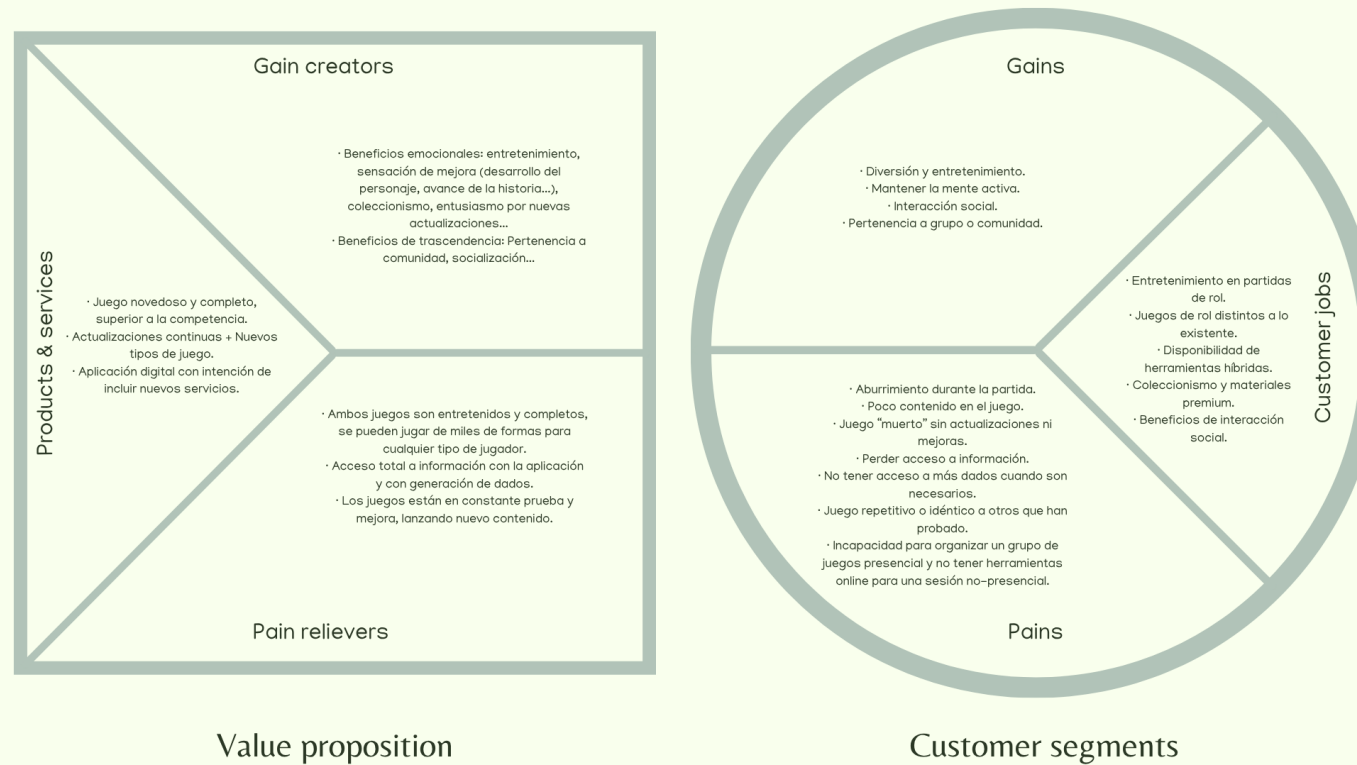


Figura 5: Value Proposition Canvas

2.2.2 Modelo Lean Canvas

Para desarrollar y detallar el modelo del negocio y el proyecto se usará el modelo *lean canvas*, orientado a proyectos en un estado inicial o *startups*. A partir del gráfico representado se explica en más detalle cada uno de los elementos.

Según datos analizados en apartados anteriores, el público no tiene un género definido para los juegos de rol y de cartas que destaque sobre otros. Además, existe una trayectoria creciente de apoyo a juegos creados por grupos pequeños o *indies*. Tomando esos mismos datos, el cliente potencial se agrupa en dos tipos: jugadores entre 18 y 35 años que buscan variedad los juegos combinando con herramientas digitales en su mayoría, y los mayores de 35 que priorizan los juegos analógicos y con productos coleccionables o de lujo. Estos dos grupos serán los clientes potenciales, cumpliendo las demandas de ambos con los distintos productos ofrecidos para abarcar la mayor cuota de mercado posible.

El producto ofrecido destaca sobre el mercado por su sistema de juego, muy completo y con gran variedad para adaptarse a todo tipo de jugadores, así como su continua mejora y actualización. Se complementará el producto básico del juego de rol *Ether & SteamBoys* con otro tipo de juego más rápido al ser de cartas, *Ether & SteamBoys:Legacy* e incluir herramientas online como la aplicación. Estas serán las ventajas competitivas que se potenciarán y destacarán de cara a su salida al mercado para imponerse sobre la competencia y atraer clientes y jugadores.

Aportando estas características al producto enfocadas al cliente se le da valor para satisfacer lo mencionado en el apartado anterior: entretenimiento, coleccionismo, pertenencia a grupo, realización por desarrollo de personaje y pertenencia a comunidad. La propuesta de valor del producto se compone principalmente de estos elementos.



Figura 6: Modelo Lean Canvas

Los canales de venta del producto, inicialmente, serán del tipo D2C (*Direct to Customer*) mediante venta bajo pedido de los distintos tipos de packs. A su vez se usarán canales de publicidad como redes sociales, pruebas del juego en eventos y que la propia comunidad sirva como canal publicitario.

El volumen de ventas, así como el número de seguidores y reacciones al contenido publicado en redes servirán como valoración numérica del éxito del producto y la idea. El número de descargas de la aplicación para *Ether & SteamBoys: Legacy* también será una métrica que valorar.

Los costes del proyecto se centran en el coste de suministros y compra de herramientas auxiliares de corte, dibujo, plastificado, etcétera. El mayor coste recae en impresión de manuales y cartas a imprentas, principalmente por ser costes elevados en un escaso periodo de tiempo. Finalmente se debe añadir que la mayoría del coste será en tiempo por la elaboración artesanal de muchos complementos del juego del pack coleccionista.

Los ingresos obtenidos vendrán de los packs vendidos, que se describen en detalle en el siguiente apartado como plan de diseño de producto y marketing de este.

2.2.3 Diseño de producto: packs y unidades de venta

El producto planteado para el plan de marketing es el conjunto del juego de rol *Ether & SteamBoys*, el juego de cartas *Ether & SteamBoys: Legacy* y la aplicación para este último. En un futuro podrán surgir nuevos packs de producto, variaciones de estos o actualizaciones.

Los productos o packs lanzados en primera instancia son los siguientes:

- Caja de lujo con diseño referente al juego, que contiene una edición premium del manual impreso de *Ether & SteamBoys* además de la caja completa del juego de cartas *Ether & SteamBoys: Legacy*. Se considera el pack de lujo o coleccionista, y tiene el precio más elevado.
- Caja metálica más pequeña y básica que contiene el juego de *Ether & SteamBoys: Legacy* con todo lo necesario para jugar.
- Manual impreso básico de *Ether & SteamBoys* en una versión de menor coste que el manual contenido en la caja de lujo.

Todos ellos tendrán un código de acceso para obtener la aplicación de móvil de *Ether & SteamBoys: Legacy* de forma gratuita que servirá de apoyo a los que compren el juego de cartas e invitará a los juegos de rol a probar la versión de cartas.



Figura 7: Packs de unidades de venta

Los precios aproximados de los packs se venta son los siguientes, sin aplicar costes de envío ni portes de transporte. Estos precios son una primera idea, que se define más adelante según costes de producción:

- Pack premium y caja de lujo en torno a unos 200 € por unidad.
- Caja metálica con el juego de cartas por unos 50 € por unidad.
- Manual impreso básico del juego de rol por unos 30 € por unidad.

2.2.4 Publicidad

Los canales principales de publicidad para el juego serán las redes sociales, principalmente en Instagram y TikTok para abarcar la mayor cantidad de cliente potencial posible. En ellas se realizarán publicaciones de forma habitual para mantener actividad en los perfiles e intentar conseguir el mayor número de personas siguiendo la página.

Las publicaciones realizadas estarán centradas en dar información sobre los juegos publicitados o noticias de actualizaciones de estos. A su vez podrán publicarse grabaciones de las partidas que se realizan con el grupo existe de juegos a modo de “partidas en vivo”. Por otra parte, se podrá compartir información de otros juegos o noticias referentes al mundo de los juegos de rol de tablero y juegos de cartas.

Otro canal de publicidad serán eventos y tiendas relacionadas. En ellos se podrán realizar partidas de acceso libre para cualquier interesado y realizar partidas supervisadas donde los jugadores pueden probar los juegos, estimulando su interés. En primera instancia se centrarán estas partidas en eventos, convenciones y tiendas de Asturias, España.

2.3 Plan de empresa

El punto de partida para el plan de empresa es la definición del producto basándose en datos objetivos. En los apartados anteriores se presentan dichos datos sobre el entorno, la competencia, el mercado y los clientes potenciales. En el plan de marketing se define el producto junto con su valor y puntos fuertes, siempre usando el cliente como punto de referencia. Con estos elementos definidos se puede pasar a la redacción del plan de empresa, comenzando con un análisis PESTEL como arranque y continuar con la figura empresarial elegida, planes económicos y necesidades y costos iniciales para la puesta en marcha de la idea.

2.3.1 Análisis PESTEL

El análisis PESTEL (Político, Económico, Sociocultural, Tecnológico, Ecológico y Legal) permite una valoración del entorno actual para el desarrollo del proyecto. Este análisis se ha ido desarrollando en los apartados anteriores, pero se incluye a modo de resumen agrupado de toda esa información usando la herramienta PESTEL.

Análisis político:

- En el contexto actual de país existen programas de apoyo al emprendimiento que pueden ser considerados para el proyecto.
- Beneficios fiscales y de pago de cuota de autónomos.
- Existe inestabilidad geopolítica internacional, pero que no resultará un problema pues se optará por proveedores y servicios de terceros locales y nacionales.

Análisis económico:

- Tendencia ascendente del mercado de juegos de rol y juegos de mesa.
- El segmento de jugadores que busca el coleccionismo y elementos premium está en tendencia creciente.
- Existen riesgos económicos debido a la fluctuación de costes de materiales y mercancías, así como costes de portes.
- El modelo de negocio elegido de trabajo autónomo de forma artesanal cuenta con riesgo de problemas de producción si se dan picos de demanda muy altos.

Análisis sociocultural:

- Parte del público objetivo favorece la existencia de productos analógicos sobre lo digital (juegos de mesa artesanos, fichas de papel, dados, otras herramientas analógicas, etcétera.)
- Los juegos de rol han pasado de considerarse un *hobby* de un público reducido a una tendencia cultural mucho mayor.
- Parte del público objetivo favorece la existencia de herramientas digitales híbridas combinadas con el juego analógico.
- El público tiene preferencia por productos artesanales y de autoría individual: productos hechos de forma local, artesanales y de género *indie*.

Análisis tecnológico:

- Tendencia ascendente en el uso de *companion* apps para juegos de rol y juegos de mesa (tutoriales, control de partidas, VTTs...)
- Uso de plataformas de venta online y *crowdfunding* (Kickstarter, Gamefound o Itch.io)
- En el futuro, si la aplicación ofrece muchos servicios y recursos, requerirá un mantenimiento mayor y posiblemente requerir personal extra.
- Las marcas de juegos de rol que integran experiencia física + digital + narrativa adquieren fidelización a largo plazo.

Análisis ecológico:

- El público valora aspectos ecológicos como uso de productos de cercanía, materiales reciclables, productos sostenibles, etcétera.
- En contraparte, el público rechaza uso de materiales plásticos.
- La digitalización parcial es considerada un proceso de mejora medioambiental.

Análisis legal:

- Realizar el registro de la marca *Ether & SteamBoys*.
- Asegurar las licencias de textos, imágenes, etcéteras usados en la aplicación, si fuese necesario, en el caso de no ser fuentes propias.
- Cumplir las normativas pertinentes consideradas en el apartado de marco legal.

2.3.2 Figura empresarial elegida

Dado el alcance reducido del proyecto y que todo el trabajo puede ser realizado por una sola persona, se opta por el autónomo como figura empresarial. La realización del proyecto, mantenimiento de este, gestión de las ventas y producción de juegos se realizará íntegramente por una sola persona, sin necesidad de un local para su desarrollo.

La figura del autónomo ofrece tanto ventajas como desventajas, pero dada la situación del proyecto, se valoran esas ventajas como más positivas o prioritarias sobre las desventajas. La siguiente tabla presenta ambas:

Ventajas	Desventajas
Libertad y flexibilidad horaria	Salario variable según ingresos de la actividad
Desgravar el IVA en conceptos relacionados con el trabajo	Responsabilidad no limitada
No requiere capital inicial como otras figuras empresariales	Dificultades de financiación
Beneficios sanitarios igual que un trabajador por cuenta ajena	Control estricto de gastos, ingresos y costes
Tarifa plana de autónomo durante 1 o 2 años	

Figura 8: Tabla de ventajas y desventajas de la figura empresarial de autónomo

La figura del autónomo resulta adecuada para un solo socio que no dispone de capital inicial para otra figura. Ventajas como la flexibilidad horaria, desgravar IVA de conceptos relacionados o la tarifa plana de 60€ en el año 2025 para uno o dos años mientras los ingresos sean inferiores a la base mínima de cotización resultan óptimas en contraposición con las desventajas.

Las desventajas no resultan tan problemáticas en comparación a las ventajas, pues la necesidad de capital no es tan considerable como podría ser en otro tipo de proyectos, por tanto, los problemas de financiación no resultan en un inconveniente severo. El mayor inconveniente es la responsabilidad no limitada en el caso de que se alcance la situación de cesión de actividad contando con deudas a pagar.

2.3.3 Costes

En este apartado se detallan los costes asociados al desarrollo y puesta en marcha del proyecto, abarcando desde la fase inicial de creación de la aplicación hasta la producción y ejecución de la actividad comercial. A continuación, se presenta el desglose de costes:

Apartado	Descripción	Importe
Desarrollo inicial de la aplicación	El desarrollo de la aplicación constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto. Se estima una dedicación de 600 horas de trabajo, con un coste de 15 € por hora.	9000 €
Costes operativos mensuales	Servicios de internet	60 € / mes
	Suministros (agua, luz, etcétera). Estimación aproximada por 8-10 horas de dedicación a la actividad comercial en residencia privada.	100 € / mes
Costes de mano de obra	Se estima una dedicación de 30 horas semanales al desarrollo de la actividad y mantenimiento de la aplicación con una remuneración de 15€/hora.	1800 €
Materiales y producción	Caja de madera sin decoración	20 € / unidad
	Caja metálica sin decoración	8 € / unidad
	Materiales de personalización (pintura, papelería, etcétera)	5 €
	Impresión de manuales	Entre 8 € y 15 € / unidad, según calidad.

	Impresión de lote completo de cartas	6 € / lote
Otros costes	Cuenta de desarrollador en Google Play	25 €
	Costes de envío y paquetería	Variables según volumen y destino.

Figura 9: Tabla de desglose de costes

A partir de la tabla de costes anterior, se puede realizar un cálculo del coste unitario de producción de cada uno de los packs de venta que se especificaron anteriormente. Todos los cálculos siguientes no incluyen margen de beneficios:

- **Pack de lujo** (Caja de madera junto con manual del juego base de lujo, además del pack completo del juego de cartas)
 - Incluye una caja de madera, caja metálica, manual de lujo impreso, lote de cartas, materiales de personalización y 5-6 horas de mano de obra.
 - Coste estimado: 20 € (caja madera) + 8 € (caja metálica) + 29 € (impresiones) + 5 € (materiales) + 90 € (mano de obra)
 - Total: 152 € por unidad
- **Pack básico de rol** (Manual impreso del juego base)
 - Incluye manual básico impreso y mano de obra mínima.
 - Coste estimado: 8 € (manual) + 15 € (mano de obra)
 - Total: 23 € por unidad
- **Pack básico de cartas** (Caja metálica del juego de cartas junto con cartas e instrucciones)
 - Incluye lote de cartas, instrucciones impresas, caja metálica, materiales de personalización y 2 horas de mano de obra.
 - Coste estimado: 6 € (cartas) + 8 € (instrucciones) + 8 € (caja) + 5 € (materiales) + 30 € (mano de obra)
 - Total: 57 € por unidad

A partir de los costes (fijos y variables), y el coste unitario de producción se puede calcular el umbral de rentabilidad, es decir, la cantidad de producto a vender para que los beneficios cubran los costes. A continuación, se adjuntan los cálculos solo aplicados al pack de lujo para obtener la cantidad de packs que debería venderse en un mes:

La cantidad puede obtenerse de la suma de costes fijos y variables, dividido entre el precio unitario de venta del pack, es decir:

$$Q (\text{cantidad}) = \frac{CF (\text{costes fijos}) + CV (\text{costes variables})}{P (\text{precio unitario})}$$

Para calcularlo, se toma como costes fijos el coste de mano de obra (1800€), el pago de la cuenta de Google Play (25€) y el coste de producción unitario (152€). Para los costes variables se añaden los costes de servicios (160€). Por tanto:

$$Q = \frac{(1800+25+152)+160}{152} = 15 \text{ unidades aprox.}$$

El umbral de rentabilidad cero implica que deben venderse al menos **15 unidades del pack de lujo al mes**. Ahora se calcula poniendo un precio de venta mayor y más real de 250€:

$$Q = \frac{(1800+25+152)+160}{250} = 9 \text{ unidades aprox.}$$

Para ese precio de venta real, es necesario vender al menos 9 unidades del pack de lujo al mes. Por debajo de esa cantidad incurriría en pérdidas, y por encima será todo beneficio. Añadir que hay que tener en cuenta el otro tipo de packs, pero no se añaden cálculos para ellos para evitar la sobrecarga del documento.

Figura 10: Cálculo de cantidad de packs vendidos y umbral de rentabilidad

A partir del cálculo de umbral de rentabilidad se puede definir el coste de venta de cada pack, modificando la estimación que se realizó en apartados anteriores:

- Pack premium y caja de lujo por 250 € por unidad.
- Manual impreso básico del juego de rol por unos 35 € por unidad.
- Caja metálica con el juego de cartas por unos 70 € por unidad.

2.3.4 Financiación

La financiación del proyecto se estructurará en dos vías principales:

- **Fondos propios**, incluyendo recursos materiales ya disponibles.
- **Campaña de crowdfunding**, destinada a cubrir los costes iniciales y generar visibilidad.

Antes del lanzamiento oficial, se realizará una fase de promoción en la que se presentará un prototipo del producto, incluyendo:

- Diseño del manual
- Cartas del juego
- Ejemplos de packs

Esta fase se apoyará en estrategias de marketing previamente definidas.

Para la campaña de *crowdfunding* se marca el objetivo de cubrir los costes iniciales del proyecto y adquirir visibilidad para el juego y producto. El objetivo se marca de la siguiente forma:

- Desarrollo de la aplicación: 9.000 €
- Un límite máximo de 50 unidades del pack de lujo: 7.600 €
- **Objetivo total estimado:** 17.000 €

Los mecenas tendrán a su disposición varios niveles de financiación, partiendo de un nivel muy básico de apenas coste, hasta el nivel máximo que les permitirá adquirir uno de las cincuenta unidades del pack de lujo.

- **Nivel bajo (5 €):**
Agradecimientos + mención del usuario + código de la aplicación
- **Nivel básico (30 €):**
Manual impreso + código de la aplicación + agradecimientos
- **Nivel alto (75 €):**
Juego de cartas en caja metálica + código de la aplicación + agradecimientos
- **Nivel de lujo (250 €):**
Pack premium completo + 2 códigos de la aplicación + mención especial destacada

En el caso de superar el objetivo inicial, se desbloquearán recompensas adicionales para todos los mecenas de nivel básico o superior.

- **18.000 €:** Código adicional de la aplicación
- **19.000 €:** Llavero temático del proyecto
- **20.000 €:** Ilustración *chibi* de personaje (edición limitada)



Figura 11: Recompensas adicionales de la campaña de crowdfunding

Finalmente, añadir las comisiones que las distintas plataformas de *crowdfunding* aplican a los proyectos presentes en sus plataformas:

- Kickstarter (aprox. 5% del proyecto)
- Stripe (aprox. 3-5% del proyecto)

3 Descripción del entorno tecnológico

3.1 Descripción de todos los perfiles de usuario

La aplicación contará con dos versiones: una de escritorio y otra para teléfono móvil. Esto determina que existirán dos perfiles: el perfil de administrador, y el perfil de usuario. El primero utilizará la versión de escritorio y el usuario se usará principalmente en teléfono móvil.

3.1.1 Perfil de administrador

El perfil de administrador será un perfil único para la persona encargada de gestionar la aplicación. El perfil de administrador utilizará la aplicación en la versión de escritorio de ordenador para una gestión óptima de los datos, las fichas y los usuarios. A su vez, el desarrollador debe contar con un teléfono móvil para probar la visualización de las actualizaciones en la versión de móvil de aplicación que usarán los usuarios.

El perfil de desarrollador permite las siguientes acciones:

Aplicación principal	Aplicaciones secundarias	Explicación
Gestión de fichas de personaje	Añadir y eliminar fichas de personaje	Incorporar una nueva ficha de personaje con todos sus datos o eliminar una existente.
	Modificar los datos de una ficha de personaje	Modificar cualquiera de los datos de las fichas de personaje (principalmente por actualizaciones tras pruebas de los personajes durante el juego)
	Consultar las fichas de personaje	Consultar las fichas de personaje como si fuese la aplicación para usuarios.
Gestión de enemigos	Añadir y eliminar enemigos	Añadir perfiles de enemigos o eliminar alguno existente.
	Modificar datos de un enemigo	Modificar los datos de la ficha de un enemigo o adversario.
	Consultar enemigo	Consultar los datos de enemigos como si fuese la aplicación para usuarios.
Gestión de objetos	Añadir y eliminar objetos	Añadir objetos o eliminar los existentes.
	Modificar datos de un objeto	Modificar los datos de una ficha de objeto existente.
	Consultar un objeto	Mostrar los datos de objetos como si fuese la aplicación de usuario.
Gestión de usuarios	Consultar datos de usuario	Comprobar los datos existentes de los usuarios.
	Eliminar usuario	Eliminar la cuenta de un usuario en caso de ser necesario.

Figura 12: Tabla de acciones del perfil de administrador

3.1.2 Perfil de usuario

El perfil de usuario es el perfil para aquellos que descarguen la aplicación y la utilicen de forma habitual, y se usará a través de teléfonos móviles principalmente. Los usuarios podrán usarla para consultar los datos de fichas de personaje, ideas de enemigos y listas de objetos como apoyo para sus partidas.

El perfil de usuario permite las siguientes acciones:

Aplicación principal	Aplicaciones secundarias	Explicación
Consultas de datos y visualización de fichas	Consultar fichas de personaje	Visualizar las fichas de los personajes existentes y publicados en el juego. Cada usuario podrá registrar los personajes que adquiera como “Adquirido”.
	Consultar enemigos	Consultar fichas y datos de enemigos.
	Consultar objetos	Consultar listas y datos de objetos.
Editar perfil	Modificar datos del perfil	El usuario podrá modificar o añadir datos a su cuenta. El nombre de usuario y DNI no podrá editarse.

Figura 13: Tabla de acciones del perfil de usuario

3.2 Descripción de las tecnologías para cada perfil

Los distintos perfiles existentes en la aplicación requieren de un mínimo de medios tecnológicos para trabajar y utilizar la aplicación. Son los siguientes:

Perfil	Aparatos	Especificaciones deseadas	Software necesario
Perfil de administrador	Ordenador de sobremesa o portátil	Ordenador con Windows 10 mínimo como SO. 8GB de RAM y al menos 500GB de espacio disponible.	- IDE Eclipse - Android Studio - Paquete Office - Software de diseño Adobe
	Teléfono móvil	Teléfono móvil smatphone de cualquier modelo. 4GB de RAM al menos.	Aplicación instalada
Perfil de usuario	Teléfono móvil	Teléfono móvil smatphone de cualquier modelo. 4GB de RAM al menos.	Aplicación instalada

Figura 14: Tabla de medios tecnológicos mínimos

4 Especificación de requisitos

4.1 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales son las distintas acciones que la aplicación permitirá realizar. Siguiendo las tablas anteriores, se analizan en detalles los requisitos funcionales de cada uno de los perfiles junto con las subdivisiones de estos. Dichos requisitos son:

Para la aplicación de administrador:

- Gestión de fichas de personajes
- Gestión de enemigos
- Gestión de objetos
- Gestión de usuarios

Para la aplicación de usuario:

- Consultas y búsquedas (personajes, enemigos y objetos)
- Edición de perfil de usuario

RF 1.	Gestión de las fichas de personaje
RF 1.1	Añadir personaje
	El administrador puede crear un nuevo personaje, añadiendo todos los datos para la creación de su ficha. Todos los campos son obligatorios. - Nombre - Rareza - Historia - Habilidades - o Habilidades activas - o Habilidades pasivas - o Talentos de exploración - o Habilidad definitiva - Tirada de ataque básico - Puntos de vida - Iniciativa - Origen - Arquetipo
RF 1.2	Eliminar personaje
	El administrador puede eliminar la ficha de un personaje creado, sirviéndose de nombre como clave. - Nombre
RF 1.3	Modificar datos del personaje
	El administrador puede editar los datos de un personaje creado. El motivo principal es para actualizaciones del sistema o pruebas que se realicen en el juego, considerándose así un arreglo en estadísticas o modificación de datos. Todos los campos son editables salvo el nombre. - Nombre - Rareza - Historia - Habilidades - o Habilidades activas - o Habilidades pasivas - o Talentos de exploración - o Habilidad definitiva - Tirada de ataque básico - Puntos de vida - Iniciativa - Origen - Arquetipo

RF 1.4	Consultar ficha de personaje
	El administrador puede realizar una búsqueda por nombre para visualizar la ficha de personaje. Esto puede ser realizado por usuarios también. - Nombre
RF 2.	Gestión de enemigos
RF 2.1	Añadir enemigo
	El administrador puede crear un nuevo enemigo, añadiendo todos los datos para su creación. Todos los campos son obligatorios. - Nombre - Descripción - Objetos soltados (<i>drops</i>) - Ejemplos de habilidades
RF 2.2	Eliminar enemigo
	El administrador puede eliminar los datos de un enemigo creado. - Nombre
RF 2.3	Modificar datos de enemigos
	El administrador puede editar datos de un enemigo creado. Su uso principal será añadir o modificar los objetos que suelta al ser derrotado o añadir nuevas habilidades. El nombre no será un campo editable. - Nombre - Descripción - Objetos soltados (<i>drops</i>) - Ejemplos de habilidades
RF 2.4	Consultar enemigo
	El administrador puede realizar una búsqueda por nombre para visualizar los datos de enemigos. Los usuarios también podrán realizar dichas consultas. - Nombre
RF 3.	Gestión de objetos
RF 3.1	Añadir objeto
	El administrador puede crear un nuevo objeto, añadiendo todos los datos. Todos los campos son obligatorios. - Nombre - Descripción - Categoría - Precio

RF 3.2	Eliminar objeto
	El administrador puede eliminar los datos de un objeto creado. - Nombre
RF 3.3	Modificar datos de objetos
	El administrador puede editar datos de un objeto. Todos los campos son editables salvo el nombre. Su uso principal será editar la descripción por temas de actualizaciones de sistema del juego o modificar el precio. - Nombre - Descripción - Categoría - Precio
RF 3.4	Consultar objeto
	El administrador puede realizar una búsqueda por nombre para visualizar los datos de objetos. Los usuarios también podrán realizar dichas consultas. - Nombre
RF 4.	Gestión de usuarios
RF 4.1	Consultar datos de usuario
	El administrador puede consultar los datos de cuenta de un usuario a partir de su nombre de usuario. - Nombre de usuario
RF 4.2	Bloquear cuenta de usuario
	El administrador puede bloquear la cuenta de un usuario por motivos de comportamiento o no respetar las normas de uso de la aplicación. Mediante el nombre de usuario podrá bloquear la cuenta que queda en estado de “deshabilitada”. - Nombre de usuario
RF 4.3	Eliminar cuenta de usuario
	Tras un proceso de bloqueo, El administrador puede eliminar la cuenta de un usuario. Todos los datos se eliminan e imposibilita el acceso de dicho usuario. El correo queda registrado como “bloqueado” para imposibilitar la creación de una nueva cuenta con dicho correo. - Nombre de usuario - Correo electrónico

RF 4.4	Editar datos de nombre completo de usuario
	El usuario puede añadir o modificar su nombre completo o contraseña si así lo desea. El nombre de usuario (<i>nickname</i>) y correo electrónico no son modificables pues son clave para la identificación de la cuenta. - Nombre de usuario - Nombre completo - Contraseña - Correo electrónico

Figura 15: Tabla de requisitos funcionales

4.2 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales son aquellos que afectan a la calidad de la aplicación, identificados en la siguiente tabla (*Tabla 5.*):

RNF 1.	Requisitos de eficiencia
	- El tiempo de respuesta del sistema no debe ser superior a 5 segundos, tanto para administrador como para usuario. - El sistema debe permitir alojar hasta 500 personajes, 500 enemigos y 1000 objetos. - El sistema debe permitir el registro de 2000 usuarios.
RNF 2.	Requisitos de seguridad
	- Se deben crear copias de seguridad de los datos de forma semanal.
RNF 3.	Requisitos de usabilidad
	- Para desarrollador, el aprendizaje del funcionamiento no será superior a 4 horas. - Para usuarios, el aprendizaje de uso será menor a 1-2 horas. - La aplicación contará con manuales de uso, así como manuales de la gestión y edición de los tipos de datos.
RNF 4.	Requisitos de estabilidad
	- La disponibilidad del sistema debe ser de un 95% del tiempo (margen de un 5% para periodos de mantenimiento) - El tiempo de reinicio del sistema no debe ser superior a los 10 segundos.

RNF 5.	Requisitos de portabilidad y compatibilidad
	- La aplicación de usuario debe funcionar perfectamente en la mayoría de los dispositivos móviles, manteniendo una buena visualización de las fichas y datos indistintamente del modelo. - La aplicación de administrador debe funcionar en distintos modelos y marcas de ordenadores, tanto de sobremesa como portátiles, siempre que estos cumplan con los requisitos mínimos.

Figura 16: Tabla de requisitos no funcionales

5 Modelo entidad / relación

5.1 Explicación del modelo Entidad-Relación

La aplicación contará con distintas categorías de las que se desea guardar información, es decir, crear una base de datos. A continuación, se detallan en forma de lista las categorías principales, y a su vez, los elementos secundarios de cada una de esas categorías:

- Personajes
 - Nombre
 - Clase
 - Rareza
 - Historia
 - Tirada de ataque básico
 - Origen
 - Arquetipo
 - Puntos de vida (HP – *Health Points*)
 - Iniciativa
 - Habilidades activas (tres para cada personaje)
 - Habilidades pasivas (dos para cada personaje)
 - Talentos de exploración (dos para cada personaje)
 - Habilidad definitiva (una para cada personaje)
- Enemigos
 - Nombre
 - Descripción
 - Objetos soltados (*drops* comúnmente llamados)
 - Ejemplos de habilidades
- Objetos
 - Nombre
 - Categoría (consumible, arma, armadura, accesorio o material)
 - Descripción
 - Precio

- Jugadores
 - Nombre completo
 - Nombre de usuario o *nickname*
 - Contraseña
 - Correo electrónico

A partir de esta lista, se detalla la información que se desea registrar, de qué manera se desea registrar, y como se relacionan todas estas categorías y subcategorías. Se analizan de forma independiente a continuación:

5.1.1 Personajes

Los personajes son la categoría principal y más importante, puesto que son el elemento principal del juego. Todos los personajes tienen una ficha con sus atributos, habilidades y estadísticas. En la aplicación se ofrecerá la ficha de forma “genérica”, es decir, sin registrar mejoras del personaje, equipamiento que posea ni el nivel que alcance. El uso principal de estas fichas en la aplicación es como referencia, no registrar lo que avance cada jugador con su personaje durante las partidas.

Para empezar, se pueden definir varios atributos de los que se desea guardar registros para la entidad definida como *Personaje*:

- Los personajes tienen un nombre **único e independiente**.
- Los personajes tienen una clase (tanque, balanceado, atacante, *healer*, especialista o único).
- Los personajes tienen siempre una rareza definida, siendo: *R (rare, rara)*, *SR (super-rare, super rara)*, *SSR (super-super-rare, super super rara)* o *UR (ultra rare, ultra rara)*
- Los personajes tienen un pequeño texto que describe la historia, proveniente de *Ether&SteamBoys*, el juego original.
- Los personajes tienen una tirada de daño básico definida por un dado, que viene definida por la clase a la que pertenecen, de forma general.
- Los personajes tienen un atributo de *Origen*, donde se define con palabras cortas su procedencia, raza, etcétera.
- Los personajes tienen un atributo de *Arquetipo*, donde se define con palabras cortas su alineación kármica, su estilo de combate, su oficio, etcétera.
- Los personajes tienen puntos de vida o *health points (HP)*. Se identificará el valor inicial, determinado por la clase, junto con el escalado por nivel.
- Cada personaje tiene una iniciativa fijada por un dado específico, que vendrá determinado por la clase, de forma general.

Los personajes tienen a su vez varias categorías importantes, que pueden definirse como una entidad débil (*Habilidad*) de la entidad *Personaje*. Son las siguientes:

- Habilidades activas: Todo personaje tiene siempre **tres** habilidades activas. Cada habilidad tiene una Descripción con sus efectos, un Nombre y un *Cooldown* (turnos de espera que tarda en estar disponible después de usarse). Estas habilidades son únicas a cada personaje y no habrá habilidades con el mismo nombre.
 - Habilidad 1
 - Habilidad 2
 - Habilidad 3
- Habilidades pasivas: Todo personaje tiene siempre **dos** habilidades pasivas. Cada pasiva tiene un Nombre y una Descripción. Estas habilidades, aunque únicas, pueden pertenecer a varios personajes distintos.
 - Habilidad pasiva 1
 - Habilidad pasiva 2
- Talentos de exploración: Todo personaje tiene siempre **dos** talentos de exploración. Cada talento tiene un Nombre y una Descripción. Estos talentos, aunque únicos, pueden pertenecer a varios personajes distintos.
 - Talento 1
 - Talento 2
- Habilidad Definitiva: Todo personaje tiene siempre **una** habilidad Definitiva. Tiene un Nombre y una Descripción. Cada personaje tiene una definitiva, y ésta solo pertenece a ese personaje.

Todas estas habilidades se agruparán en una misma entidad (*Habilidad*), con los atributos necesarios para todos los tipos:

- Nombre: único para cada habilidad.
- Descripción: descripción de la habilidad y sus efectos.
- *Cooldown*: Tiempo de espera de uso de la habilidad, en turnos. Solo será un campo necesario para Habilidades Activas.
- Categoría: Tipo de habilidad (activa, pasiva, talento o definitiva)

5.1.2 Enemigos

Los enemigos son los adversarios a los que se enfrentan los jugadores con sus personajes, y son controlados por el Maestro de Juego o *Game Master*. De los enemigos interesa registrar datos como el Nombre (único para cada uno), una descripción del enemigo, los objetos soltados cuando es derrotado (*drops*) y un atributo de texto para definir algunos ejemplos de habilidades, ataques o magia que puedan usar. Este último no se definen de forma específica, es más un tipo “resumen” o “ideas” para que el Maestro de Juego pueda adaptar los enemigos a gusto y darles los atributos que considere óptimos.

5.1.3 Objetos

A lo largo del juego existen múltiples tipos de objetos. Entre ellos existen:

- Armas, armaduras y accesorios: Son equipados por los personajes, siempre 1 arma, 1 armadura y 2 accesorios como mucho. Pueden adquirirse en tiendas o ser soltados por enemigos.
- Consumibles: Son objetos de un solo uso. Algunos ejemplos son pociones o comida. Pueden adquirirse en tiendas o ser soltados por enemigos.
- Materiales: Son objetos que se usan para fabricación o mejorar a los personajes. Pueden adquirirse en tiendas o ser soltados por enemigos.

Estos tipos se identificarán en un atributo *Categoría*. A su vez, se registrará una descripción del objeto y lo que hace, así como un precio orientativo de cuanto valdría en una tienda. Cada objeto tiene un *Nombre* único para cada uno.

5.1.4 Jugadores

Los jugadores pueden registrarse en la aplicación con un nombre de usuario o *nickname* y una contraseña, junto con un correo electrónico para la confirmación. El *nickname* será único para cada usuario, y la aplicación informará cuando un usuario intente registrarse con un nombre de usuario que ya esté en uso. A su vez podrán incorporar su nombre completo a la cuenta por si prefieren tener su nombre completo en la cuenta.

De forma general, podrán usar esta parte de la aplicación para registrar que personajes ha adquirido cada jugador, siendo un atributo de tipo lista.

5.1.5 Relaciones

En los apartados anteriores se han podido definir entidades y atributos para el modelo a representar. A continuación, se procede a describir como se relacionan estas entidades presentadas:

- Los *Personajes* tienen siempre **tres** *Habilidades activas*, y estas son únicas a cada personaje.
- Los *Personajes* tienen siempre **dos** *Habilidades pasivas*, y estas pueden estar presentes en varios personajes distintos.
- Los *Personajes* tienen siempre **dos** *Talentos de exploración*, y estos pueden estar presentes en varios personajes distintos.
- Los *Personajes* tienen siempre **una** *Habilidad definitiva*, y ésta es única de cada personaje.

- Los *Personajes* se enfrentan a múltiples *Enemigos*, y éstos a múltiples personajes a su vez. Esto es a nivel de sistema de juego, para la gestión de los datos esta relación no es relevante y por tanto no existirá tabla intermedia.
- Los *Personajes* utilizan múltiples *Objetos*, y éstos pueden ser equipados o usados por múltiples personajes.
- Los *Enemigos* sueltan o *dropean* múltiples *Objetos*, y éstos pueden ser soltados en distintos tipos de enemigos.
- Los *Jugadores* consiguen múltiples *Personajes*, y un mismo personaje puede ser adquirido por varios jugadores.

Comentar una relación en particular que generará una tabla intermedia específica. Entre Personaje y Objeto, la tabla intermedia se denominará *Inventario*. Contará con varios atributos particulares para esta tabla que aportará datos para la gestión de objetos equipados o en el inventario de cada personaje.

5.1.6 Claves e identificadores

Para su representación en el modelo de base de datos, se considera la creación de claves identificadoras de forma numérica para cada una de las entidades a representar. Todos los nombres de las distintas categorías son únicos, pero de cara a optimizar el trabajo con esos elementos en el futuro, se considera la creación de claves numéricas únicas que se generen de forma automática y autoincrementada.

Estas claves se generan para las categorías de: Personaje, Habilidad, Objeto y Enemigo. Los Usuarios mantendrán su nombre de usuario o *nickname* como clave.

Con todos estos datos, se puede realizar la representación del modelo Entidad-Relación en el apartado correspondiente.

5.2 Representación del modelo Entidad-Relación

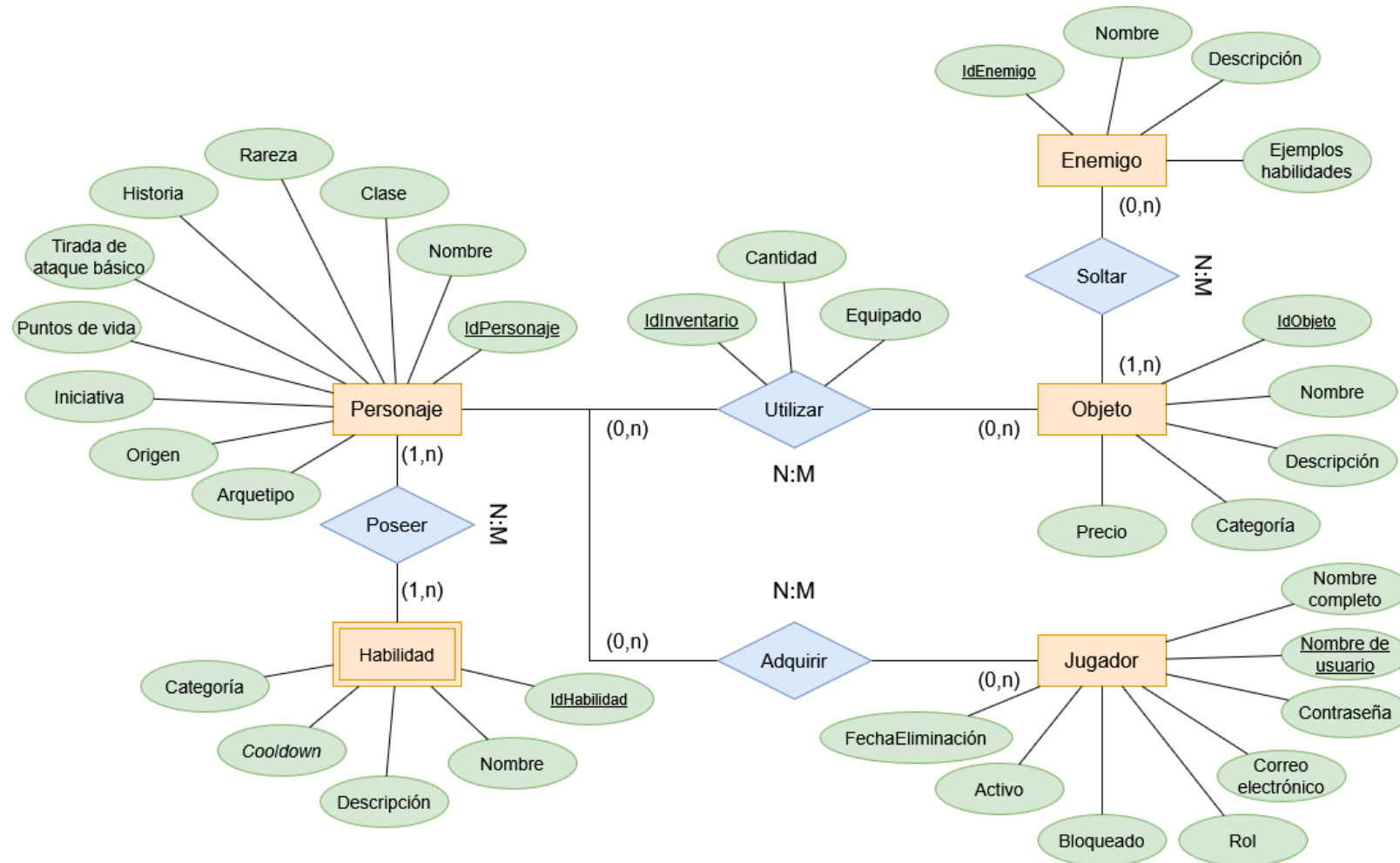


Figura 17: Representación del modelo entidad-relación

5.3 Origen de los atributos

Los atributos elegidos para cada una de las entidades son determinados por la lista de categorías y elementos de los que se desea guardar información, explicados en detalle en apartados anteriores.

En el caso de Personajes, los atributos son: idPersonaje, Nombre, Clase, Rareza, Historia, Tirada de Ataque Básico, Puntos de Vida, Iniciativa, Origen y Arquetipo. Estos atributos son elementos necesarios para el desempeño del juego y la información que podemos considerar más importante para la aplicación junto a las Habilidades.

Para las Habilidades, los atributos son: idHabilidad, Nombre, Descripción, Categoría y *Cooldown*. Estos atributos, al igual que los definidos para los Personajes, son una parte importante que registrar para el propio sistema del juego y el objetivo principal de la aplicación.

Para Objetos, los atributos son: idObjeto, Nombre, Descripción, Categoría y Precio. Estos atributos no registran información que se pueda considerar de alta prioridad para el juego, pero registran información de apoyo que será usada principalmente por el Maestro de Juego si lo requiere.

Para Enemigos, los atributos son: idEnemigo, Nombre, Descripción y Ejemplos de Habilidades. Los objetos soltados por los enemigos se identifican con la propia relación existente entre Objeto-Enemigo. Al igual que los objetos, esta información servirá como apoyo al Maestro de Juego para el desempeño de las partidas.

Los Jugadores cuentan con los atributos de: Nombre de Usuario, Contraseña, Correo Electrónico, Nombre Completo, Rol, un atributo de Activo, otro de Bloqueado y la Fecha de Eliminación de la cuenta. Estos datos son necesarios para la identificación y confirmación de cuentas, así como su diferenciación. Los tres últimos son atributos necesarios más para la gestión de cuentas y usuarios más que para el registro de datos.

Finalmente, la tabla intermedia de Inventario (Personaje-Objeto) tendrá: idInventario, un atributo para marcar la cantidad del objeto en el inventario y un atributo de Equipado para identificar si el personaje tiene dicho objeto equipado.

Todos los atributos nombrados como identificador (*id*) son las claves primarias de las distintas entidades. La explicación de las claves primarias se realiza en el apartado siguiente.

5.4 Claves primarias

Las claves primarias utilizadas para diferenciar los distintos registros de la base de datos se tratan de **identificadores numéricos** en su mayoría. La única excepción son los Jugadores, que usarán el atributo de Nombre de Usuario como clave primaria.

Para el resto de las entidades, es decir, Personajes, Habilidades, Objetos, Enemigos e Inventario, se crean claves numéricas con autoincremento que se irán asignando según se crean registros.

En el caso de Jugadores, la clave primaria será el Nombre de Usuario. La aplicación de asegurará de que este dato sea único para cuenta y no permitirá registrar nombres de usuario ya existentes.

5.5 Representación del modelo relacional

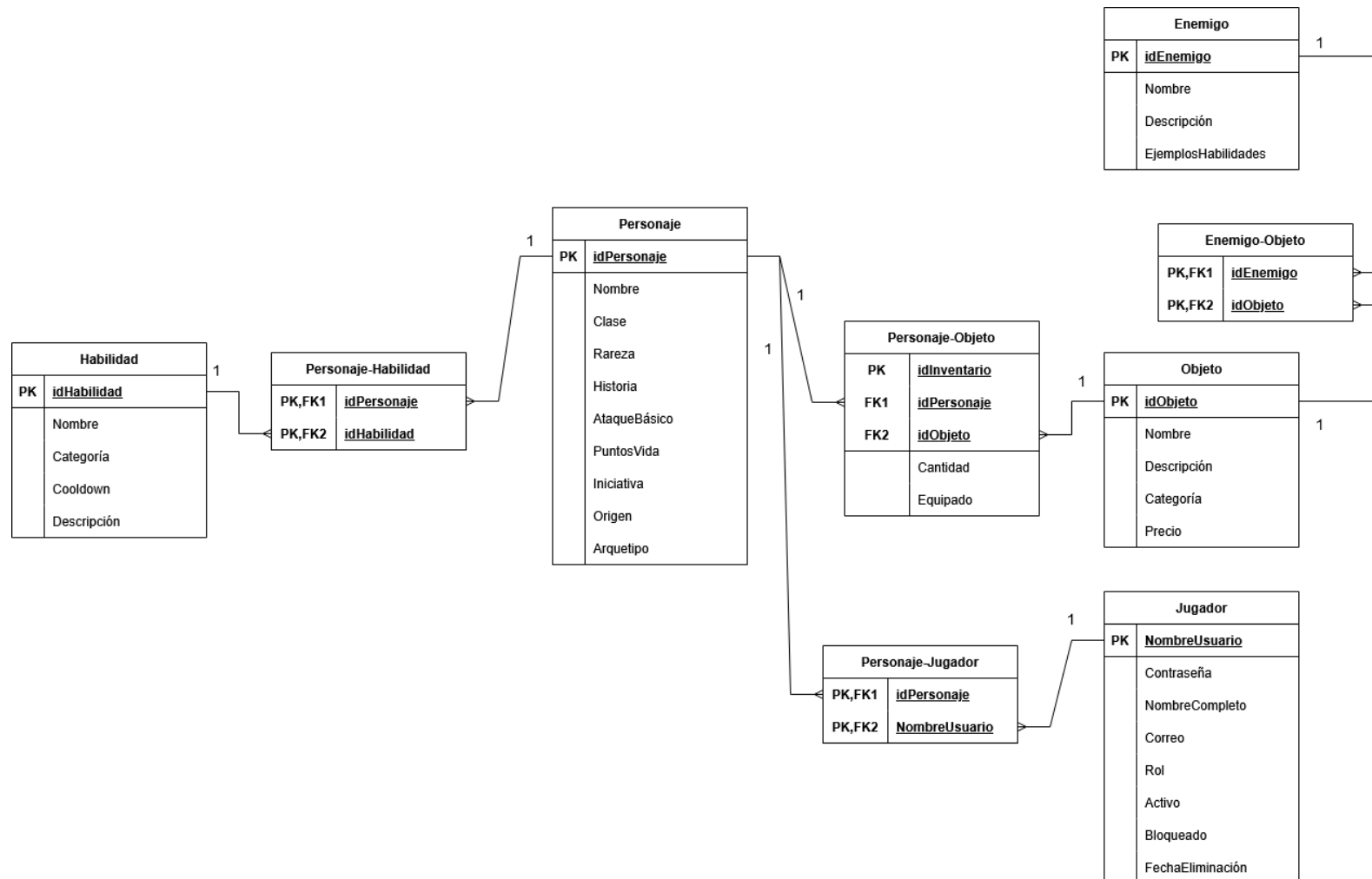


Figura 18: Representación del modelo relacional

6 Diagramas UML

6.1 Casos de Uso

A continuación se adjunta el diagrama de casos de uso, a partir de este, se definen cada caso de uso con una tabla específica para cada uno de ellos.

Diagrama de Casos de Uso

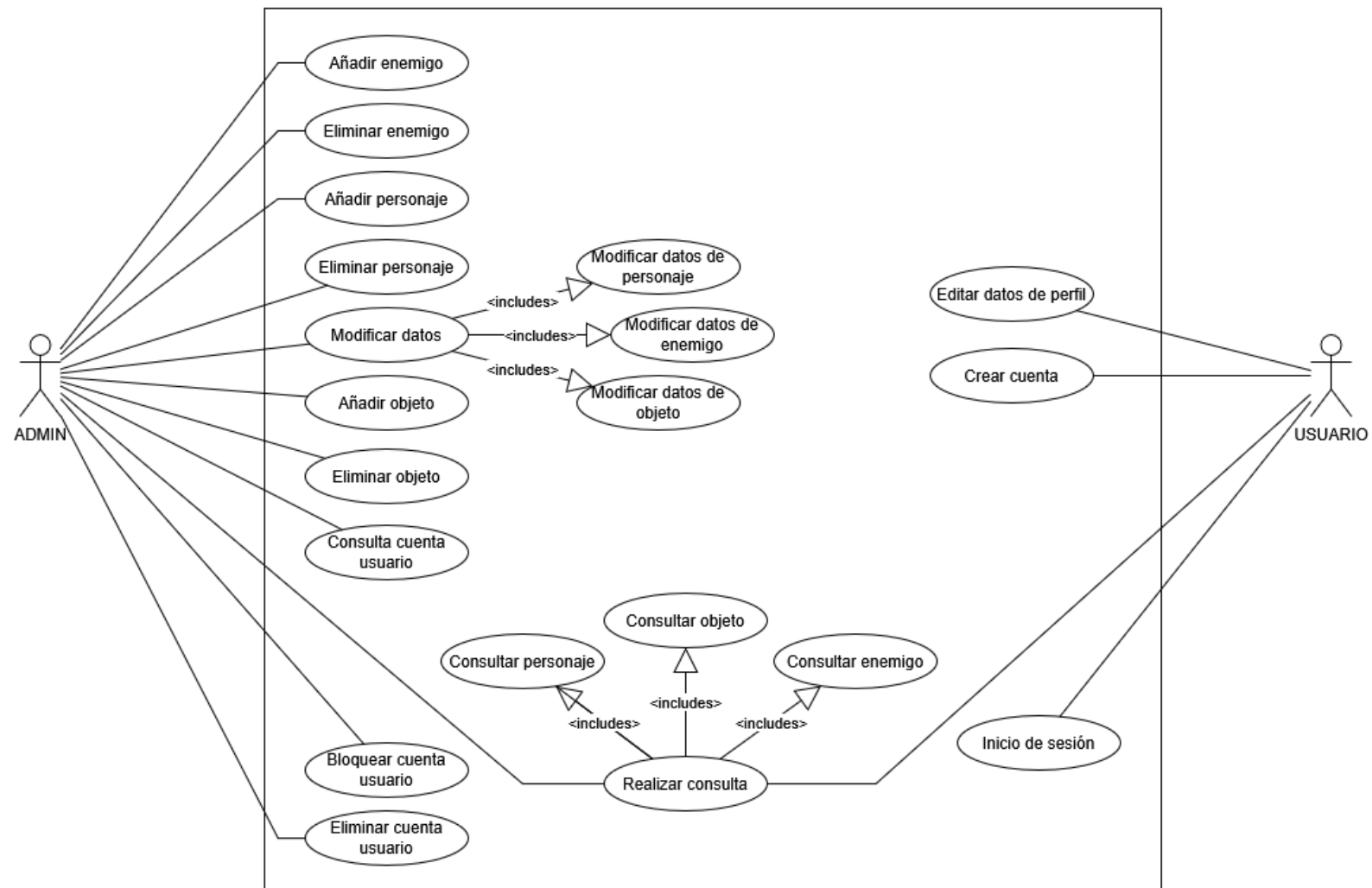


Figura 19: Diagrama de casos de uso

Partiendo del diagrama representado, se analizará cada caso de uso en una tabla para cada caso de uso presente en el sistema.

Identificador	CU1
Nombre	Añadir enemigo
Descripción	El administrador añade los datos de un nuevo tipo de enemigo, siendo dichos datos su nombre, descripción, ejemplos de habilidades y objetos soltados al ser derrotado, su ID se genera de forma incremental.
Precondición	<NA>
Postcondición	Se registra un nuevo enemigo en la aplicación con los datos definidos.
Flujo normal	1. El administrador añade un nombre para el enemigo. 2. El administrador añade el resto de los datos (descripción, objetos soltados y habilidades). 3. El enemigo es creado, generándose su ID de forma incremental, y se añade al conjunto de datos de la aplicación.
Restricciones	Los enemigos deben tener un valor único (idEnemigo) que sirve como identificador de estos elementos.
Requisito funcional asociado	RF2.1 – añadir enemigo

Figura 20: Tabla de caso de uso 1 – Añadir enemigo

Identificador	CU2
Nombre	Eliminar enemigo
Descripción	El administrador usa el identificador (idEnemigo) de un Enemigo para encontrarlo y eliminar los datos de éste.
Precondición	Debe existir el elemento “Enemigo” que se desea eliminar.
Postcondición	El enemigo es eliminado de la base de datos con toda su información.
Flujo normal	1. El administrador busca un enemigo por su identificador (idEnemigo). 2. Si se encuentra, el administrador lo eliminará junto con todos sus datos.

Restricciones	Los enemigos deben tener un valor único (idEnemigo) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda y posterior eliminación.
Requisito funcional asociado	RF2.2 – eliminar enemigo

Figura 21: Tabla de caso de uso 2 – Eliminar enemigo

Identificador	CU3
Nombre	Añadir personaje
Descripción	El administrador añade un nuevo personaje con todos sus datos correspondientes, y generando su ID único de forma incremental.
Precondición	<NA>
Postcondición	El personaje se añade a la lista y se genera su ficha para estar presente en la base de datos.
Flujo normal	1. El administrador crea un personaje con un nombre como identificador. 2. Se añaden el resto de los datos para la ficha del personaje. 3. El ID del personaje se genera de forma incremental y se añade el personaje con todos sus datos a la base de datos.
Restricciones	El personaje debe tener un nombre como identificador, que no debe coincidir con ninguno de los ya existentes.
Requisito funcional asociado	RF1.1 – añadir personaje

Figura 22: Tabla de caso de uso 3 – Añadir personaje

Identificador	CU4
Nombre	Eliminar personaje
Descripción	El administrador usa el identificador (idPersonaje) para eliminar un personaje existente y todos sus datos.
Precondición	Debe existir el personaje que se desea eliminar.
Postcondición	El personaje se elimina con todos sus datos de la base de datos.
Flujo normal	1. El administrador busca un personaje por su identificador (idPersonaje). 2. Se eliminan todos los datos de dicho personaje.

Restricciones	Los personajes deben tener un valor único (idPersonaje) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda y posterior eliminación.
Requisito funcional asociado	RF1.2 – eliminar personaje

Figura 23: Tabla de caso de uso 4 – Eliminar personaje

Identificador	CU5
Nombre	Modificar datos
Descripción	El administrador puede editar los datos de cualquiera de los elementos alojados en la base de datos (personaje, enemigo u objeto)
Precondición	Debe existir uno de los elementos (personaje, enemigo u objeto) en la base de datos.
Postcondición	Se modifican los datos de los elementos existentes en la base de datos.
Flujo normal	1. El administrador busca el elemento en cuestión usando el identificador (ID correspondiente al elemento buscado). 2. Se editan los datos según el elemento.
Restricciones	Los elementos deben tener un valor único (ID) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda.
Requisito funcional asociado	<NA> Se relaciona con otros RF asociados. (RF1.3, 2.3 y 3.3)

Figura 24: Tabla de caso de uso 5 – Modificar datos

Identificador	CU6
Nombre	Modificar datos de personaje
Descripción	El administrador puede editar los datos de un elemento personaje existente.
Precondición	Debe existir uno de los personajes en la base de datos.
Postcondición	Se modifican los de un personaje.
Flujo normal	1. Tras entrar en el modo de edición, el administrador edita los datos del personaje buscado. 2. Se guardan y sobrescriben los datos.

Restricciones	Los personajes deben tener un valor único (idPersonaje) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda.
Requisito funcional asociado	RF1.3 – modificar datos personaje

Figura 25: Tabla de caso de uso 6 – Modificar datos de personaje

Identificador	CU7
Nombre	Modificar datos de enemigo
Descripción	El administrador puede editar los datos de un elemento enemigo existente.
Precondición	Debe existir uno de los enemigos en la base de datos.
Postcondición	Se modifican los de un enemigo.
Flujo normal	1. Tras entrar en el modo de edición, el administrador edita los datos del enemigo buscado. 2. Se guardan y sobrescriben los datos.
Restricciones	Los enemigos deben tener un valor único (idEnemigo) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda.
Requisito funcional asociado	RF2.3 – modificar datos enemigo

Figura 26: Tabla de caso de uso 7 - Modificar datos de enemigo

Identificador	CU8
Nombre	Modificar datos de objeto
Descripción	El administrador puede editar los datos de un elemento objeto existente.
Precondición	Debe existir uno de los objetos en la base de datos.
Postcondición	Se modifican los de un objeto.
Flujo normal	1. Tras entrar en el modo de edición, el administrador edita los datos del objeto buscado. 2. Se guardan y sobrescriben los datos.
Restricciones	Los objetos deben tener un valor único (idObjeto) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda.
Requisito funcional asociado	RF3.3 – modificar datos objeto

Figura 27: Tabla de caso de uso 8 – Modificar datos de objeto

Identificador	CU9
Nombre	Añadir objeto
Descripción	El administrador añade un nuevo objeto con los datos necesarios, generando el ID único de forma incremental.
Precondición	<NA>
Postcondición	El objeto se añade a la lista de objetos con sus datos.
Flujo normal	1. El administrador crea un objeto con un nombre como identificador. 2. Se añaden el resto de los datos para la ficha del objeto. 3. Se genera el ID de forma incremental y se añade el objeto con todos sus datos a la base de datos.
Restricciones	El objeto debe tener ID (idObjeto) como identificador, que no debe coincidir con ninguno de los ya existentes.
Requisito funcional asociado	RF3.1 – añadir objeto

Figura 28: Tabla de caso de uso 9 – Añadir objeto

Identificador	CU10
Nombre	Eliminar objeto
Descripción	El administrador usa el identificador (idObjeto) para eliminar un objeto existente y todos sus datos.
Precondición	Debe existir el objeto que se desea eliminar.
Postcondición	El objeto se elimina con todos sus datos de la base de datos.
Flujo normal	1. El administrador busca un objeto por su identificador (idObjeto). 2. Se eliminan todos los datos de dicho objeto.
Restricciones	Los objetos deben tener un valor único (idObjeto) que sirve como identificador de estos elementos para su búsqueda y posterior eliminación.
Requisito funcional asociado	RF3.2 – eliminar objeto

Figura 29: Tabla de caso de uso 10 – Eliminar objeto

Identificador	CU11
Nombre	Consultar datos de cuenta de usuario
Descripción	El administrador puede consultar datos de una cuenta de usuario.
Precondición	Debe existir la cuenta de usuario con el <i>nickname</i> como identificador.
Postcondición	Se muestran los datos de la cuenta para el administrador.
Flujo normal	1. El administrador busca una cuenta de usuario por su <i>nickname</i>. 2. Se muestran los datos de la cuenta para el administrador.
Restricciones	El identificador de las cuentas de usuario es su <i>nickname</i> o su nombre de usuario.
Requisito funcional asociado	RF4.1 – Consultar datos de cuenta de usuario

Figura 30: Tabla de caso de uso 11 – Consultar datos de cuenta de usuario

Identificador	CU12
Nombre	Realizar consulta
Descripción	El administrador o un usuario pueden hacer una consulta de cualquiera de los elementos existentes en la aplicación (personaje, enemigo u objeto)
Precondición	Debe existir el elemento (por su identificador) en la base de datos.
Postcondición	Se muestran los datos del elemento y su ficha.
Flujo normal	1. El administrador u usuario usan el identificador (ID correspondiente) para buscar el elemento. 2. Se muestran los datos de dicho elemento.
Restricciones	El identificador de los elementos sirve como diferenciador para las búsquedas.
Requisito funcional asociado	<NA> Se relaciona con otros RF asociados. (RF1.4, 2.4 y 3.4)

Figura 31: Tabla de caso de uso 12 – Realizar consulta

Identificador	CU13
Nombre	Realizar consulta de personaje
Descripción	El administrador o un usuario pueden hacer una consulta de cualquiera de los personajes existentes en la aplicación.
Precondición	Debe existir el personaje (por su identificador) en la base de datos.
Postcondición	Se muestran los datos del personaje y su ficha.
Flujo normal	1. El administrador u usuario usan el identificador (idPersonaje) para buscar el personaje. 2. Se muestran los datos de dicho personaje.
Restricciones	El identificador de los personajes sirve como diferenciador para las búsquedas.
Requisito funcional asociado	RF1.4 – Consultar datos de personaje

Figura 32: Tabla de caso de uso 13 – Realizar consulta de personaje

Identificador	CU14
Nombre	Realizar consulta de enemigo
Descripción	El administrador o un usuario pueden hacer una consulta de cualquiera de los enemigos existentes en la aplicación.
Precondición	Debe existir el enemigo (por su identificador) en la base de datos.
Postcondición	Se muestran los datos del enemigo y su ficha.
Flujo normal	1. El administrador u usuario usan el identificador (idEnemigo) para buscar al enemigo. 2. Se muestran los datos de dicho enemigo.
Restricciones	El identificador de los enemigos sirve como diferenciador para las búsquedas.
Requisito funcional asociado	RF2.4 – Consultar datos de enemigo

Figura 33: Tabla de caso de uso 14 – Realizar consulta de enemigo

Identificador	CU15
Nombre	Realizar consulta de objeto
Descripción	El administrador o un usuario pueden hacer una consulta de cualquiera de los objetos existentes en la aplicación.
Precondición	Debe existir el objeto (por su identificador) en la base de datos.
Postcondición	Se muestran los datos del objeto.
Flujo normal	1. El administrador u usuario usan el identificador (idObjeto) para buscar al objeto. 2. Se muestran los datos de dicho objeto.
Restricciones	El identificador de los objetos sirve como diferenciador para las búsquedas.
Requisito funcional asociado	RF3.4 – Consultar datos de objeto

Figura 34: Tabla de caso de uso 15 – Realizar consulta de objeto

Identificador	CU16
Nombre	Bloquear cuenta de usuario
Descripción	El administrador, ante sospechas de incumplimiento de normas, puede bloquear el acceso de una cuenta de usuario.
Precondición	Debe existir dicha cuenta de usuario (por su <i>nickname</i>) y existir razones para realizar el bloqueo de cuenta.
Postcondición	La cuenta queda bloqueada pero no se eliminan los datos y dicho usuario no podrá acceder a la aplicación.
Flujo normal	1. El administrador busca la cuenta de usuario por el identificador (<i>nickname</i>) 2. Se genera un texto explicativo de los motivos del bloqueo. 3. La cuenta de usuario es bloqueada y se imposibilita el acceso a ese usuario.
Restricciones	El identificador de la cuenta de usuario sirve como identificador de la cuenta.
Requisito funcional asociado	RF4.4 – Bloquear cuenta de usuario

Figura 35: Tabla de caso de uso 16 – Bloquear cuenta de usuario

Identificador	CU17
Nombre	Eliminar cuenta de usuario
Descripción	El administrador, tras un bloqueo de cuenta y el periodo de reclamación que no se materializa en la reactivación de la cuenta, puede eliminar la cuenta del usuario bloqueada.
Precondición	Debe existir dicha cuenta de usuario (por su <i>nickname</i>) y que dicha cuenta haya sido bloqueada previamente.
Postcondición	La cuenta se elimina con todos sus datos.
Flujo normal	1. El administrador busca la cuenta de usuario bloqueado por el identificador (<i>nickname</i>) 2. La cuenta se elimina de la aplicación. 3. Se envía un mensaje confirmando
Restricciones	El identificador de la cuenta de usuario sirve como identificador de la cuenta.
Requisito funcional asociado	RF4.3 – Eliminar cuenta de usuario

Figura 36: Tabla de caso de uso 17 – Eliminar cuenta de usuario

Identificador	CU18
Nombre	Crear cuenta
Descripción	Un usuario puede crear una cuenta en la aplicación, insertando un <i>nickname</i> , contraseña y vinculándola a un correo electrónico.
Precondición	<NA>
Postcondición	Se crea la cuenta tras una confirmación por correo electrónico.
Flujo normal	1. El usuario inserta los datos necesarios para crear la cuenta. 2. Se emite un correo de confirmación al correo que el usuario vincula. 3. Se confirma la creación de la cuenta.
Restricciones	No pueden existir cuentas con el mismo <i>nickname</i> , que sirve como identificador. Un mensaje informará si el nombre que intenta poner ya está en uso.
Requisito funcional asociado	<NA>

Figura 37: Tabla de caso de uso 18 – Crear cuenta

Identificador	CU19
Nombre	Editar datos de perfil
Descripción	Un usuario puede editar los datos de su cuenta, como la contraseña o nombre completo.
Precondición	La cuenta de usuario debe existir para poder editar los datos.
Postcondición	Se guardan y modifican los datos de la cuenta de usuario.
Flujo normal	1. El usuario accede a su cuenta y navega a edición de datos de la cuenta. 2. Modifica los datos que considere. 3. Se guardan y actualizan los nuevos datos.
Restricciones	El <i>nickname</i> no puede modificarse debido a que es el elemento identificador de las cuentas de usuario.
Requisito funcional asociado	RF4.5 – Editar datos de perfil de usuario

Figura 38: Tabla de caso de uso 19 – Editar datos de perfil

Identificador	CU20
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	Un usuario puede acceder con su cuenta a la aplicación para acceder a sus servicios.
Precondición	La cuenta de usuario debe existir y debe estar confirmada por correo para poder iniciar sesión.
Postcondición	El usuario accede al sistema.
Flujo normal	1. El usuario ingresa su <i>nickname</i> y contraseña para acceder. 2. Se confirma que las credenciales son válidas o emite un mensaje cuando no lo son. 3. Se accede al sistema con la cuenta ingresada.
Restricciones	El <i>nickname</i> y la contraseña deben ser correctos y coincidir con un registro de usuario existente.
Requisito funcional asociado	<NA>

Figura 39: Tabla de caso de uso 20 – Inicio de sesión

6.2 Diagrama de clases

El diagrama de clases siguiente representa la lógica de ambas aplicaciones. Se representan clases directamente relacionadas con las entidades de la base de datos. A su vez, existen varias clases “Gestor” que contendrán los métodos más importantes para la gestión de los datos de las distintas entidades.

Existen algunos atributos y métodos que sirven al funcionamiento de la aplicación, como por ejemplo el estado de activo o bloqueado de usuario, añadir los objetos o *drops* a los enemigos, entre otros.

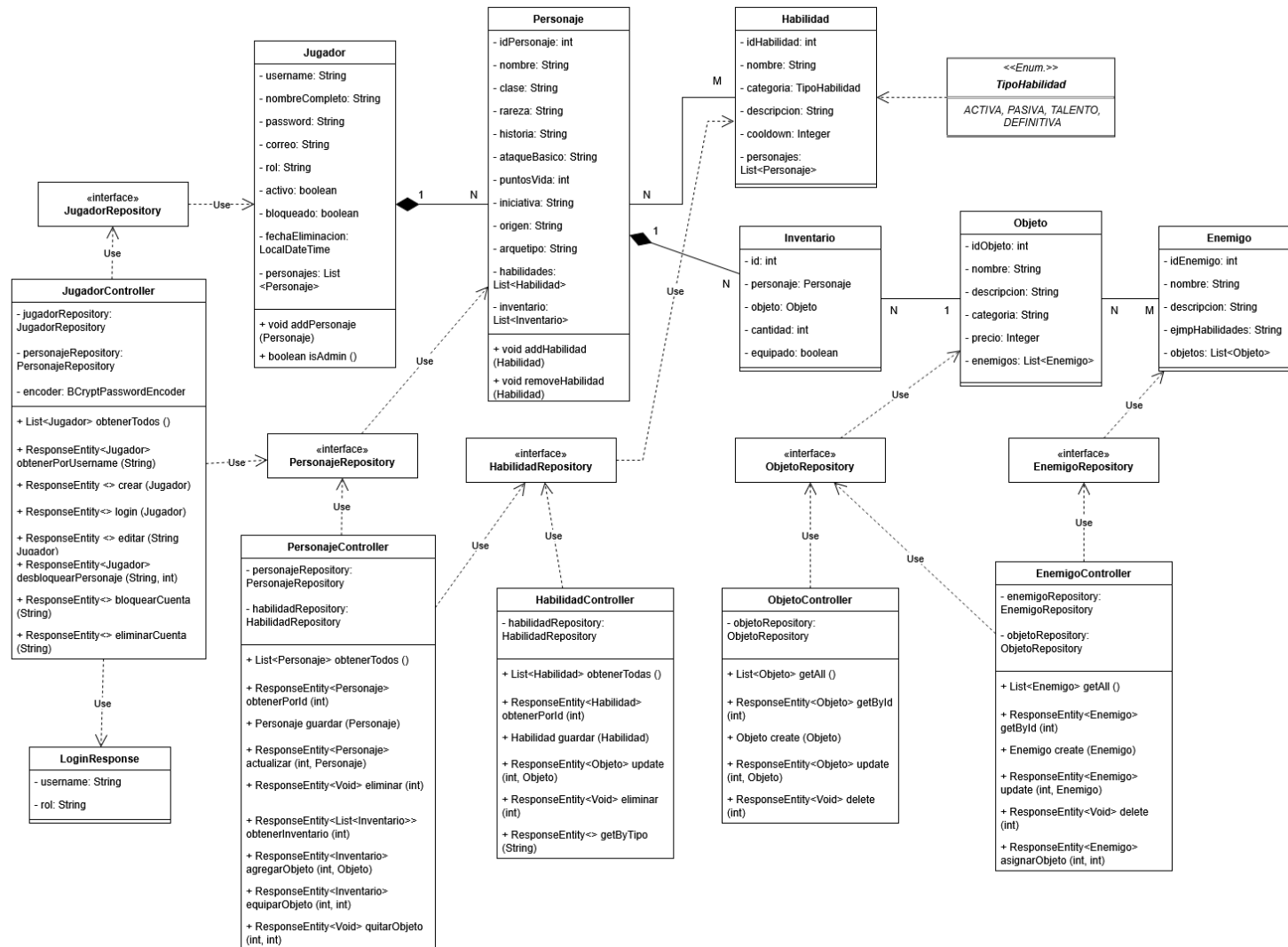


Figura 40: Diagrama de clases

7 Diseño de Interfaz

7.1 Diagramación y prototipado del diseño gráfico de la interfaz

7.1.1 Wireframes

Los *wireframes* realizados constituyen las distintas pantallas tanto de la aplicación móvil como la aplicación de escritorio. Para la aplicación móvil se representan las siguientes pantallas:

- Acceso
- Registro
- Inicio de sesión
- Inicio o HOME
- Personajes (listado de fichas)
- Objetos (listado)
- Enemigos (listado de enemigos)
- Datos
- Perfil
- Ficha de personaje
- Ficha de objeto
- Ficha de enemigo

Para la aplicación de escritorio son las siguientes pantallas. Hay que añadir que los botones de añadir, editar, filtrar, borrar, etcétera lanzarán una ventana emergente sobre la propia pantalla:

- Acceso
- Gestión principal
- Gestión de personajes
- Gestión de objetos
- Gestión de enemigos
- Gestión de usuarios

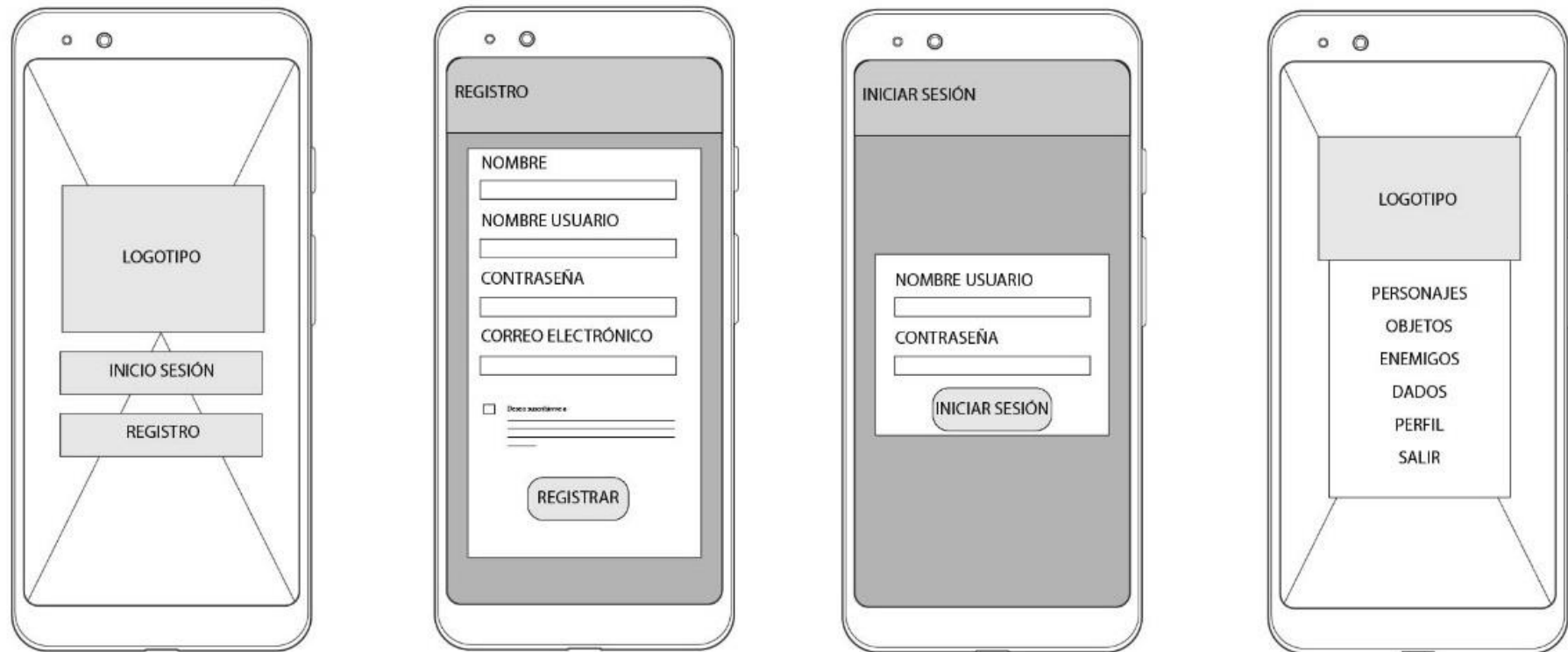


Figura 41: Wireframes de las pantallas: Acceso, Registro, Inicio de sesión e Inicio



Figura 42: Wireframes de las pantallas: Personajes, Ficha PJ, Objetos y Ficha objeto



Figura 43: Wireframes de las pantallas: Enemigos, Ficha de enemigo, Datos y Perfil

INICIO DE SESIÓN

NOMBRE USUARIO

CONTRASEÑA

ENTRAR

Figura 44: Wireframe de la pantalla Acceso

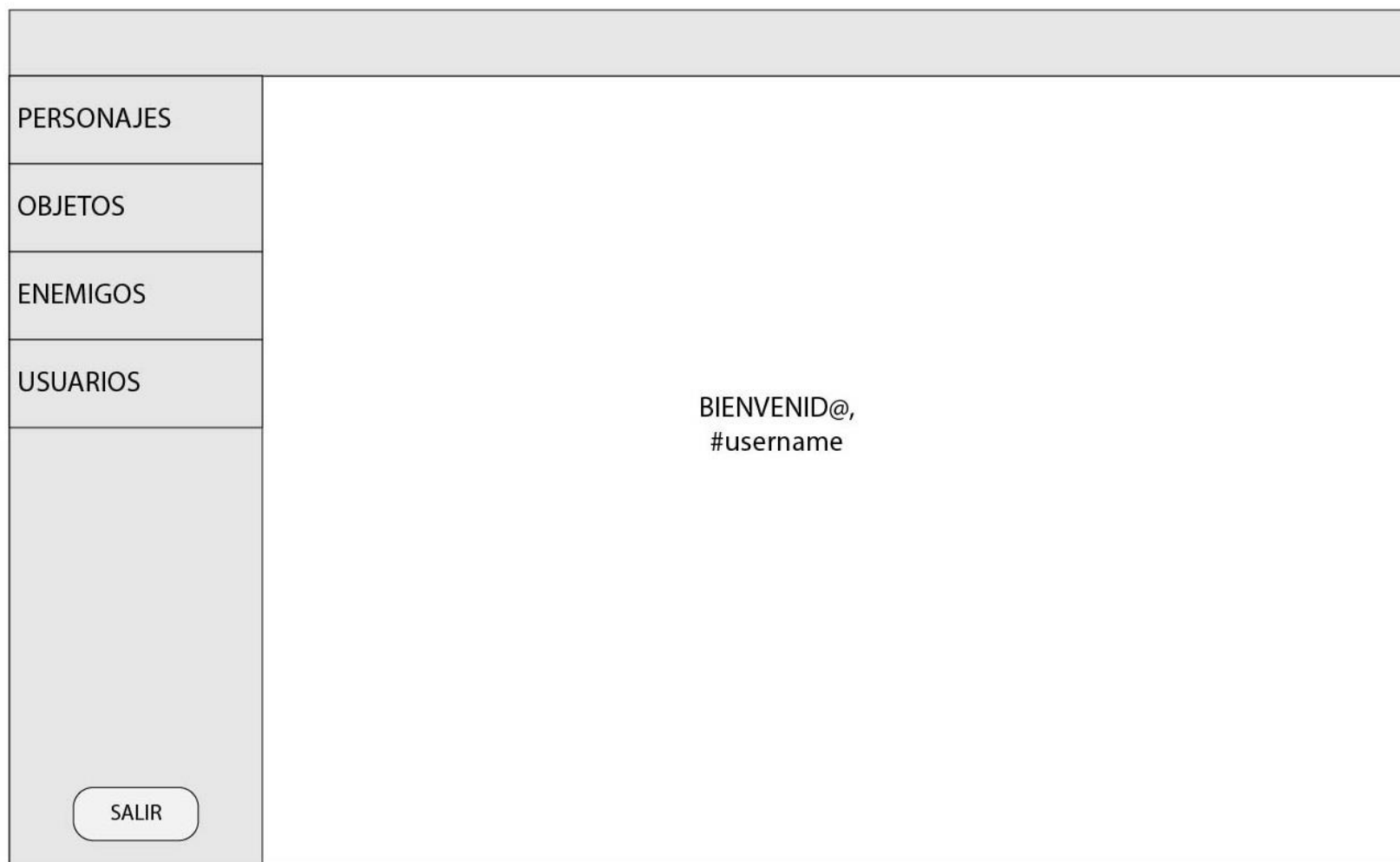


Figura 45: Wireframe de la pantalla Gestión principal

PERSONAJES	idPJ	Nombre	Rareza	Clase		AÑADIR
OBJETOS						EDITAR
ENEMIGOS						BORRAR
USUARIOS						FILTRAR
SALIR						

Figura 46: Wireframe de la pantalla Gestión de personajes

PERSONAJES	idObjeto	Nombre	Categoría	Precio		AÑADIR
OBJETOS						EDITAR
ENEMIGOS						BORRAR
USUARIOS						FILTRAR
SALIR						

Figura 47: Wireframe de la pantalla Gestión de objetos

PERSONAJES	idEnem	Nombre	Drops	Ejm. Habilidades	AÑADIR
OBJETOS					EDITAR
ENEMIGOS					BORRAR
USUARIOS					FILTRAR
SALIR					

Figura 48: Wireframe de la pantalla Gestión de enemigos

PERSONAJES	NombreUsu	Nombre Comp	Correo electrónico	Estado	AÑADIR
OBJETOS					EDITAR
ENEMIGOS					BLOQUEAR
USUARIOS					ELIMINAR
SALIR					

Figura 49: Wireframe de la pantalla Gestión de usuarios

7.1.2 Mockups

A partir de los *wireframes* realizados se crean los siguientes *mockups* usando la paleta de colores definida en la guía de estilo y con imágenes de muestra para ver el aspecto de las aplicaciones. Para la aplicación móvil se representan las siguientes pantallas:

- Acceso
- Registro
- Inicio de sesión
- Inicio o HOME
- Personajes (listado de fichas)
- Objetos (listado)
- Enemigos (listado de enemigos)
- Datos
- Perfil
- Ficha de personaje
- Ficha de objeto
- Ficha de enemigo

Para la aplicación de escritorio son las siguientes pantallas. Hay que añadir que los botones de añadir, editar, filtrar, borrar, etcétera lanzarán una ventana emergente sobre la propia pantalla:

- Acceso
- Gestión principal
- Gestión de personajes
- Gestión de objetos
- Gestión de enemigos
- Gestión de usuario

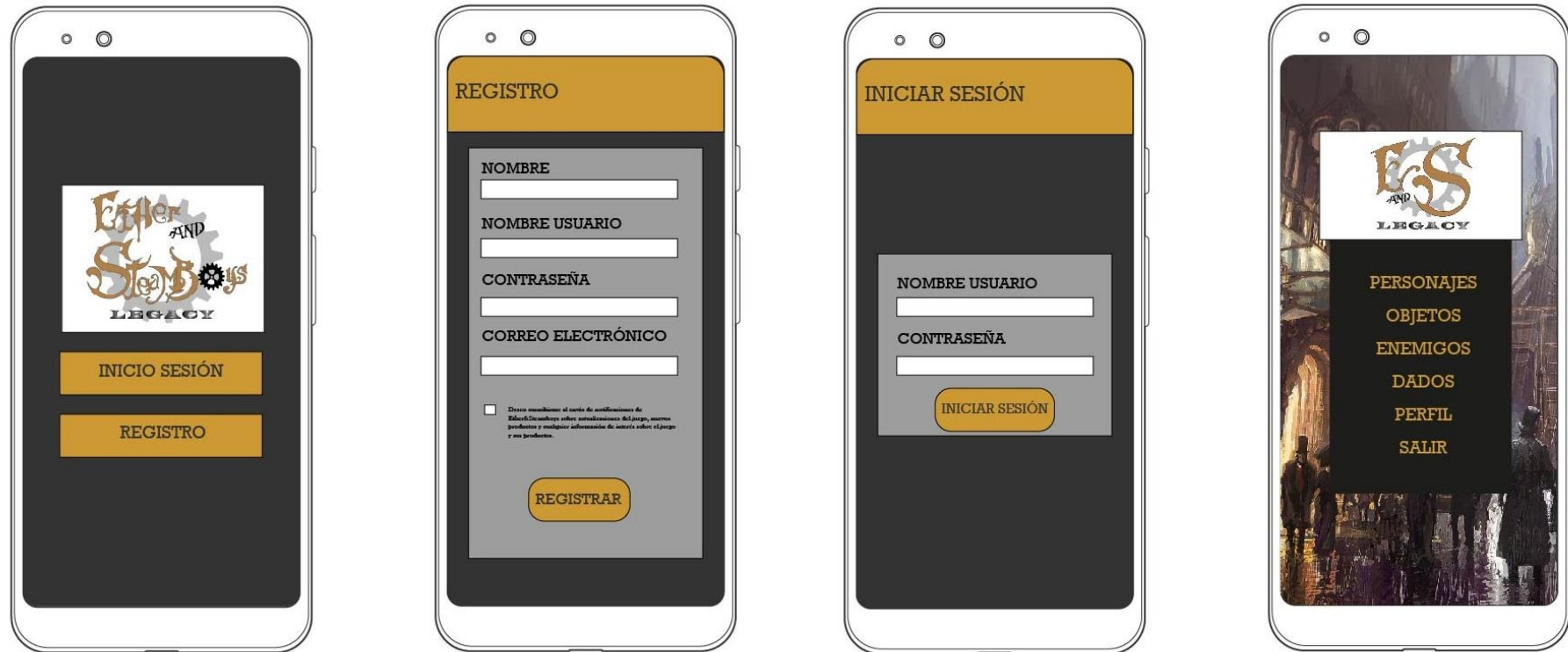


Figura 50: Mockups de las pantallas: Acceso, Registro, Inicio de sesión e Inicio

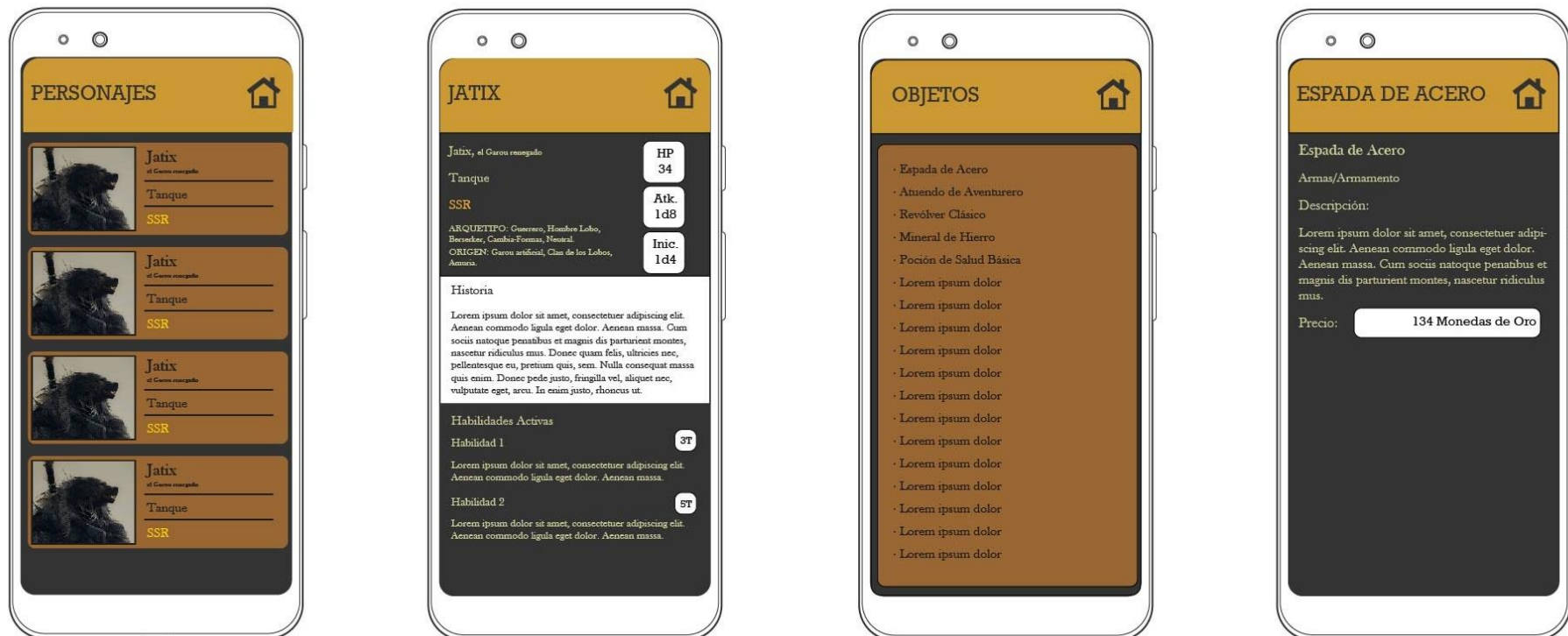


Figura 51: Mockups de las pantallas: Personajes, Ficha PJ, Objetos y Ficha objeto

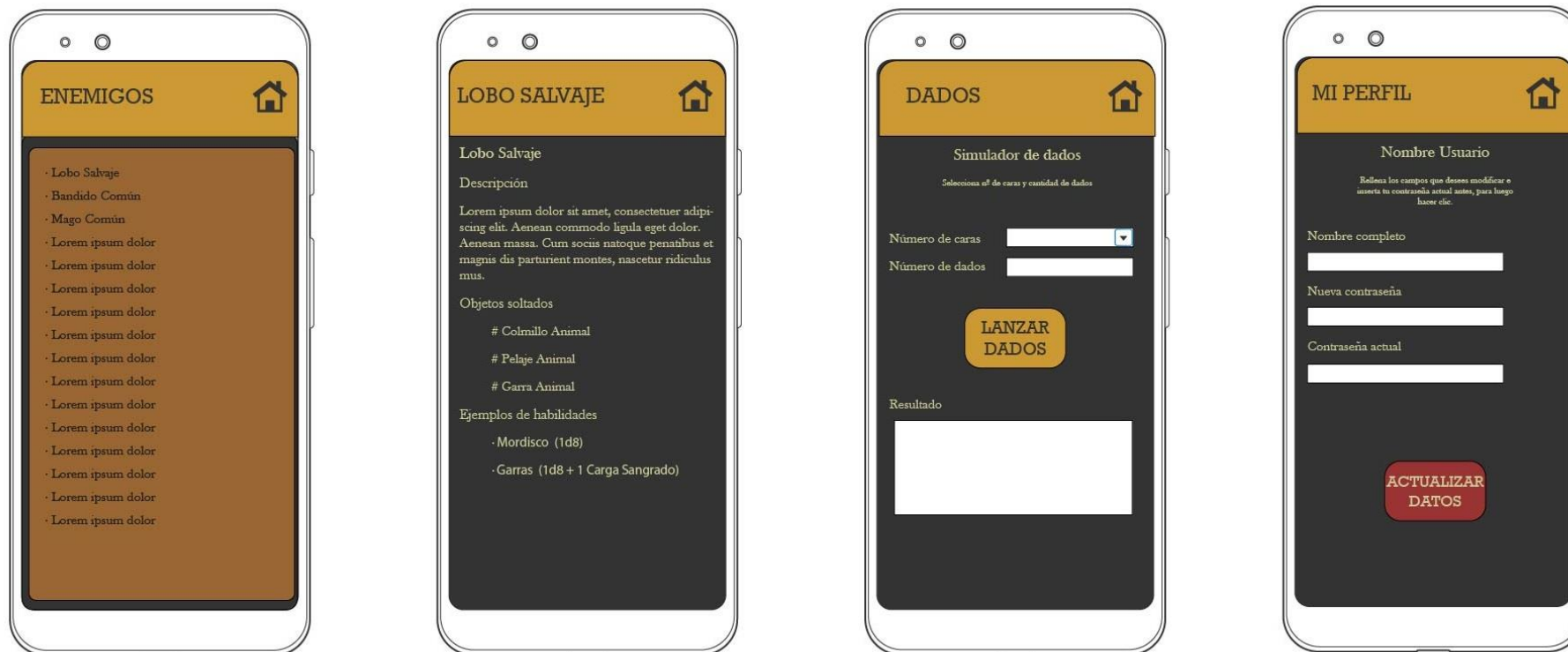


Figura 52: Mockups de las pantallas: Enemigos, Ficha de enemigo, Dados y Perfil

INICIO DE SESIÓN

NOMBRE USUARIO

CONTRASEÑA

ENTRAR

Figura 53: Mockup de la pantalla Acceso



Figura 54: Mockup de la pantalla Gestión principal

	idPJ	Nombre	Rareza	Clase		
PERSONAJES						AÑADIR
OBJETOS						EDITAR
ENEMIGOS						BORRAR
USUARIOS						FILTRAR
SALIR						

Figura 55: Mockup de la pantalla Gestión de personajes

PERSONAJES	idObjeto	Nombre	Categoría	Precio		AÑADIR
OBJETOS						EDITAR
ENEMIGOS						BORRAR
USUARIOS						FILTRAR
SALIR						

Figura 56: Mockup de la pantalla Gestión de objetos

[illegible]

Figura 57: Mockup de la pantalla Gestión de enemigos

[illegible]

Figura 58: Mockup de la pantalla Gestión de usuarios

7.2 Guía de estilo

La guía de estilo está orientada al aspecto visual de la marca de *Ether & SteamBoys: Legacy*, el juego de cartas, no a la marca general. Se presenta el diseño del logotipo y sus versiones, su forma de uso, los colores de este y los utilizados en la aplicación y las tipografías utilizadas.

7.2.1 Logotipo

El logotipo es una actualización del logotipo original del juego, añadiendo la palabra “Legacy” en la parte inferior de este. El logotipo tendrá una versión a color y una versión en blanco y negro. Además, contará con una versión reducida utilizando las siglas del juego: *E&S: Legacy*.

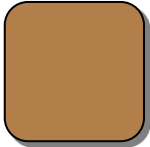
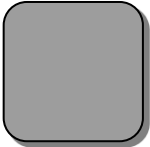
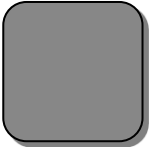


Figura 59: Logotipo E&S: Legacy – Versión principal a color y blanco/negro



Figura 60: Logotipo E&S: Legacy – Versión reducida a color y blanco/negro

Los colores utilizados en el diseño de los logotipos son los siguientes:

			
R: 178	R: 29	R: 157	R: 135
G: 127	G: 29	G: 157	G: 135
B: 74	B: 27	B: 157	B: 135
Hex: B27F4A	Hex: 1D1D1B	Hex: 9D9D9D	Hex: 878787

7.2.2 Formas correctas e incorrectas de uso del logotipo

El uso correcto del logotipo está definido en el apartado anterior, tanto en su versión completa como reducida, ambas en versiones a color y blanco y negro. A continuación, se definen algunos ejemplos de uso incorrecto del logotipo.

El logotipo no podrá ser deformado para adaptarlo a un espacio en la aplicación, página web o impreso. Ambas versiones deberán mantener sus proporciones y debe ser el contenedor del elemento el que se adapte al logotipo. Cabe decir que los colores del logotipo no pueden modificarse bajo ningún concepto salvo excepciones muy concretas definidas más adelante en este apartado.

Evitar usar fondos de colores cercanos a los definidos en la guía para el logotipo, haciendo que su imagen se pierda. Preferiblemente se usarán fondos claros cercanos al blanco, y en el caso de usarse un fondo negro, podrá usarse la versión blanco y negro del logotipo con la modificación de los elementos en color negro a un color blanco (siendo estos elementos: “*and*”, el engranaje y “*Legacy*”).



Figura 61: Ejemplos de buen uso y mal uso del logotipo de E&S:Legacy

La tipografía del logotipo no debe cambiar a otra, aunque se mantenga la estética, colores y resto de elementos gráficos. La tipografía del logotipo, a todos los efectos, será considerado otro elemento gráfico y no debe modificarse. A su vez no pueden eliminarse otros elementos como los engranajes.

7.2.3 Tipografías

Para los textos presentes en la aplicación se usarán dos fuentes tipográficas: **Baskerville Old Face** y **Rockwell**. La primera de ellas se usará tanto para títulos y cabeceras como para texto general. La segunda de ellas se usará para títulos principales y de mayor importancia. Se adjuntan algunos ejemplos de texto en distintos tamaños para observar sus estilos:

- Baskerville Old Face

Baskerville Old Face Normal 12 pts.

Baskerville Old Face Cursive 12 pts.

Baskerville Old Face Normal 16 pts.

Baskerville Old Face Normal 20 pts.

Baskerville Old Face Bold 20 pts.

BASKERVILLE OLD FACE - CAPS BOLD 20 PTS.

- Rockwell

Rockwell Normal 12 pts.

Rockwell Cursive 12 pts.

Rockwell Normal 16 pts.

Rockwell Normal 20 pts.

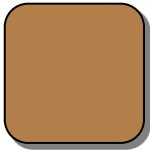
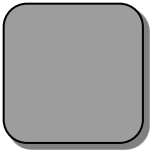
Rockwell Bold 20 pts.

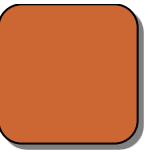
ROCKWELL - CAPS BOLD 20 PTS.

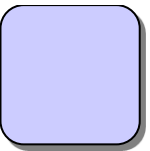
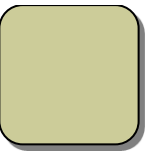
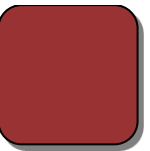
7.2.4 Colores

Los colores que se utilizarán en la aplicación para textos, bloques y fondos son los siguientes. Se adjuntan los colores que se consideran necesarios para todos los elementos de la aplicación, así como los propios colores del logotipo, pues estarán presentes al existir el logotipo en las distintas pantallas. Se presentan en formato tabla con los valores RGB y hexadecimales exactos:

Salvo los colores del logotipo que ya están definidos, todos los demás colores elegidos serán colores seguros para asegurar su correcta visualización en distintos dispositivos. En la tabla se indicará el uso principal de los colores.

			
R: 178 G: 127 B: 74 Hex: B27F4A	R: 29 G: 29 B: 27 Hex: 1D1D1B	R: 157 G: 157 B: 157 Hex: 9D9D9D	R: 135 G: 135 B: 135 Hex: 878787

			
R: 51 G: 51 B: 51 Hex: 333333	R: 153 G: 102 B: 51 Hex: 996633	R: 204 G: 153 B: 51 Hex: CC9933	R: 204 G: 102 B: 51 Hex: CC6633
Fondo principal	Paneles, marcos	Botones principales	Hover de botones

			
R: 204 G: 204 B: 255 Hex: CCCCFF	R: 204 G: 204 B: 153 Hex: CCCC99	R: 51 G: 153 B: 204 Hex: 3399CC	R: 153 G: 51 B: 51 Hex: 993333
Texto secundario / resaltado	Texto principal	Detalles, resaltado, brillos...	Advertencias, botones de “peligro”

7.3 Mapa de navegación

7.3.1 Mapa de navegación de la aplicación de escritorio

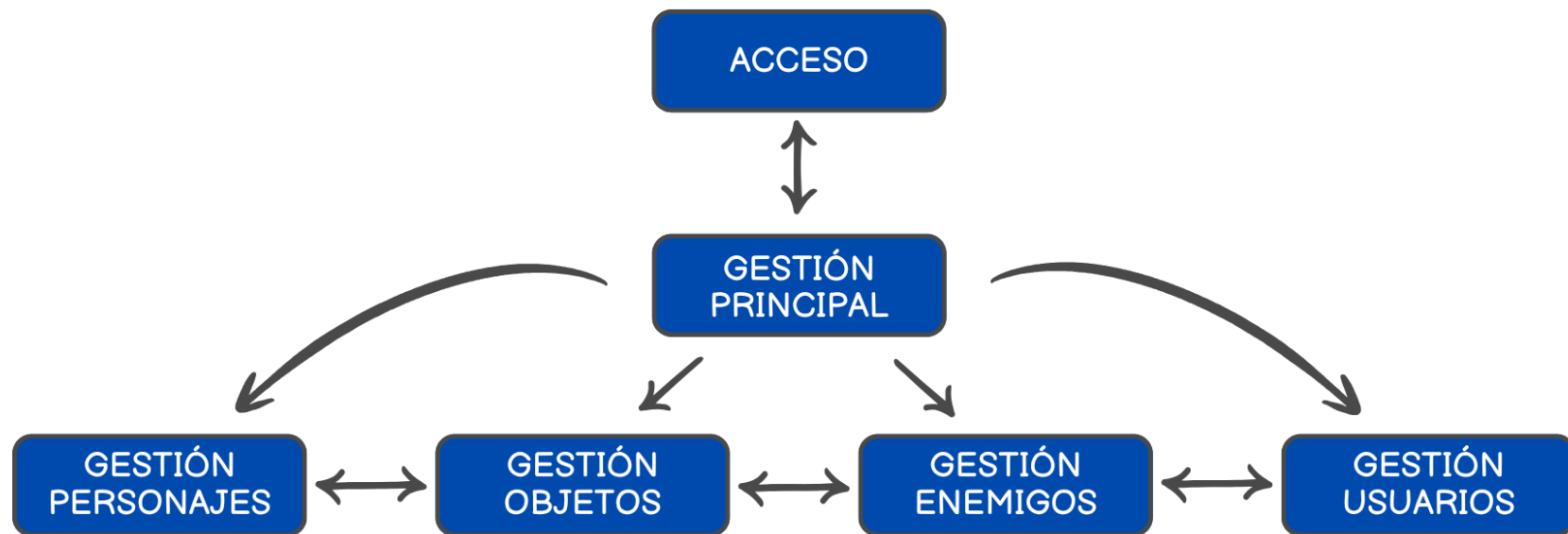


Figura 62: Mapa de navegación de la aplicación de escritorio

7.3.2 Mapa de navegación de la aplicación móvil

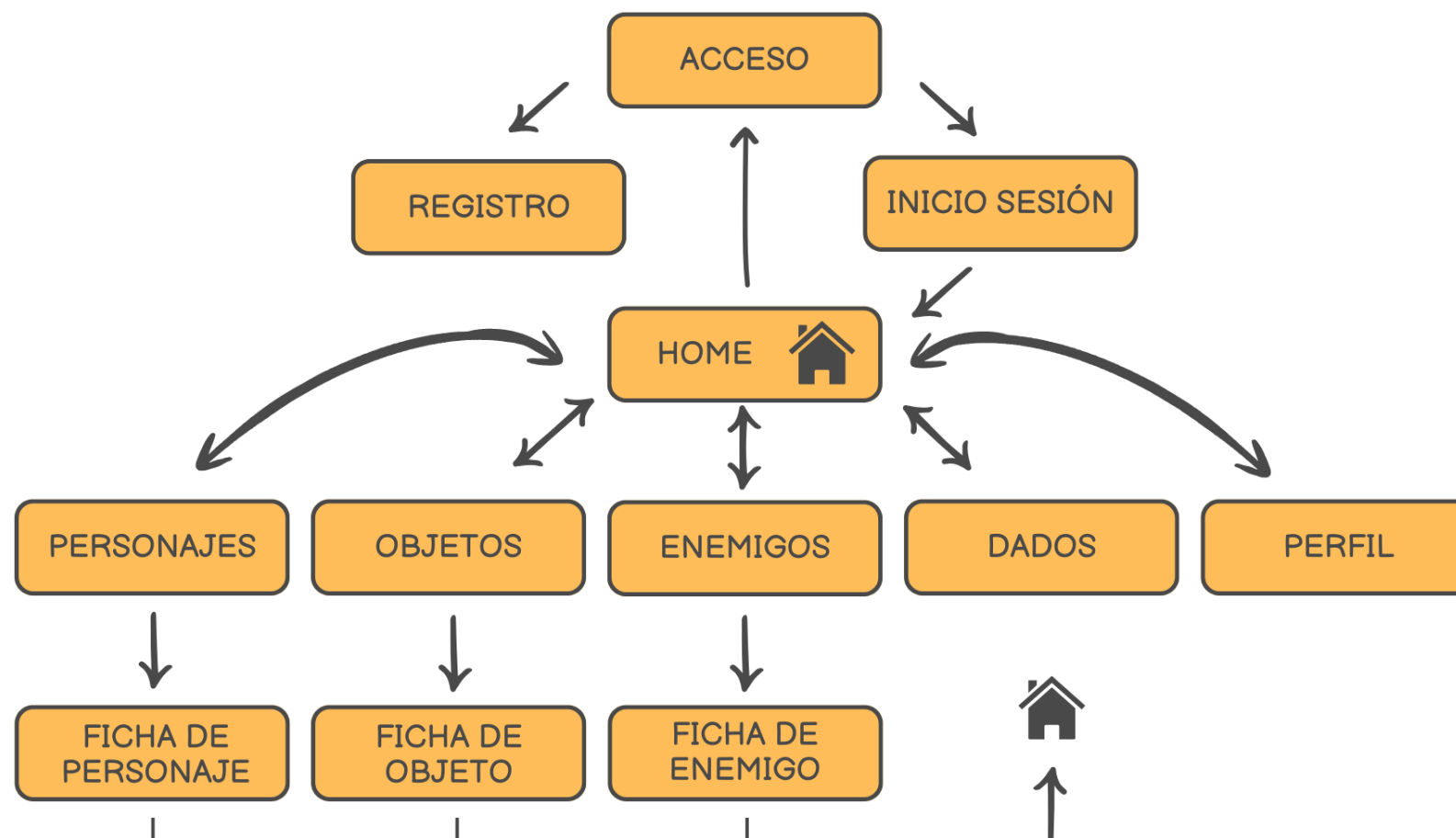


Figura 63: Mapa de navegación de la aplicación móvil

8 Pruebas

8.1 Pruebas unitarias

En el apartado de pruebas unitarias se detallan las pruebas de las distintas funcionalidades de la aplicación, agrupadas por categorías o secciones:

Categoría	Prueba	Descripción	Datos	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Login	UT-01	Login correcto de una cuenta de admin	nombreUsu: "admin" contraseña: admin	Login correcto. Entrada a la app.	Login correcto.	OK
	UT-02	Login incorrecto con cuenta existente pero no de admin	nombreUsu: Jug3 contraseña: 1234	Login incorrecto. No es una cuenta de admin.	Login incorrecto. Diálogo de error.	OK
	UT-03	Login incorrecto por cuenta inexistente	nombreUsu: "falseUsu" contraseña: 1111	Login incorrecto. Cuenta no existe.	Login incorrecto. Diálogo de error.	OK
Usuarios	UT-04	Añadir cuenta de usuario nueva	nombreUsu: "Jug1" nombre Completo: "JugadorPrueba1" contraseña: 1234 correo: "prueba1@correo.com"	Cuenta creada.	Cuenta creada. Aparece en el dashboard.	OK

	UT-05	Añadir una cuenta de usuario con nombreUsu ya existente	nombreUsu: "Jug1" nombre Completo: "JugadorPrueba1" contraseña: 1234 correo: "prueba1@correo.com"	Cuenta no creada porque ya existe.	Cuenta no creada. Mensaje de cuenta ya existente.	OK
	UT-06	Bloquear cuenta existente	Id: 3	Bloquea la cuenta de id 3.	Cuenta bloqueada. Cambia estado en dashboard.	OK
	UT-07	Bloquear cuenta no existente	Id: 17	No bloquea cuenta porque no existe.	No hay efecto. Mensaje de Id inexistente.	OK
	UT-08	Eliminar cuenta existente	Id: 3	Elimina la cuenta de id 3.	Cuenta bloqueada. Cambia estado en dashboard	OK
	UT-09	Eliminar cuenta no existente	Id: 17	No elimina cuenta porque no existe.	No hay efecto. Mensaje de Id inexistente.	OK
	UT-10	Editar datos de cuenta activa	nombreCompleto: "JugadorPrueba1_edit" correo: "prueba1_edit@correo.com" contraseña: 5678	Cuenta editada.	Cuenta editada, cambia los datos.	OK

	UT-11	Editar datos de cuenta bloqueada	nombreCompleto: "Jug2_edit" correo: "prueba1_edit@correo.com" contraseña: 5678	Cuenta editada.	Cuenta editada, cambia los datos.	OK
	UT-12	Editar datos de cuenta eliminada	nombreCompleto: "Jug3_edit" correo: "prueba3_edit@correo.com" contraseña: 5678	No se edita la cuenta.	Cuenta no editada. No se pueden editar cuentas eliminadas.	OK
Objetos	UT-13	Añadir un objeto nuevo con todos los datos y precio	nombre: "Katana de acero" descripción: "Una katana japonesa de acero fabricada en masa." categoría: "ARMA" precio: 89	Creación del objeto.	Objeto creado. Aparece en el dashboard.	OK
	UT-14	Añadir un objeto nuevo con todos los datos sin precio	nombre: "Esquirra de Imaginación" descripción: "Trozo de cristal brillante de múltiples colores. Usado para invocar personajes en el banner común." categoría: "IMPORTANTE" precio: -	Creación del objeto.	Objeto creado. Aparece en el dashboard.	OK

	UT-15	Añadir un objeto con datos incorrectos (precio no int)	nombre: "Esquirra de Imaginación" descripción: "Trozo de cristal brillante de múltiples colores. Usado para invocar personajes en el banner común." categoría: "IMPORTANTE" precio: siete	No se crea el objeto.	No se crea el objeto. Mensaje de error por precio incorrecto.	OK
	UT-16	Eliminar un objeto existente	Id: 3	El objeto es eliminado.	Objeto eliminado. Desaparece del dashboard.	OK
	UT-17	Eliminar un objeto no existente	Id: 21	El objeto no es eliminado.	Objeto no eliminado, mensaje de que el id no existe.	OK
	UT-18	Editar un objeto existente	Id: 3 Cambiar la descripción, o no cambiar ningún dato.	El objeto es editado.	Objeto editado. Se cambien o no los datos, el mensaje de edición es correcto.	OK
	UT-19	Editar un objeto inexistente	Id: 21	El objeto no se edita.	Objeto no editado. Mensaje de que el id no existe.	OK

Enemigos	UT-20	Añadir un enemigo nuevo con selección de 1 objeto en <i>drops</i>	nombre: "Liebre Salvaje" descripción: "Un simple conejo salvaje... No es el de los Monty Python, tranquilo." EjemplosHabilidades: "Mordico, Huir" objetosSoltados: "Pelaje de Animal"	Se crea el nuevo enemigo.	Enemigo creado. Mensaje de confirmación y aparece en el dashboard.	OK
	UT-21	Añadir un enemigo nuevo con múltiple selección de objetos en <i>drops</i>	nombre: "Bandido Oriental" descripción: "Un bandido de los países orientales dedicado al pillaje." EjemplosHabilidades: "Usar Arma, Agarre, Bloquear, Esquivar" objetosSoltados: "Katana de Acero", "Wakizashi de Acero"	Se crea el nuevo enemigo.	Enemigo creado. Mensaje de confirmación y aparece en el dashboard.	OK
	UT-22	Eliminar un enemigo existente	Id: 2	Se elimina el enemigo seleccionado	Enemigo eliminado. Desaparece del dashboard.	OK

	UT-23	Eliminar un enemigo no existente	Id: 29	No se elimina el enemigo seleccionado, no existe.	No se elimina. Mensaje de que ese id no existe.	OK
	UT-24	Editar un enemigo existente	Id: 2 (nuevo) descripción: "Un simple conejo salvaje incapaz de hacer daño... No es el de los Monty Python, tranquilo."	Se edita el enemigo.	Se edita el enemigo. Mensaje de confirmación se hagan cambios o no en los datos.	OK
	UT-25	Editar un enemigo no existente	Id: 29	No se edita el enemigo.	No se edita porque no existe enemigo por ese Id.	OK
Personaje	UT-26	Añadir un nuevo Personaje con habilidades nuevas	<i>Ver anexo 11.3</i>	El personaje se crea junto con sus ocho nuevas habilidades.	El personaje se crea. Aparece en el dashboard.	OK
	UT-27	Añadir un nuevo Personaje con alguna habilidad ya creada	<i>Ver anexo 11.3</i>	El personaje se crea con las habilidades nuevas, y vinculando a las creadas que se seleccionen.		OK

	UT-28	Editar un personaje existente	Id: 2 <i>Ver anexo 11.3</i>	El personaje es editado.	El personaje es editado. Mensaje de edición correcta.	OK
	UT-29	Editar un personaje no existente	Id: 34	El personaje no se edita porque dicho Id no existe.	El personaje no se edita porque no existe. Mensaje de que el Id no existe.	OK
	UT-30	Eliminar un personaje existente	Id: 3	El personaje es eliminado.	El personaje es eliminado. Mensaje y desaparece del dashboard.	OK
	UT-31	Eliminar un personaje no existente	Id: 34	El personaje no es eliminado porque dicho Id no existe.	El personaje no es eliminado. Mensaje de que el Id no existe.	OK

Figura 64: Tabla de pruebas unitarias

8.2 Pruebas de integridad

En el apartado de pruebas unitarias ya se han realizado, de forma indirecta, múltiples pruebas de integridad de los datos y su relación.

Principalmente se realizarán pruebas de relación entre distintas entidades de la base de datos, así como otros comportamientos de los datos a la hora de solicitarlos o enviarlos. A continuación, se describen las pruebas, aunque estas puedan realizarse forma conjunta con las otras:

Prueba	Descripción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
UI-01	Creación de cuenta con mismo <i>username</i>	No se crea la cuenta porque ya existe un usuario con ese nombre.	No permite la creación de cuenta.	OK
UI-02	Comprobaciones de <i>login</i>	Pruebas de que el <i>login</i> es consistente, con cuentas existentes, y de tipo ADMIN para la app escritorio.	Cualquier cuenta existente entrará en las dos apps. Solo los ADMIN en la de escritorio.	OK
UI-03	Añadir un personaje con menos de 8 habilidades	No permite crearlo, un mensaje informa que son necesarias 8 habilidades.	No permite la creación del personaje.	OK
UI-04	Comprobación de <i>hasheo</i> de contraseñas	Comprobar desde postman si las contraseñas son <i>hasheadas</i> .	Se verá el JSON con la contraseña <i>hasheada</i> .	OK
UI-05	Recepción de datos relacionados para personajes (habilidades)	Comprobar al crear un personaje y añadir habilidad existente, que se ofrece la lista completa.	Se verá la lista completa de habilidades en la ventana de la app.	OK

UI-06	Recepción de datos relacionados para enemigos (objetos)	Comprobar al crear un enemigo que se visualizan los objetos para vincularlos a este.	Se verá la lista completa de objetos en la ventana de la app.	OK
-------	---	--	---	----

Figura 65: Tabla de pruebas de integridad

9 Manual de usuario

9.1 Manual del cliente

9.1.1 Manual de usuario – Aplicación de escritorio

El presente documento describe paso por paso cómo realizar cada una de las funcionalidades de la aplicación de administración para el juego *Ether & SteamBoys: Legacy*. Con ella, el administrador podrá gestionar cuentas de usuario, así como añadir, editar y eliminar los datos del juego. El documento se dividirá por categorías o secciones según los datos a manejar, describiendo con detalle cada paso a seguir para cada funcionalidad.

Este manual parte del momento en el que la aplicación ha sido instalada y desplegada, junto con la base de datos y la API REST. Si alguno de estos pasos no se ha completado se debe seguir el manual de instalación y despliegue antes de probar cualquier funcionalidad presente en este manual.

Sección de inicio de sesión

El primer paso es el acceso a la aplicación, para ello la primera ventana visualizada será la de inicio de sesión o *login*.

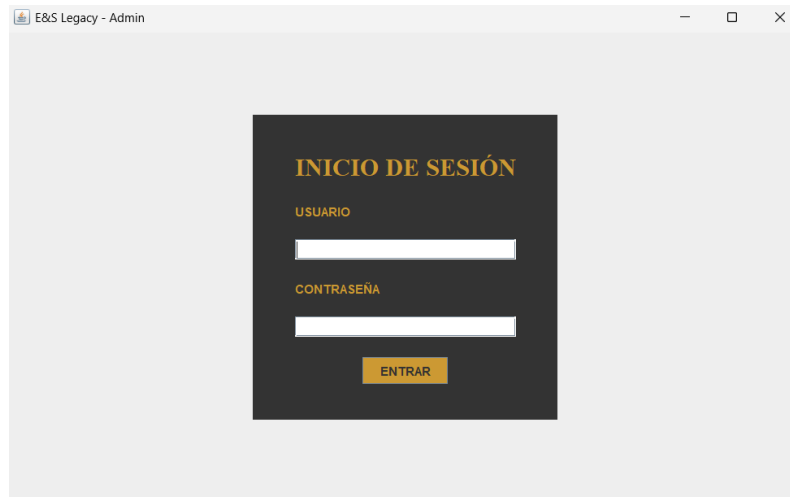


Figura 66: Ventana del inicio de sesión de la aplicación de escritorio

El primer paso será ingresar el nombre usuario en “USUARIO”, y la contraseña asociada en “CONTRASEÑA”. La cuenta usada debe tener el rol de administrador para poder ingresar en la aplicación. En caso contrario, la aplicación no permitirá el *login*.

La ventana siguiente será la principal de la aplicación para mostrar datos, que en adelante se denominará *dashboard* a lo largo de este documento.

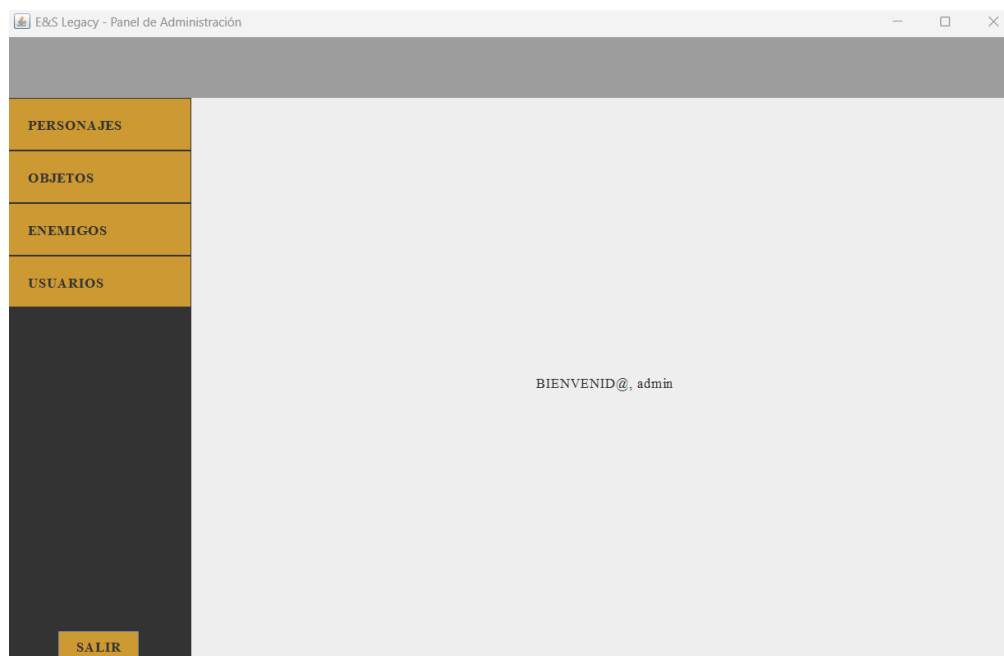


Figura 67: Dashboard principal de la aplicación escritorio

Cerrar sesión

El botón inferior “SALIR” permite al usuario cerrar sesión y volver a la pantalla de *login*. Cerrar sesión tendrá una ventana de confirmación para asegurar que el usuario confirme si desea cerrar la sesión.

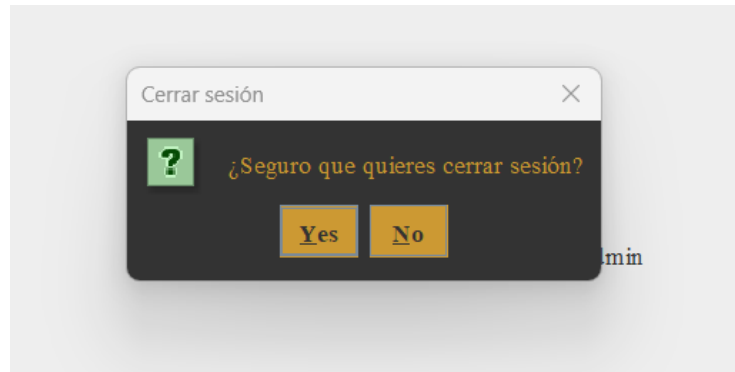
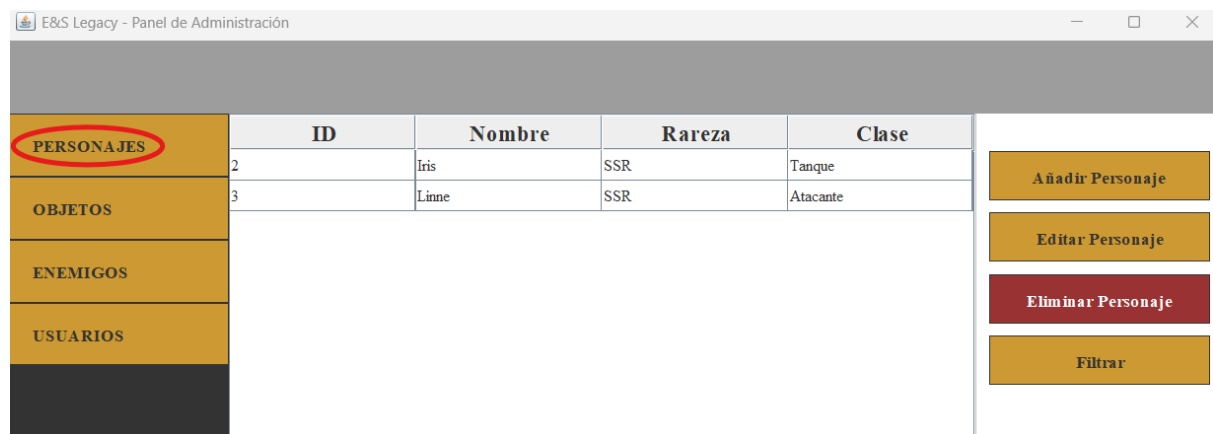


Figura 68: Ventana de cierre de sesión de la aplicación escritorio

Gestión de personajes

En la sección de personajes, haciendo clic en el botón izquierdo de “PERSONAJES”, visualizará en el *dashboard* algunos datos básicos de los personajes existentes. A la derecha aparecerán los botones para la gestión de los datos referentes a personajes.



	ID	Nombre	Rareza	Clase
PERSONAJES	2	Iris	SSR	Tanque
OBJETOS	3	Linne	SSR	Atacante
ENEMIGOS				
USUARIOS				

Figura 69: Dashboard de personajes

1. Añadir un nuevo personaje

En los botones de la derecha, haciendo clic en “Añadir Personaje” se podrá crear un nuevo personaje para añadirlo a la base de datos. Tras el clic, se abrirá una nueva ventana con los datos básicos del personaje. El *Nombre* es el único requerido, pero es recomendable rellenar todos los datos antes de proceder.

El botón “Cancelar” cerrará la ventana y cancelará la acción. El botón “Siguiente” será para proceder a la siguiente parte de los datos de un personaje, y es recomendable haber rellenado todos los datos en esta ventana, aunque en caso necesario, se podrá volver atrás desde esa nueva ventana.

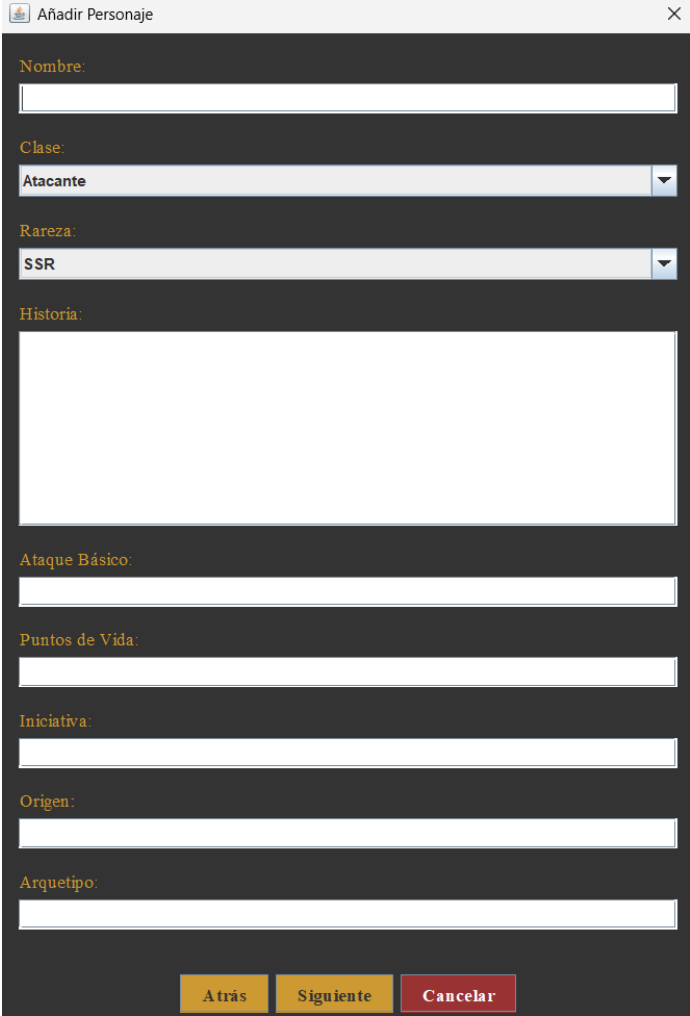


Figura 70: Ventana de añadir personaje

Una vez rellenados los datos, se procede con “Siguiente”, a una nueva ventana para añadir las habilidades de un personaje. Todo personaje tiene ocho habilidades, y todas son requeridas para continuar.

- Tres Activas, que siempre se crearán nuevas.
- Dos Pasivas, que pueden ser nuevas o seleccionar una ya existente.
- Dos Talentos de Exploración, que pueden ser nuevos o seleccionar uno ya existente.
- Una Definitiva, que siempre se creará nueva.

Los botones existentes en esta ventana permiten “Crear” o “Seleccionar” según proceda para el tipo de habilidad, para crearla o seleccionar de una ya existente.



Figura 71: Ventana de añadir habilidades a personaje

Las siguientes dos ventanas serán la de Creación de una nueva habilidad. La única diferencia será el campo *Cooldown*, pues solo existe en habilidades Activas, pero no en ninguna de las otras. El botón “Guardar” confirmará la creación.

Una vez confirmadas todas las habilidades, el botón “Siguiente” de la ventana de habilidades confirmará la creación del personaje, y un mensaje informará de su creación, apareciendo éste en la lista de datos del *dashboard* inmediatamente. En caso de existir algún problema con los datos (como faltar alguna habilidad por rellenar) se informará al usuario con un mensaje.

2. Editar un personaje existente

En el *dashboard* de personajes, el botón “Editar Personaje” nos permite editar un personaje ya creado. Esta funcionalidad solo permite editar los datos básicos, no las habilidades. Al hacer clic la aplicación pedirá un ID de personaje. En caso de dar uno no existente, un mensaje informará de ello al usuario.

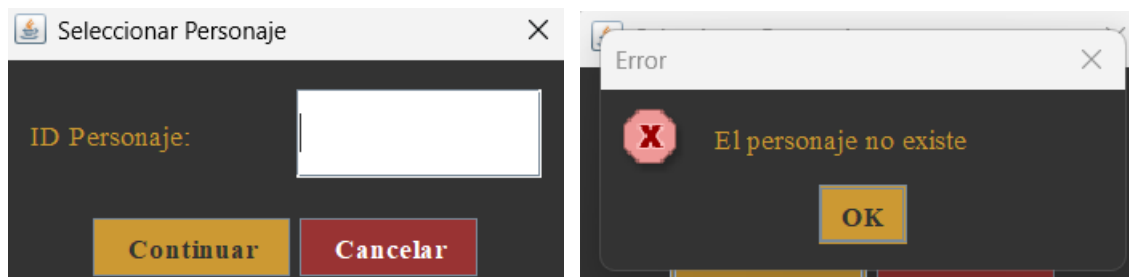


Figura 74: Ventana de selección de personaje y aviso de ID no correcto

Si el ID ingresado es correcto, aparecerá una ventana idéntica a la de añadir personaje, pero con los datos precargados del personaje seleccionado. El nombre estará bloqueado y no podrá editarse, pero el usuario podrá cambiar cualquiera de los otros datos. El botón “Cancelar” cancela la edición sin cambios, y el botón “Confirmar” la termina y actualiza los datos del personaje.



Figura 75: Ventana de edición de personaje

3. Eliminación de un personaje

En el *dashboard* de personajes existe el botón “Eliminar Personaje”, que permite eliminar un personaje de la base de datos. El primer paso es idéntico al de edición, pedirá un ID que en el caso de ser correcto eliminará el personaje, y en caso contrario, informará que dicho personaje no existe.

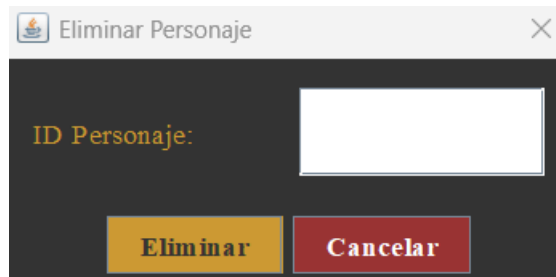


Figura 76: Ventana de selección de ID para eliminar personaje

La eliminación tendrá un paso previo de confirmación para que el usuario confirme que desea eliminar dicho personaje. Si confirma, la aplicación volverá al *dashboard* y el personaje habrá sido eliminado.

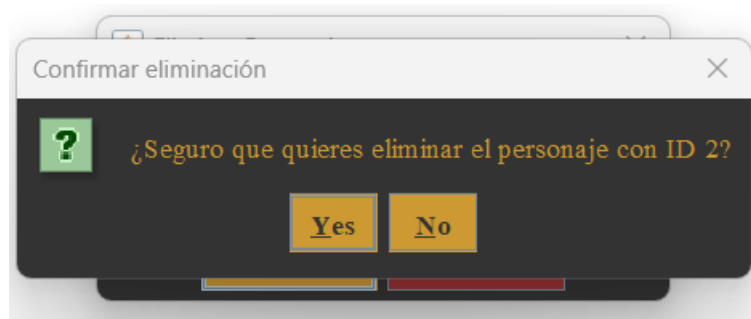


Figura 77: Ventana de confirmación de eliminación de personaje

4. Filtrado de datos

Este botón no tiene ninguna funcionalidad por ahora, en futuras versiones permitirá filtrar los datos que se visualizan en el *dashboard*.

Gestión de objetos

En la sección de objetos, haciendo clic en el botón izquierdo de “OBJETOS”, visualizará en el *dashboard* algunos datos básicos de los objetos existentes. A la derecha aparecerán los botones para la gestión de los datos referentes a objetos.

E&S Legacy - Panel de Administración

PERSONAJES	ID	Nombre	Categoría	Precio
	1	Pelaje de Animal	Material	13
OBJETOS	2	Katana de Acero	Arma	89
	3	Wakizashi de Acero	Arma	56
ENEMIGOS	4	Pchera de Cuero	Armadura	31
USUARIOS	7	Esquila de Imaginación	Importante	

Añadir Objeto

Editar Objeto

Eliminar Objeto

Filtrar

Figura 78: Dashboard de objetos

1. Añadir un nuevo objeto

En los botones de la derecha, haciendo clic en “Añadir Objeto” se podrá crear un nuevo objeto para añadirlo a la base de datos. Tras el clic, se abrirá una nueva ventana con los datos del objeto. El único dato no requerido es el *Precio*, pues existen objetos que no tienen un precio asociado.

El botón “Cancelar” cerrará la ventana y cancelará la acción. El botón “Guardar” creará el objeto, devolverá al usuario al *dashboard* de objetos y el objeto nuevo aparecerá en los datos visualizados.

Añadir Objeto

Nombre:

Descripción:

Categoría:

Precio:

Guardar Cancelar

Figura 79: Ventana de añadir un nuevo objeto

2. Editar un objeto existente

En el *dashboard* de objetos, el botón “Editar Objeto” nos permite editar un objeto existente. El primer paso es ingresar en la nueva ventana un ID de un objeto existente. Si es correcto, abrirá una nueva ventana, en caso contrario, un mensaje informará al usuario de que dicho objeto no existe.

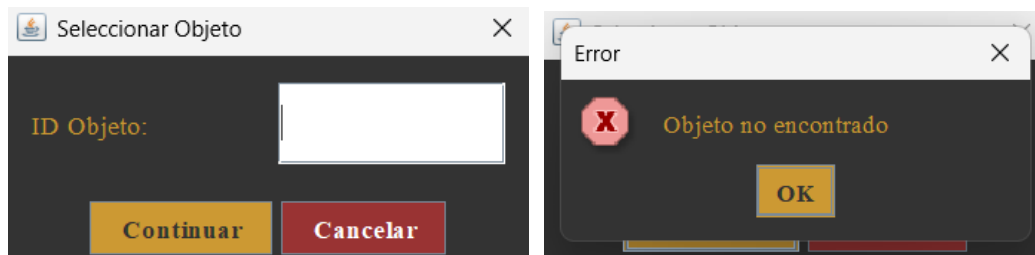


Figura 80: Ventanas de selección de ID de objeto y mensaje de ID no correcto

Si el ID existe, se abrirá la ventana de edición idéntica a la de creación de un objeto, pero con los datos precargados. El *Nombre* no podrá editarse, pero el resto de los datos podrán modificarse. El botón “Cancelar” cancela la edición y el botón “Guardar” confirma la edición y edita los datos.

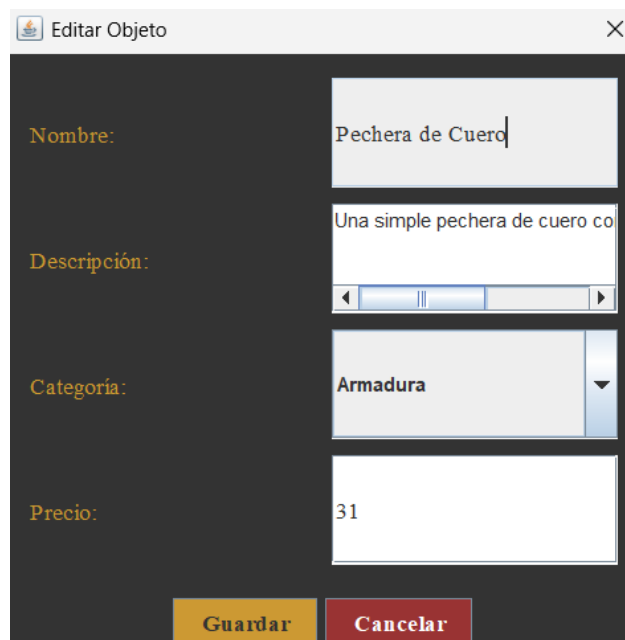


Figura 81: Ventana de edición de un objeto

3. Eliminación de un objeto

En el *dashboard* de objetos existe el botón “Eliminar Objeto”, que permite eliminar un objeto de la base de datos. El primer paso es idéntico al de edición, pedirá un ID que en el caso de ser correcto eliminará el objeto, y en caso contrario, informará que dicho objeto no existe.

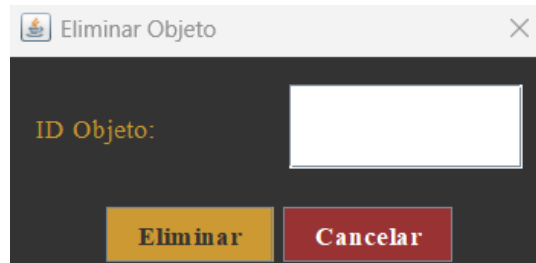


Figura 82: Ventana de selección de objeto para eliminación

Si el ID ingresado es correcto, un mensaje de confirmación pedirá al usuario que confirme la eliminación del objeto. Confirmarlo devolverá al usuario al *dashboard* y el objeto habrá desaparecido de la tabla.

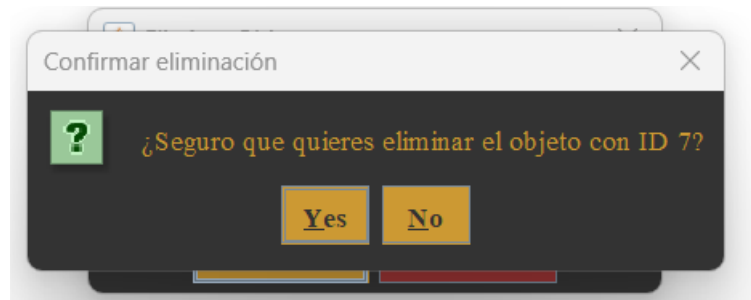


Figura 83: Ventana de confirmación de eliminación de objeto

4. Filtrado de datos

Este botón no tiene ninguna funcionalidad por ahora, en futuras versiones permitirá filtrar los datos que se visualizan en el *dashboard*.

Gestión de enemigos

En la sección de enemigos, haciendo clic en el botón izquierdo de “ENEMIGOS”, visualizará en el *dashboard* algunos datos básicos de los enemigos existentes. A la derecha aparecerán los botones para la gestión de los datos referentes a enemigos.

E&S Legacy - Panel de Administración			
PERSONAJES	ID	Nombre	Ejemplos de habilidades
	1	Lobo Gris	Mordisco, Garras, Embestida
OBJETOS	3	Liebre Salvaje	Mordisco, Huir
ENEMIGOS			
USUARIOS			

Añadir Enemigo
 Editar Enemigo
 Eliminar Enemigo
 Filtrar

Figura 84: Dashboard de enemigos

1. Añadir un nuevo enemigo

En los botones de la derecha, haciendo clic en “Añadir Enemigo” se podrá crear un nuevo enemigo para añadirlo a la base de datos. Tras el clic, se abrirá una nueva ventana con los datos del objeto. El único dato requerido es el *Nombre*.

En el campo de *Objetos*, se podrá escoger que objetos suelta el enemigo al ser derrotado. Haciendo clic seccionará una fila, y si se desea hacer selección de varias filas, se deberá mantener pulsada la tecla Control Drch. y hacer clic. Este paso requiere que los objetos hayan sido creados previamente.

El botón “Cancelar” cerrará la ventana y cancelará la acción. El botón “Guardar” creará el enemigo, devolverá al usuario al *dashboard* de enemigo y el enemigo nuevo aparecerá en los datos visualizados.



Figura 85: Ventana de añadir un nuevo enemigo

2. Editar un enemigo existente

En el *dashboard* de enemigos, el botón “Editar Enemigo” nos permite editar un enemigo existente. El primer paso es ingresar en la nueva ventana un ID de un enemigo existente. Si es correcto, abrirá una nueva ventana, en caso contrario, un mensaje informará al usuario de que dicho enemigo no existe.

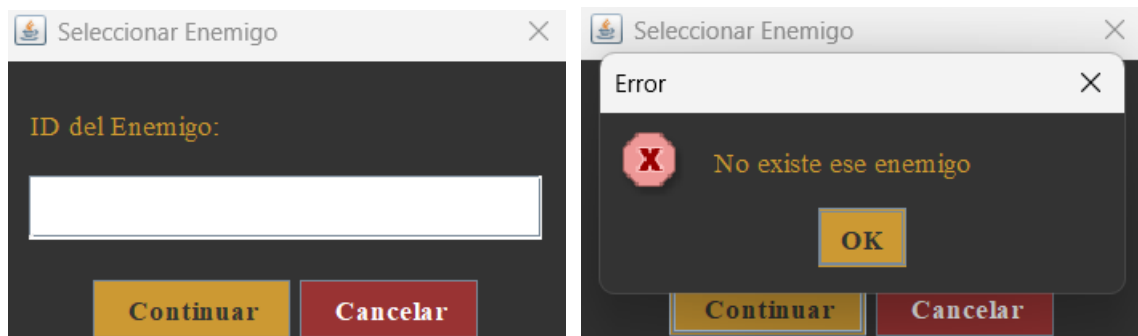


Figura 86: Ventana de selección de enemigo para edición y mensaje de ID no correcto

Si el ID existe, se abrirá la ventana de edición idéntica a la de creación de un enemigo, pero con los datos precargados. El *Nombre* no podrá editarse, pero el resto de los datos podrán modificarse. En el caso de los *Objetos*, aparecerán ya seleccionadas las filas de los Objetos vinculados a ese enemigo, y podrán hacerse nuevas selecciones. El botón “Cancelar” cancela la edición y el botón “Guardar” confirma la edición y edita los datos.



Figura 87: Ventana de edición de un enemigo

3. Eliminación de un enemigo

En el *dashboard* de enemigos existe el botón “Eliminar Enemigo”, que permite eliminar un enemigo de la base de datos. El primer paso es idéntico al de edición, pedirá un ID que en el caso de ser correcto eliminará el enemigo, y en caso contrario, informará que dicho enemigo no existe.

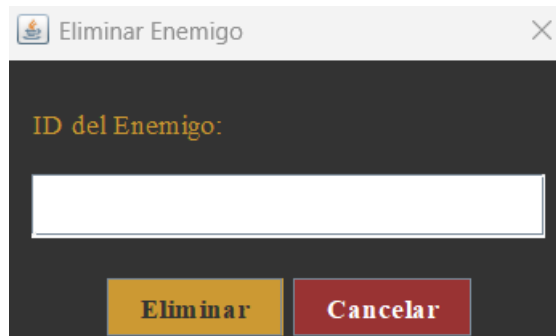


Figura 88: Ventana de selección de enemigo para eliminación

Si el ID ingresado es correcto, un mensaje de confirmación pedirá al usuario que confirme la eliminación del enemigo. Confirmarlo devolverá al usuario al *dashboard* y el enemigo habrá desaparecido de la tabla.

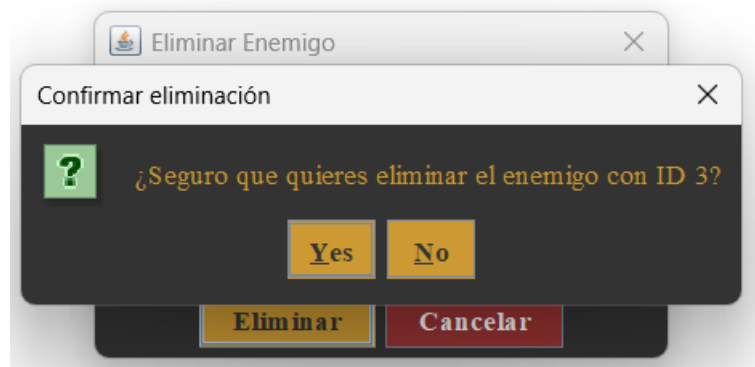


Figura 89: Mensaje de confirmación de eliminación de enemigo

4. Filtrado de datos

Este botón no tiene ninguna funcionalidad por ahora, en futuras versiones permitirá filtrar los datos que se visualizan en el *dashboard*.

Gestión de usuarios

En la sección de usuarios, haciendo clic en el botón izquierdo de “USUARIOS”, visualizará en el *dashboard* algunos datos básicos de las cuentas de usuario existentes. A la derecha aparecerán los botones para la gestión de los datos referentes a usuarios.

E&S Legacy - Panel de Administración				
PERSONAJES	Username	Nombre Completo	Correo	Activo
	admin	SuperAdmin	admin@correo.com	Activo
OBJETOS	Jug1	JugadorPrueba1_edit	prueba1_edit@correo.com	Activo
	Jug2	JugadorPrueba2	prueba2@correo.com	Eliminado
ENEMIGOS	Jug3	JugadorPrueba3_edit	prueba3_edit@correo.com	Bloqueado
	masterdy	Master Dy	master@correo.com	Eliminado
USUARIOS				

Añadir Usuario
 Editar Usuario
 Bloquear Usuario
 Eliminar Usuario

Figura 90: Dashboard de usuarios

1. Añadir una nueva cuenta de usuario

En los botones de la derecha, haciendo clic en “Añadir Usuario” se podrá crear una nueva cuenta de usuario para añadirlo a la base de datos. Tras el clic, se abrirá una nueva ventana con los datos de usuario. El *Nombre Completo* es el único no requerido. Especial atención al rol seleccionado pues la cuenta puede tener permisos de acceso a esta aplicación si es “ADMIN”.

Añadir Usuario

Usuario:
 Contraseña:
 Nombre completo:
 Correo:
 Rol: ADMIN

Guardar Cancelar

Figura 91: Ventana de añadir una cuenta de usuario

El botón “Cancelar” cerrará la ventana y cancelará la acción. El botón “Guardar” creará el usuario, devolverá al usuario al *dashboard* de usuarios y la cuenta nueva aparecerá en los datos visualizados.

2. Editar una cuenta de usuario

En el *dashboard* de usuarios, el botón “Editar Usuario” nos permite editar un usuario existente. Para hacerlo habrá que seleccionar una fila del *dashboard*, si no hay nada seleccionado, un mensaje informará al usuario de que debe seleccionar una fila.

Username	Nombre Completo	Correo	Activo
admin	SuperAdmin	admin@correo.com	Activo
Jug1	JugadorPrueba1_edit	prueba1_edit@correo.com	Activo
Jug2	JugadorPrueba2	prueba2@correo.com	Eliminado
Jug3	JugadorPrueba3_edit	prueba3_edit@correo.com	Bloqueado
masterdy	Master Dy	master@correo.com	Eliminado

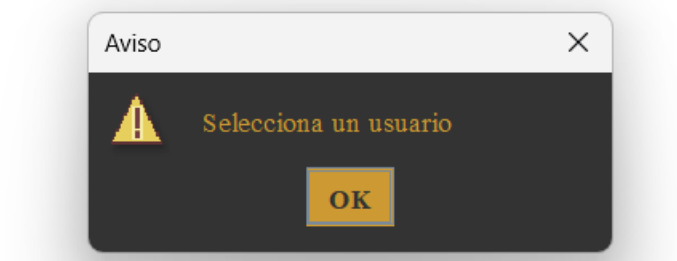


Figura 92: Mensaje de aviso por no seleccionar una fila en edición de usuario

Esta funcionalidad se creó en particular como prueba, en el futuro, todas las funciones de “Edición” de todos los *dashboard* usarán el método de selección de fila en vez del ingreso por ID. Si se selecciona una fila y se hace clic al botón, se abrirá una ventana de edición de la cuenta.

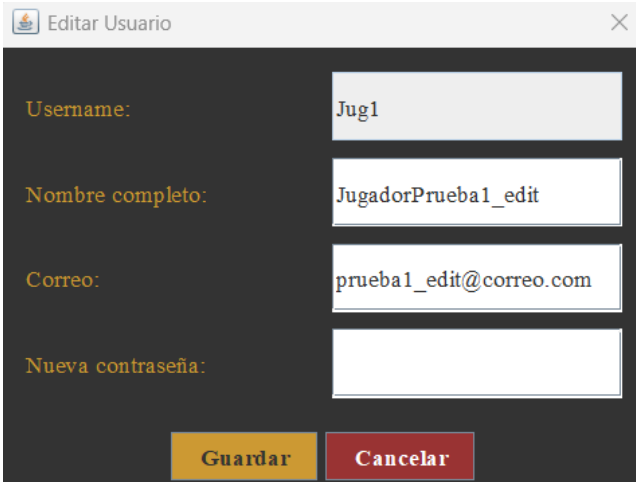


Figura 93: Ventana de edición de usuario

El *Username* estará bloqueado para edición, pero el resto podrá cambiarse, incluido cambiar la contraseña. El botón “Guardar” confirmará la edición y devolverá al *dashboard*. “Cancelar” cancelará esta acción.

En el caso de que la cuenta seleccionada tenga el estado “Eliminado”, no se permite la edición. Las cuentas eliminadas quedan guardadas para evitar el inicio de sesión de dichas cuentas y correos, por tanto, no pueden ser editadas.

Username	Nombre Completo	Correo	Activo
admin	SuperAdmin	admin@correo.com	Activo
Jug1	JugadorPrueba1_edit	prueba1_edit@correo.com	Activo
Jug2	JugadorPrueba2	prueba2@correo.com	Eliminado
Jug3	JugadorPrueba3_edit	prueba3_edit@correo.com	Bloqueado
masterdy	Master Dy	master@correo.com	Eliminado

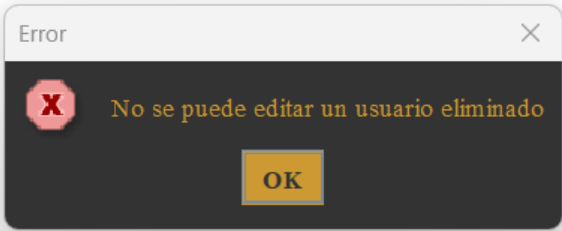


Figura 94: Mensaje de aviso al intentar editar un usuario eliminado

3. Bloquear una cuenta de usuario

En el caso de que una cuenta deba ser bloqueada, el botón de “Bloquear Usuario” permitirá cambiar su estado de *Activa* a *Bloqueada*. Esto le impedirá el *login* en las aplicaciones del juego. Al hacer clic, se abrirá una ventana que pide el *Username*. El botón “Bloquear usuario” bloqueará la cuenta, y “Cancelar” cancelará la acción.



The dialog box titled "Bloquear Usuario" contains a text input field for the username. Below the input field are two buttons: "Bloquear Usuario" (yellow) and "Cancelar" (red).

Figura 95: Ventana de selección de usuario para bloqueo

4. Eliminar una cuenta de usuario

El estado bloqueado permite a los usuarios enviar mensajes para intentar recuperar su cuenta si consideran que el bloqueo no ha sido justo. En caso de que el bloqueo tenga justificación y no tengan derecho a recuperar la cuenta, se puede eliminar dicha cuenta para imposibilitar el inicio de sesión de forma permanente.

En el *dashboard* de usuarios, el botón “Eliminar Usuario” permite realizar esta acción. Una nueva ventana aparecerá al hacer clic para ingresar el *Username* de una cuenta y eliminarla. Esta acción no elimina los datos de la base de datos, solo cambia su estado y añade la fecha actual de la eliminación. De esta forma, queda registrada la cuenta como eliminada.



Figura 96: Ventana de selección de usuario para eliminación

El botón “Eliminar usuario” elimina la cuenta y cambia su estado en el *dashboard*. El botón “Cancelar” cancela la acción.

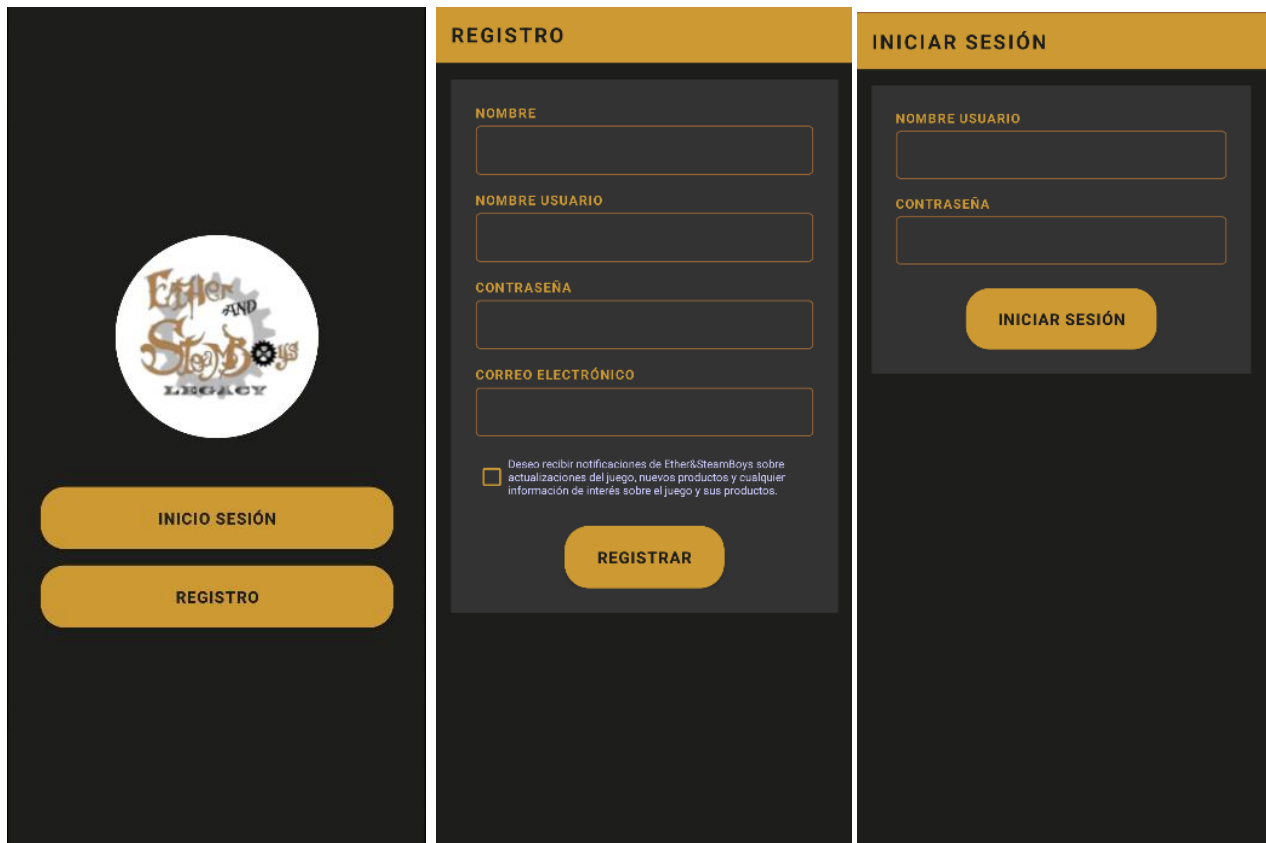
9.1.2 Manual de usuario – Aplicación móvil

El presente documento describe paso por paso cómo realizar cada una de las funcionalidades de la aplicación móvil para el juego *Ether & SteamBoys: Legacy*. Con ella, cualquier usuario podrá crear una cuenta e iniciar sesión. Desde la aplicación móvil podrá consultar datos de personajes, objetos y enemigos, accediendo a cada uno de ellos para ver los datos con detalle. A su vez, podrá modificar datos de su perfil y cuenta, así como un apartado para lanzar dados virtuales.

Este manual parte del momento en el que la aplicación ha sido instalada y desplegada, junto con la base de datos y la API REST. Si alguno de estos pasos no se ha completado se debe seguir el manual de instalación y despliegue antes de probar cualquier funcionalidad presente en este manual.

Registro de una nueva cuenta e inicio de sesión

Al acceder a la aplicación en el móvil, esta será la primera ventana que se visualiza, donde el usuario podrá crear una nueva cuenta con “Registro” o iniciar sesión con una cuenta existente con “Inicio Sesión”. En “Registro” se abrirá una nueva ventana donde el usuario podrá ingresar los datos para la cuenta



The figure displays three mobile application screens for user authentication:

- Screen 1 (Left):** The main login screen. It features a circular logo at the top with the text "ETHER AND STEAMBOYS LEGACY". Below the logo are two large, rounded buttons: "INICIO SESIÓN" (Login) and "REGISTRO" (Registration).
- Screen 2 (Middle):** The "REGISTRO" (Registration) screen. It has a title bar "REGISTRO" and contains the following fields:
 - NOMBRE (Name)
 - NOMBRE USUARIO (Username)
 - CONTRASEÑA (Password)
 - CORREO ELECTRÓNICO (Email)
 Below these fields is a checkbox with the text: "Deseo recibir notificaciones de Ether&SteamBoys sobre actualizaciones del juego, nuevos productos y cualquier información de interés sobre el juego y sus productos." At the bottom is a "REGISTRAR" (Register) button.
- Screen 3 (Right):** The "INICIAR SESIÓN" (Login) screen. It has a title bar "INICIAR SESIÓN" and contains the following fields:
 - NOMBRE USUARIO (Username)
 - CONTRASEÑA (Password)
 Below these fields is an "INICIAR SESIÓN" (Login) button.

Figura 97: Pantallas de acceso, registro e inicio de sesión

Todos los campos son necesarios, especialmente el *Nombre de usuario y contraseña*, que serán los utilizados para luego iniciar sesión dentro de aplicación. Tras el inicio de sesión correcto, se llega a la pantalla de HOME. En caso de una cuenta o dato incorrecto, un mensaje informará de que dicha cuenta no existe.



Figura 98: Pantalla de

En la pantalla de HOME se pueden ver las distintas secciones de datos del juego, así como la sección para lanzar dados digitales y editar el perfil. El botón “SALIR” permite cerrar la sesión.

Sección de personajes y ficha de personaje

Haciendo clic en “PERSONAJES”, se accede a la pantalla con el listado de personajes existentes en el juego. Aquí podrá verse un listado de tipo *cards* con algunos datos básicos de cada personaje. Haciendo clic en uno de ellos, se accede a otra pantalla con la ficha detallada del personaje.

En esta ficha ya se pueden ver todos los datos de cada personaje. Si el usuario desliza hacia arriba, la pantalla descenderá para mostrar el resto de las habilidades. Ambas pantallas tienen un botón “HOME” en la esquina superior derecha para volver a la pantalla de HOME directamente.

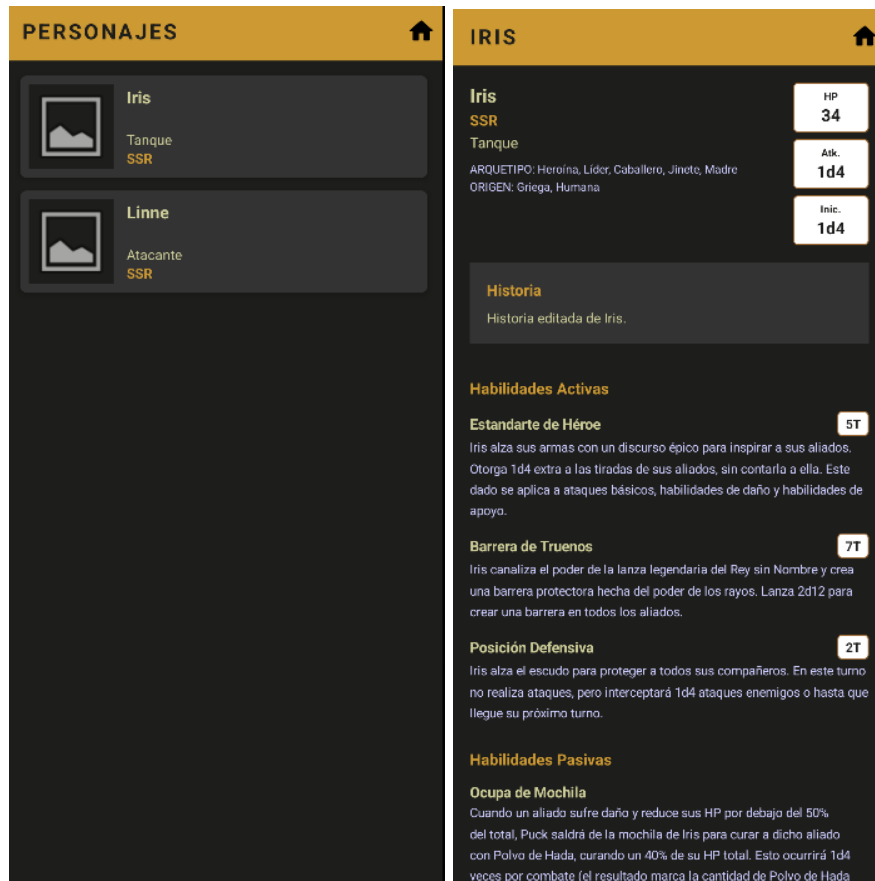


Figura 99: Pantallas de personajes y ficha de personaje

Sección de objetos y ficha de objeto

Haciendo clic en “OBJETOS”, se accede a la pantalla con el listado de objetos existentes en el juego. Aquí podrá verse un listado con los nombres de los objetos, y haciendo clic en cualquiera de ellos se accede a otra pantalla con la ficha de dicho objeto que contiene todos los datos de este.

Los datos de los objetos son muy simples y se visualizan en texto, así como una pestaña con el precio. Dicha pestaña puede informar que el objeto no tiene precio en caso de que el objeto se pueda vender dentro de la partida. Ambas pantallas tienen un botón “HOME” en la esquina superior derecha para volver a la pantalla de HOME directamente.

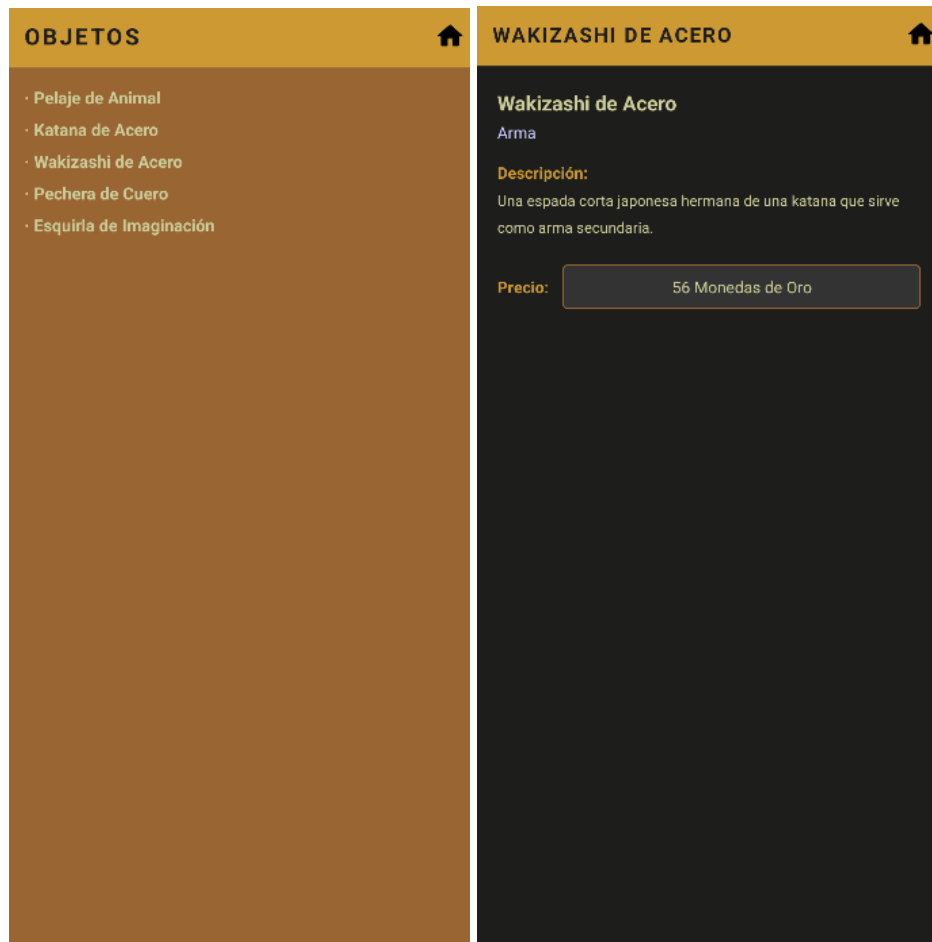


Figura 100: Pantallas de objetos y ficha de objeto

Sección de enemigos y ficha de enemigo

Haciendo clic en “ENEMIGOS”, se accede a la pantalla con el listado de enemigos existentes en el juego. Aquí podrá verse un listado con los nombres de los enemigos, y haciendo clic en cualquiera de ellos se accede a otra pantalla con la ficha de dicho enemigo que contiene todos los datos de este.

Los datos del enemigo se muestran como texto y listados de objetos que son soltados por el enemigo a caer derrotado. Ambas pantallas tienen un botón “HOME” en la esquina superior derecha para volver a la pantalla de HOME directamente.

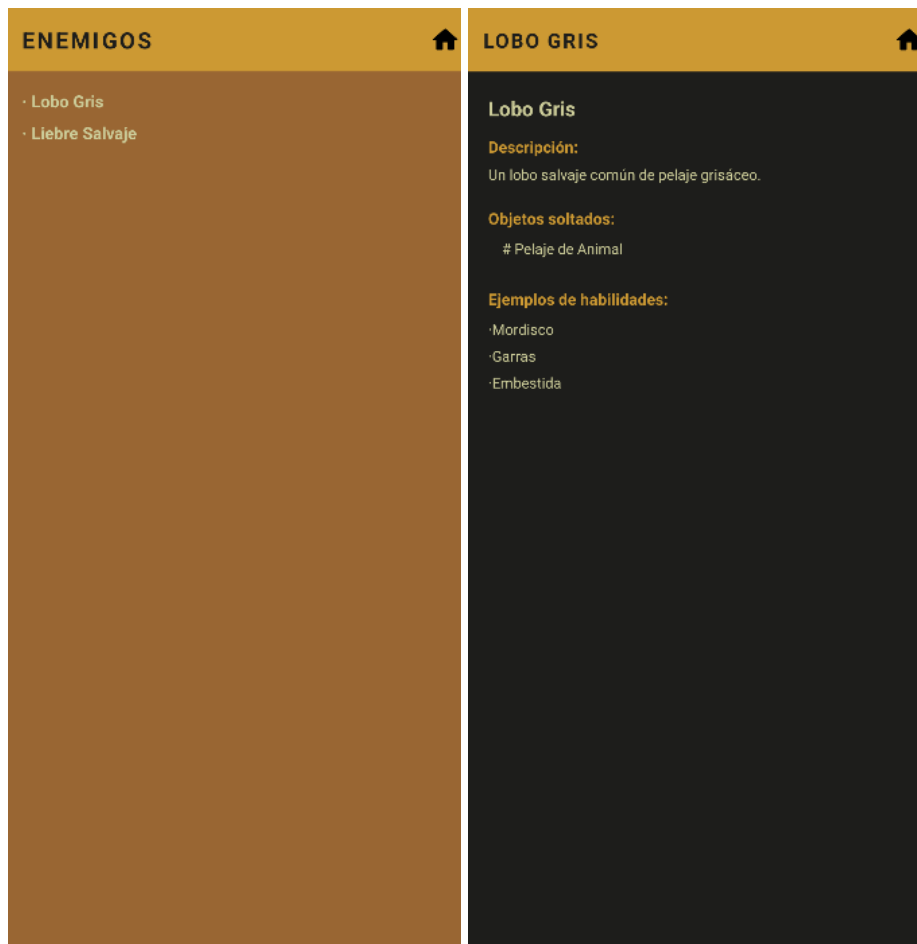


Figura 101: Pantallas de enemigos y ficha de enemigo

Sección de dados digitales

Haciendo clic en “DADOS”, se accede a la pantalla donde el usuario puede hacer simulaciones de dados. En “número de caras” podrá escoger los distintos tipos de dados (4, 6, 8, 10, 12 y 20 caras), y en “número de dados”, escoger cuantos va a lanzar. Haciendo clic en “Lanzar dados”, se harán las tiradas y se mostrarán los resultados en “Resultado”.

Como el resto de pantallas, en la esquina superior derecha está el botón “HOME” con el que volver a la pantalla de “HOME”.

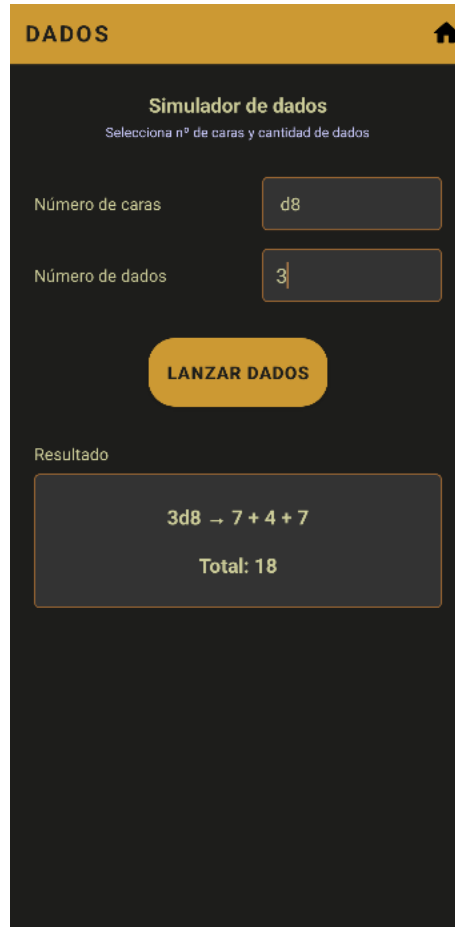


Figura 102: Pantalla de dados digitales

Sección de edición de perfil

Haciendo clic en “PERFIL”, se accede a la pantalla donde el usuario puede editar el perfil. Se mostrará en la parte superior el nombre de usuario de la cuenta, y varios campos donde editar *nombre completo* y *contraseña*. Se exigirá que el usuario confirme la contraseña antigua cuando desee cambiarla. El botón “ACTUALIZAR DATOS” modificará los datos del perfil.

Al igual que en otras pantallas, en la esquina superior derecha está el botón de “HOME” para volver a la pantalla de “HOME”.

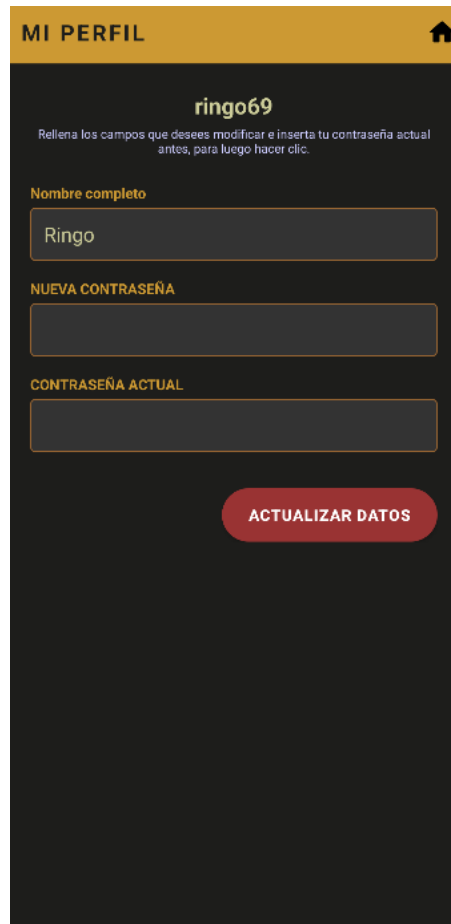


Figura 103: Pantalla de edición de perfil

9.2 Manual de instalación y despliegue

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para instalar y ejecutar el sistema compuesto por una API REST en Java, una base de datos en MySQL y dos aplicaciones: una de escritorio (administración) y otra móvil (usuarios) para el juego *Ether&SteamBoys: Legacy*.

Requisitos del sistema

- Java JDK 17 o superior
- Servidor MySQL
- IDE de desarrollo (por ejemplo, IntelliJ IDEA o Eclipse)
- Cliente de pruebas de API (opcional, como Postman)
- Dispositivo móvil o emulador Android (para la app de usuario)

Configuración de la base de datos

- 1 Iniciar el servidor MySQL.
- 2 Crear una base de datos (por ejemplo: *es_legacy_app*).
- 3 Ejecutar el script SQL proporcionado (*scrip-es-legacy-db.sql*) para generar las tablas y las tablas intermedias:
 - usuarios
 - personajes
 - enemigos
 - objetos
 - inventario
- 4 Configurar credenciales de acceso para MySQL:
 - usuario
 - contraseña
 - puerto (por defecto 3306)

Configuración de la API REST

- 1 Abrir el proyecto en el IDE.
- 2 Localizar el archivo de configuración (*application.properties*).
- 3 Configurar los datos de conexión a MySQL:

```
spring.application.name=eslegacyapp
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/es_legacy_db
spring.datasource.username=usuario
spring.datasource.password=contraseña
```

- 4 Ejecutar la aplicación desde la clase principal.
- 5 Verificar que la API está activa en: *http://localhost:8080*

Ejecución de la aplicación de escritorio

- 1 Abrir el proyecto en el IDE.
- 2 Ejecutar la clase principal de la aplicación (*MainApp.java*)
- 3 La aplicación se conectará directamente a la API REST y se abrirá la ventana de login.

Ejecución de la aplicación móvil

- 1 Abrir el proyecto en el entorno de desarrollo móvil.
- 2 Ejecutar la aplicación en el emulador del entorno o través de depuración USB a un dispositivo físico.
- 3 La aplicación se conectará directamente a la API REST.

Verificación del sistema

El sistema ya se encuentra en funcionamiento. Para realizar la verificación de este, puede probarse mediante el inicio de sesión. Utilizar POSTMAN para lanzar una petición POST en <http://localhost:8080/jugadores> para crear una cuenta de administrador con la que iniciar sesión. Una vez creada, probar el inicio de sesión en ambas aplicaciones con dicha cuenta.

10 Conclusiones

En este proyecto se han desarrollado aplicaciones funcionales para el juego *Ether&SteamBoys: Legacy*. Aunque actualmente se encuentran en un estado inicial —podrían considerarse versiones beta o básicas—, cumplen con los objetivos establecidos para esta primera fase de desarrollo. En su estado actual, el administrador y creador del juego puede generar contenido e información, accesible para cualquier jugador a través de la aplicación móvil.

A pesar de los avances logrados, aún existen múltiples aspectos susceptibles de mejora. En futuras actualizaciones se prevé la implementación de nuevas funcionalidades, entre las que destacan:

- Gestión de inventarios de personaje: aunque esta funcionalidad ya está definida en el *backend*, todavía no se ha integrado en la interfaz gráfica. Permitirá a los jugadores almacenar y gestionar los objetos de sus personajes, tanto equipados como no.
- Espacio de compra: destinado a la adquisición de actualizaciones del juego, nuevos packs de cartas y *merchandising*.
- Área de reglamentos: incluirá la descarga de reglas especiales y ofrecerá la posibilidad de que los propios jugadores suban y compartan contenido creado por la comunidad (*homebrew*).

- Adaptación a cambios en las reglas: se contempla la modificación del sistema de gestión de datos en función de futuras actualizaciones o revisiones del reglamento.

Por otro lado, el desarrollo de este proyecto ha permitido comprender de forma integral el proceso de creación de una aplicación desde cero, así como profundizar en el uso de APIs REST y en la integración de todos los componentes implicados (*backend*, *frontend*, base de datos y API). Asimismo, se ha abordado la parte teórica necesaria para su justificación, incluyendo el estudio de viabilidad y el plan de marketing y producción.

En conclusión, se han alcanzado los objetivos propuestos para esta fase inicial, aunque todavía queda margen de crecimiento. Al igual que el propio juego, la aplicación se concibe como un proyecto en constante evolución, orientado a la mejora continua, la incorporación de nuevas funcionalidades y la adaptación a las necesidades de sus usuarios.

11 Anexos

11.1 Bibliografía

- Álvarez del Pozo, D. (2022). *Ether & Steamboys: Legacy - Manual de Juego*. Sin publicar.
- BOE. (2016). *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2016 sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos*. Obtenido de <https://www.boe.es/doue/2016/327/L00001-00015.pdf>
- BOE. (2018). *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-16673-consolidado.pdf>
- BOE. (2018). *Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información*. Obtenido de <https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-12257-consolidado.pdf>
- Chua Soo, H., Ts. Ong Tee, C., & Liew Yong, K. (2024). Hybrid Tabletop Games: A Study of the Impact of Digital Augmentation on Gameplay Experience and Player Acceptance. *Journal of Applied Technology and Innovation*, 74-78.

Escribano del Cura, F., Hernando Cruz, M. d., & Sobrón San Martín, C. (2025). *Itinerario para la Empleabilidad II*. Mcmillan.

Kozlov, M. I., & O'Connor, E. L. (2025). Social Support Derived from Virtual and Analog Table-Top Role-Playing Games: The Supportive Role of Table-Top Gaming. *Games for Health Journal*.

Tabletop Role-Playing Game (TTRPG) Market Size, Share, Growth, and Industry Analysis, By Types (Below 18, 18-35, 36-49, Above 50), By Applications Covered (Retailers, Direct to Consumer) and Regional Insights and Forecast to 2033. (2024). Obtenido de Global Growth Insights: <https://www.globalgrowthinsights.com/market-reports/tabletop-role-playing-game-ttrpg-market-103239>

Wilde, T. (2023). *GeekWire*. Retrieved from ‘Dungeons & Dragons’ in 2023: Wizards of the Coast reveals ‘Planescape’ revival and more: <https://www.geekwire.com/2023/dungeons-dragons-in-2023-wizards-of-the-coast-reveals-planescape-revival-and-more/>

11.2 Tabla de figuras

Figura 1: Jugadores de TTRPG por territorio	10
Figura 2: Jugadores de TTRPG por rango de edad	11
Figura 3: Diagrama Gantt de temporalización del proyecto	14
Figura 4: Análisis DAFO	15
Figura 5: Value Proposition Canvas	19
Figura 6: Modelo Lean Canvas	21
Figura 7: Packs de unidades de venta	23
Figura 8: Tabla de ventajas y desventajas de la figura empresarial de autónomo	26
Figura 9: Tabla de desglose de costes	28
Figura 10: Cálculo de cantidad de packs vendidos y umbral de rentabilidad	29
Figura 11: Recompensas adicionales de la campaña de crowdfunding	31
Figura 12: Tabla de acciones del perfil de administrador	32
Figura 13: Tabla de acciones del perfil de usuario	33
Figura 14: Tabla de medios tecnológicos mínimos.....	34
Figura 15: Tabla de requisitos funcionales	38
Figura 16: Tabla de requisitos no funcionales	39
Figura 17: Representación del modelo entidad-relación.....	44
Figura 18: Representación del modelo relacional	47
Figura 19: Diagrama de casos de uso.....	49
Figura 20: Tabla de caso de uso 1 – Añadir enemigo	50
Figura 21: Tabla de caso de uso 2 – Eliminar enemigo	51
Figura 22: Tabla de caso de uso 3 – Añadir personaje	51
Figura 23: Tabla de caso de uso 4 – Eliminar personaje.....	52
Figura 24: Tabla de caso de uso 5 – Modificar datos	52
Figura 25: Tabla de caso de uso 6 – Modificar datos de personaje	53
Figura 26: Tabla de caso de uso 7 - Modificar datos de enemigo.....	53
Figura 27: Tabla de caso de uso 8 – Modificar datos de objeto.....	53
Figura 28: Tabla de caso de uso 9 – Añadir objeto	54
Figura 29: Tabla de caso de uso 10 – Eliminar objeto.....	54
Figura 30: Tabla de caso de uso 11 – Consultar datos de cuenta de usuario	55
Figura 31: Tabla de caso de uso 12 – Realizar consulta	55
Figura 32: Tabla de caso de uso 13 – Realizar consulta de personaje	56

Figura 33: Tabla de caso de uso 14 – Realizar consulta de enemigo.....	56
Figura 34: Tabla de caso de uso 15 – Realizar consulta de objeto	57
Figura 35: Tabla de caso de uso 16 – Bloquear cuenta de usuario	57
Figura 36: Tabla de caso de uso 17 – Eliminar cuenta de usuario	58
Figura 37: Tabla de caso de uso 18 – Crear cuenta.....	58
Figura 38: Tabla de caso de uso 19 – Editar datos de perfil	59
Figura 39: Tabla de caso de uso 20 – Inicio de sesión.....	59
Figura 40: Diagrama de clases	61
Figura 41: Wireframes de las pantallas: Acceso, Registro, Inicio de sesión e Inicio	63
Figura 42: Wireframes de las pantallas: Personajes, Ficha PJ, Objetos y Ficha objeto.....	64
Figura 43: Wireframes de las pantallas: Enemigos, Ficha de enemigo, Datos y Perfil	65
Figura 44: Wireframe de la pantalla Acceso	66
Figura 45: Wireframe de la pantalla Gestión principal	67
Figura 46: Wireframe de la pantalla Gestión de personajes.....	68
Figura 47: Wireframe de la pantalla Gestión de objetos.....	69
Figura 48: Wireframe de la pantalla Gestión de enemigos	70
Figura 49: Wireframe de la pantalla Gestión de usuarios	71
Figura 50: Mockups de las pantallas: Acceso, Registro, Inicio de sesión e Inicio	73
Figura 51: Mockups de las pantallas: Personajes, Ficha PJ, Objetos y Ficha objeto.....	74
Figura 52: Mockups de las pantallas: Enemigos, Ficha de enemigo, Datos y Perfil	75
Figura 53: Mockup de la pantalla Acceso	76
Figura 54: Mockup de la pantalla Gestión principal	77
Figura 55: Mockup de la pantalla Gestión de personajes	78
Figura 56: Mockup de la pantalla Gestión de objetos.....	79
Figura 57: Mockup de la pantalla Gestión de enemigos	80
Figura 58: Mockup de la pantalla Gestión de usuarios	81
Figura 59: Logotipo E&S: Legacy – Versión principal a color y blanco/negro	82
Figura 60: Logotipo E&S: Legacy – Versión reducida a color y blanco/negro.....	82
Figura 61: Ejemplos de buen uso y mal uso del logotipo de E&S:Legacy.....	84
Figura 62: Mapa de navegación de la aplicación de escritorio	87
Figura 63: Mapa de navegación de la aplicación móvil.....	88
Figura 64: Tabla de pruebas unitarias	95
Figura 65: Tabla de pruebas de integridad	97

Figura 66: Ventana del inicio de sesión de la aplicación de escritorio	98
Figura 67: Dashboard principal de la aplicación escritorio.....	98
Figura 68: Ventana de cierre de sesión de la aplicación escritorio	99
Figura 69: Dashboard de personajes	99
Figura 70: Ventana de añadir personaje.....	100
Figura 71: Ventana de añadir habilidades a personaje.....	101
Figura 72: Ventanas de crear habilidades	102
Figura 73: Ventana de selección de habilidad existente	102
Figura 74: Ventana de selección de personaje y aviso de ID no correcto.....	103
Figura 75: Ventana de edición de personaje	104
Figura 76: Ventana de selección de ID para eliminar personaje.....	105
Figura 77: Ventana de confirmación de eliminación de personaje	105
Figura 78: Dashboard de objetos.....	106
Figura 79: Ventana de añadir un nuevo objeto	106
Figura 80: Ventanas de selección de ID de objeto y mensaje de ID no correcto.....	107
Figura 81: Ventana de edición de un objeto.....	107
Figura 82: Ventana de selección de objeto para eliminación.....	108
Figura 83: Ventana de confirmación de eliminación de objeto	108
Figura 84: Dashboard de enemigos	109
Figura 85: Ventana de añadir un nuevo enemigo.....	110
Figura 86: Ventana de selección de enemigo para edición y mensaje de ID no correcto.	110
Figura 87: Ventana de edición de un enemigo.....	111
Figura 88: Ventana de selección de enemigo para eliminación	112
Figura 89: Mensaje de confirmación de eliminación de enemigo	112
Figura 90: Dashboard de usuarios.....	113
Figura 91: Ventana de añadir una cuenta de usuario	113
Figura 92: Mensaje de aviso por no seleccionar una fila en edición de usuario	114
Figura 93: Ventana de edición de usuario	114
Figura 94: Mensaje de aviso al intentar editar un usuario eliminado.....	115
Figura 95: Ventana de selección de usuario para bloqueo	115
Figura 96: Ventana de selección de usuario para eliminación	116
Figura 97: Pantallas de acceso, registro e inicio de sesión	117
Figura 98: Pantalla de.....	118

Figura 99: Pantallas de personajes y ficha de personaje	119
Figura 100: Pantallas de objetos y ficha de objeto.....	120
Figura 101: Pantallas de enemigos y ficha de enemigo	121
Figura 102: Pantalla de dados digitales.....	122
Figura 103: Pantalla de edición de perfil	123

11.3 Clase de equivalencia - Personaje

La clase de equivalencia para un Personaje, utilizada en las pruebas unitarias, se adjunta en el siguiente anexo debido a la cantidad de datos que requiere. Se adjunta en JSON, siendo el formato que utiliza la API para enviar y recibir datos.

```

    "idPersonaje": 2,

    "nombre": "Iris",

    "clase": "Tanque",

    "rareza": "SSR"

    "historia": "Historia editada de Iris.",

    "ataqueBasico": "1d4",

    "puntosVida": 34,

    "iniciativa": "1d4",

    "origen": "Griega, Humana",

    "arquetipo": "Heroína, Líder, Caballero, Jinete, Madre",

    "habilidades": [

        "categoria": "TALENTO",

        "cooldown": null,

        "descripcion": "Iris puede interactuar fácilmente con criaturas mágicas durante las campañas. Permitiendo otros enfoques o incluso evitando combate con algunas de ellas. ",

        "idHabilidad": 2,

        "nombre": "Conexión con el Mundo Fantástico"

    ],

```

"categoria": "TALENTO",

"cooldown": null,

"descripcion": "Iris puede encontrar misiones, contratos y tareas secundarias en distintas campañas para ayudar a la gente necesitada con sus problemas. ",

"idHabilidad": 3,

"nombre": "Defensora de Causas Perdidas"

,

"categoria": "ACTIVA",

"cooldown": 5,

"descripcion": "Iris alza sus armas con un discurso épico para inspirar a sus aliados. Otorga 1d4 extra a las tiradas de sus aliados, sin contarla a ella. Este dado se aplica a ataques básicos, habilidades de daño y habilidades de apoyo.",

"idHabilidad": 4,

"nombre": "Estandarte de Héroe"

,

"categoria": "PASIVA",

"cooldown": null,

"descripcion": "Cuando un aliado sufre daño y reduce sus HP por debajo del 50% del total, Puck saldrá de la mochila de Iris para curar a dicho aliado con Polvo de Hada, curando un 40% de su HP total. Esto ocurrirá 1d4 veces por combate (el resultado marca la cantidad de Polvo de Hada disponible)",

"idHabilidad": 5,

"nombre": "Ocupa de Mochila"

"categoria": "ACTIVA",

"cooldown": 7,

"descripcion": "Iris canaliza el poder de la lanza legendaria del Rey sin Nombre y crea una barrera protectora hecha del poder de los rayos. Lanza 2d12 para crear una barrera en todos los aliados. ",

"idHabilidad": 6,

"nombre": "Barrera de Truenos"

,

"categoria": "DEFINITIVA",

"cooldown": null,

"descripcion": "La motivación y espíritu heroico de Iris se propaga por todos su aliados, otorgando iniciativa total a todos ellos (adelantar todos los turnos a los de los enemigos) a la par que activa los efectos de la Habilidad 2 y Habilidad 3 sin afectar a los cooldown de estas. ",

"idHabilidad": 7,

"nombre": "Heroína de Cuento"

,

"categoria": "ACTIVA",

"cooldown": 2,

"descripcion": "Iris alza el escudo para proteger a todos sus compañeros. En este turno no realiza ataques, pero interceptará 1d4 ataques enemigos o hasta que llegue su próximo turno.",

"idHabilidad": 8,

"nombre": "Posición Defensiva"

```
"categoria": "PASIVA",  
  
"cooldown": null,  
  
"descripcion": "Iris gana +25 HP y +1 de Iniciativa por cada aliado con el rasgo  
“Criatura Fantástica”. ",  
  
"idHabilidad": 9,  
  
"nombre": "Cuento de Hadas"  
  
]
```